

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física

Integrantes:	Moran Pilaguano Frixon Fernando Naranjo Flores Anderson Jeampiere Zambrano Moya Angelo Paul
Docente:	Phd. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Asignatura:	Ingeniería de Requerimientos
Curso y Paralelo:	4TO NIVEL "B" SOFTWARE
Fecha:	12/07/2026
Repositorio GitHub:	https://github.com/AnderJM3/Pr-ctica-Experimental-Unidad-III-EQUIPO-A

Quevedo – Ecuador
PPA 2026-2027

Contenido

Contenido de tablas	5
Tabla de figuras	6
1. Datos generales y control del documento	7
1.1 Conformación del equipo e identificación de roles	8
1.2 Historial de versiones	9
1.3 Nombre del archivo de entrega.....	10
1.4 Base documental del Proyecto Fin de Curso	11
2. Introducción	12
2.1 Descripción breve del sistema	13
2.2 Propósito del documento	15
2.3 Alcance de la práctica experimental	15
2.4 Base de trabajo utilizada.....	17
2.5 Visión general del documento	18
3. Fundamento teórico	19
3.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos	19
3.2 Documentación de requisitos.....	21
3.2.1 Concepto y finalidad de la documentación de requisitos.....	21
3.2.2 Requisitos funcionales, no funcionales y restricciones.....	22
3.2.3 Atributos de requisitos, priorización y trazabilidad	22
3.2.4 Redacción controlada de requisitos mediante EARS.....	23
3.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018.....	23
3.3.1 Propósito del documento ERS/SRS	23
3.3.2 Estructura esperada de una SRS.....	24

3.3.3	Calidad y verificabilidad dentro del SRS.....	24
3.3.4	Aplicación al Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.....	24
3.3.5	Relación del SRS con los modelos de la PE3	25
3.3.6	Modelo entidad-relación	26
3.3.7	Notación Crow's Foot.....	27
3.3.8	Normalización y tercera forma normal	27
3.3.9	Transformación del modelo ER al diagrama de clases UML	27
3.4	Modelos funcionales: perspectiva funcional	28
3.4.1	Diagramas de flujo de datos.....	28
3.4.2	DFD Nivel 0, DFD Nivel 1 y balanceo.....	28
3.4.3	DFD esencial del proceso principal	29
3.4.4	Diagrama de actividades UML	29
3.5	Modelos de comportamiento: perspectiva de comportamiento	30
3.5.1	Máquina de estados UML	30
3.5.2	Diagrama de secuencia UML.....	30
3.5.3	Fragmentos combinados: alt y loop	31
3.6	Interrelaciones entre las tres perspectivas	31
3.6.1	Relación entre requisitos y modelo de datos.....	31
3.6.2	Relación entre requisitos y modelo funcional.....	32
3.6.3	Relación entre requisitos y modelo de comportamiento.....	32
3.6.4	Matriz de trazabilidad como mecanismo de coherencia	32
4.	Revisión y refinamiento del SRS parcial	33
4.1	Criterios de revisión aplicados al SRS	34
4.2	Registro de defectos identificados	35
4.3	Requisitos corregidos con sintaxis EARS	36

4.4	Tabla de atributos completa de RF y RNF	38
5.	Modelo de datos: ER y clases UML.....	47
5.1	Identificación de entidades del dominio.....	48
5.1.1	Entidades principales identificadas	50
5.1.2	Justificación de las entidades del modelo	53
5.1.3	Entidades asociativas identificadas	56
5.1.4	Coherencia entre requisitos y entidades	57
5.1.5	Definición de atributos, claves y restricciones de las entidades.....	58
5.1.6	Reglas de integridad del modelo de datos	70
5.1.7	Restricciones generales de datos	72
5.2	Relaciones, cardinalidades y participación	72
5.2.1	Relaciones muchos a muchos del modelo	81
5.2.2	Participación obligatoria y opcional	82
5.2.3	Coherencia de las relaciones con el seguimiento remoto	86
5.2.4	Coherencia de las relaciones con privacidad y acceso autorizado	87
5.3	Verificación de tercera forma normal	87
5.3.1	Verificación de primera forma normal	88
5.3.2	Verificación de segunda forma normal	88
5.3.3	Verificación de tercera forma normal.....	89
5.3.4	Correcciones aplicadas para mantener tercera forma normal.....	92
5.3.5	Resultado de la verificación	94
5.4	Diagrama ER en notación Crow's Foot	94
5.5	Transformación del ER al Diagrama de Clases UML.....	97
5.6	Diagrama de Clases UML	103
6.	Modelo funcional: DFD y actividades UML	106

6.1	DFD Nivel 0: diagrama de contexto	106
6.2	DFD Nivel 1	109
6.3	DFD esencial del proceso principal.....	111
6.4	Balanceo entre DFD Nivel 0 y DFD Nivel 1	113
6.5	Diagrama de Actividades UML	116
7.	Modelo de comportamiento: estados y secuencia	118
7.1	Entidad seleccionada para el modelo de estados.....	118
7.2	Identificación de estados, eventos y acciones	119
7.3	Diagrama de Máquina de Estados UML	122
7.4	Diagrama de Secuencia UML del escenario principal	124
8.	Matriz de trazabilidad y coherencia entre modelos.....	127
8.1	Matriz RF por modelos	127
8.2	Requisitos sin cobertura y modelos sin requisito asociado	136
8.3	Verificaciones cruzadas entre modelos	140
8.4	Tabla comparativa de perspectivas de modelado	142
9.	Conclusiones	144
10.	Referencias bibliográficas	145
1.	Anexos.....	147
A.	Tabla completa de atributos de RF y RNF	147
B.	Anexo B.....	155
C.	Anexo C.....	158

Contenido de tablas

Tabla 1 Identificación general del documento.	7
Tabla 2 Conformación del equipo y responsabilidad por bloques.	8
Tabla 3 Historial de versiones del documento PE3.....	9
Tabla 4 Control del archivo entregable.....	11
Tabla 5 Datos relevantes recuperados del SRS 1B para la PE3.....	12
Tabla 6 Funciones centrales del sistema recuperadas del SRS 1B.....	14
Tabla 7 Alcance de la PE3 hasta el Capítulo 3.	16
Tabla 8 Elementos base que se deben mantener desde el SRS 1B.	17
Tabla 9 Marco normativo aplicado a la PE3.	20
Tabla 10 Relación entre estructura SRS y artefactos de la PE3.....	25
Tabla 11 Interrelación entre perspectivas aplicada al sistema de terapia física.	32
Tabla 12 Criterios de revisión aplicados al SRS parcial.	34
Tabla 13 Registro de defectos del SRS con corrección propuesta.	35
Tabla 14 Requisitos refinados mediante sintaxis EARS.....	37
Tabla 15 Tabla de atributos de requisitos funcionales	38
Tabla 16 Tabla de atributos de requisitos no funcionales	44
Tabla 17 Agrupación de entidades del modelo de datos	49
Tabla 18 Entidades principales del modelo de datos	50
Tabla 19 Entidades asociativas del modelo de datos	56
Tabla 20 Cobertura de requisitos mediante entidades del modelo de datos.....	57
Tabla 21 Entidades de seguridad y acceso	58
Tabla 22 Entidades de gestión clínica del paciente.....	59
Tabla 23 Entidades de planificación terapéutica	62
Tabla 24 Entidades de seguimiento remoto con IA	64
Tabla 25 Entidades de evidencia, progreso y seguimiento	66
Tabla 26 Entidades de privacidad y acceso autorizado	69
Tabla 27 Reglas de integridad del modelo de datos.....	70
Tabla 28 Restricciones generales de datos	72

Tabla 29 Relaciones principales del modelo de datos.....	73
Tabla 30 Relaciones muchos a muchos identificadas	81
Tabla 31 Participación de entidades en relaciones principales	82
Tabla 32 Verificación de normalización del modelo de datos	89
Tabla 33 Decisiones de diseño para mantener 3FN	93
Tabla 34 Transformación de entidades ER a clases UML.	97
Tabla 35 Verificación de balanceo entre DFD Nivel 0 y DFD Nivel 1.	113
Tabla 36 <i>Estados identificados para la entidad SesionRemota.</i>	120
Tabla 37 Eventos, condiciones y acciones de la entidad SesionRemota.....	120
Tabla 38 Matriz de trazabilidad RF por modelos.....	127
Tabla 39 Requisitos sin cobertura identificados.	137
Tabla 40 Modelos sin requisito asociado o posible gold plating.	138
Tabla 41 Verificaciones cruzadas entre perspectivas de modelado.	140
Tabla 42 Comparación de perspectivas de modelado aplicadas al sistema.	142

Tabla de figuras

Figura 1 Diagrama ER del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física en notación Crow's Foot.	96
Figura 2 Diagrama de Clases UML del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.	105
Figura 3 DFD Nivel 0 del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.	108
Figura 4 DFD Nivel 1 del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.	111
Figura 5 DFD esencial del proceso Ejecutar y monitorear terapia remota con IA.	112
Figura 6 Diagrama de Actividades UML del proceso Ejecutar y monitorear terapia remota con IA.....	117
Figura 7 Diagrama de Máquina de Estados UML de la entidad SesionRemota.	124
Figura 8 Diagrama de Secuencia UML del escenario Ejecutar sesión remota con análisis IA. ..	126

1. Datos generales y control del documento

Esta sección identifica la información administrativa y documental utilizada para controlar la elaboración de la Práctica Experimental Unidad III. El control del documento es necesario porque la nueva entrega no sustituye el SRS parcial de la Entrega 1B, sino que lo utiliza como base para construir modelos de especificación de requisitos desde las perspectivas de datos, funcional y de comportamiento. En consecuencia, los datos generales permiten relacionar la PE3 con el Proyecto Fin de Curso y con el documento ERS/SRS parcial previamente elaborado por el equipo.

El documento base corresponde al Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, cuyo SRS parcial fue elaborado con estructura tipo IEEE/ISO/IEC 29148 y con el propósito de servir como guía para diseño, desarrollo, validación y trazabilidad del sistema [1], [14]. Para la PE3, esta base se refina y se integra con modelos UML y modelos funcionales de especificación, de modo que los requisitos no queden únicamente como enunciados textuales, sino que se expresen mediante artefactos verificables y conectados entre sí [1], [6].

Tabla 1
Identificación general del documento.

Elemento	Detalle definido para la PE3
Nombre del proyecto	Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física
Tipo de documento	Documento parcial de la Práctica Experimental Unidad III, integrado a la ERS/SRS del PFC
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos
Docente	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Universidad	Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad	Facultad de Ciencias de la Computación
Base documental	Entrega 1B: Documento ERS/SRS parcial del PFC

Responsable de este bloque	Zambrano Moya Angelo Paul
Archivo sugerido	PE3_U3_ZAMBRANO_NARANJO_MORAN_Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.docx

1.1 Conformación del equipo e identificación de roles

El equipo de trabajo se organiza por bloques consecutivos para evitar fragmentación de secciones y mantener una secuencia lógica en el documento. Esta forma de trabajo es conveniente porque el bloque inicial define el contexto, la base documental y el fundamento teórico; el bloque intermedio desarrolla los modelos de datos y funcionales; y el bloque final verifica el comportamiento, la trazabilidad y la coherencia entre los modelos. La división por bloques también facilita que cada integrante asuma responsabilidades completas, sin dividir un mismo apartado entre varios autores.

El rol de Angelo dentro de esta distribución consiste en preparar la base del documento hasta el Capítulo 3. Este bloque no incluye todavía el refinamiento detallado del SRS ni la matriz completa de RF/RNF; esos elementos comienzan en el Capítulo 4. Sin embargo, en los capítulos 1 al 3 se deja definido el contexto correcto del sistema, tomando como referencia el SRS 1B real, donde el sistema se describe como una solución de seguimiento remoto con inteligencia artificial, visión por computadora, análisis de movimiento, evidencia de cumplimiento, alertas y recomendaciones de seguimiento [14].

Tabla 2
Conformación del equipo y responsabilidad por bloques.

Integrante	Responsabilidad dentro de la PE3	Producto esperado
Zambrano Moya Angelo Paul	Bloque inicial: capítulos 1, 2 y 3; posteriormente, capítulo 4 de revisión del SRS.	Base documental, introducción corregida y fundamento teórico con citas IEEE.

Anderson [apellidos por confirmar]	Bloque intermedio: modelos de datos y funcionales.	Modelo ER, clases UML, DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y actividades UML.
Frixon Moran Pilaguano Fernando	Bloque final: comportamiento, trazabilidad y cierre.	Máquina de estados, secuencia, matriz de trazabilidad, conclusiones, referencias y anexos.

1.2 Historial de versiones

El historial de versiones registra la evolución del documento y permite evidenciar qué cambios se realizaron, quién los realizó y en qué etapa del trabajo se incorporaron. En una práctica de ingeniería de requisitos, este control es útil porque los requisitos y modelos pueden sufrir ajustes durante la revisión, y dichos ajustes deben ser rastreables para evitar inconsistencias entre el SRS, los diagramas y la matriz de trazabilidad [1], [2].

Tabla 3
Historial de versiones del documento PE3.

Versión	Fecha	Responsable	Descripción del cambio
0.1	09/07/2026	Angelo	Creación del bloque inicial del documento: capítulos 1, 2 y 3.
0.2	[10/07/2026]	Angelo	Corrección del contenido con base en el SRS 1B real: 32 RF, 12 RNF, visión por computadora,

			módulo IA y seguimiento remoto.
0.3	[12/07/2026]	Anderson	Incorporación del modelo de datos, diagrama ER, clases UML y normalización.
0.4	[12/07/2026]	Anderson	Incorporación del modelo funcional: DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y actividades UML.
0.5	[12/07/2026]	Frixon	Incorporación del modelo de comportamiento, trazabilidad, conclusiones y anexos.
1.0	[12/07/2026]	Equipo	Versión consolidada para exportación y entrega en PDF.

1.3 Nombre del archivo de entrega

El archivo final deberá nombrarse con una convención clara que permita identificar la práctica, la unidad y los apellidos de los integrantes. Para evitar observaciones de forma, el nombre debe usar apellidos y no únicamente nombres. Además, el documento debe conservar coherencia entre portada, nombre del archivo, repositorio y control de versiones.

Tabla 4**Control del archivo entregable.**

Elemento	Detalle
Nombre recomendado del DOCX	PE3_U3_ZAMBRANO_NARANJO_MORAN_Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.docx
Nombre recomendado del PDF	PE3_U3_ZAMBRANO_NARANJO_MORAN_Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.pdf
Formato de edición	Microsoft Word (.docx)
Formato de entrega final	PDF
Repositorio base del SRS 1B	Repositorio GitHub del documento ERS/SRS parcial

1.4 Base documental del Proyecto Fin de Curso

La PE3 se desarrolla a partir de la Entrega 1B del Proyecto Fin de Curso. Este antecedente es importante porque define el sistema, el alcance funcional, los usuarios, los requisitos, los casos de uso, los modelos UML iniciales y la trazabilidad parcial. Por tanto, los capítulos siguientes no deben crear un sistema diferente, sino reorganizar, corregir y profundizar el mismo proyecto con los modelos requeridos por la Unidad III.

El SRS 1B establece que el sistema surge para apoyar a fisioterapeutas en el seguimiento de pacientes que realizan ejercicios de rehabilitación fuera del centro especializado, especialmente cuando existen dificultades de distancia, tiempo, olvido de instrucciones o ejecución incorrecta de rutinas. El documento también declara el uso de inteligencia artificial y visión por computadora para monitoreo remoto, retroalimentación automática, conteo de repeticiones,

detección de errores posturales y generación de evidencia objetiva del cumplimiento terapéutico [14].

Tabla 5
Datos relevantes recuperados del SRS 1B para la PE3.

Elemento recuperado	Valor que debe mantenerse en la PE3
Sistema	Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física
Enfoque central	Seguimiento remoto de terapia física con apoyo de IA y visión por computadora
Usuarios principales	Fisioterapeuta, paciente, administrador, familiar/cuidador autorizado y centro de rehabilitación
Componentes externos relevantes	Cámara/dispositivo, módulo IA, base de datos y servicio de notificaciones
Requisitos funcionales base	RF-01 a RF-32 definidos en el SRS 1B
Requisitos no funcionales base	RNF-01 a RNF-12 cuantificados bajo ISO/IEC 25010
Restricciones base	RES-01 a RES-14, incluyendo privacidad, consentimiento, limitación médica y uso académico
Casos de uso principales	CU-01 a CU-08, desde inicio de sesión hasta alertas y recordatorios

2. Introducción

La presente práctica experimental se desarrolla sobre el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, tomando como base el documento ERS/SRS parcial de la Entrega 1B. La nueva entrega no tiene como finalidad repetir el contenido anterior, sino utilizarlo como

insumo para construir modelos de especificación de requisitos desde tres perspectivas complementarias: datos, funcional y comportamiento. Esta organización responde al objetivo de integrar los modelos UML y funcionales en un documento estructurado de acuerdo con IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1].

El sistema propuesto atiende una problemática relacionada con la supervisión de ejercicios de rehabilitación física realizados fuera de centros especializados. El SRS 1B indica que los pacientes pueden olvidar instrucciones, ejecutar rutinas de forma incorrecta o presentar dificultades de seguimiento por distancia y tiempo. Para responder a esta situación, el sistema incorpora registro clínico y terapéutico, rutinas personalizadas, análisis por cámara, visión por computadora, retroalimentación automática, alertas, recomendaciones y reportes de progreso [14].

2.1 Descripción breve del sistema

El Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física es una solución orientada a apoyar el proceso de rehabilitación mediante el registro, monitoreo y análisis de información clínica, terapéutica y funcional del paciente. Su propósito es facilitar que el fisioterapeuta mantenga control sobre la ejecución de rutinas, el progreso del paciente y las alertas asociadas a dolor, fatiga, incumplimiento o errores de postura [14].

A diferencia de un sistema administrativo simple, el proyecto combina módulos de gestión clínica con componentes de asistencia remota. El fisioterapeuta puede registrar datos generales del paciente, motivo de consulta, antecedentes, signos vitales, rangos de movimiento, pruebas terapéuticas, nivel de dolor, nivel de fatiga y capacidad funcional. Además, puede crear planes terapéuticos personalizados, gestionar catálogo de ejercicios y asignar rutinas con series, repeticiones y frecuencia [14].

El paciente interactúa con el sistema para consultar sus rutinas, visualizar guías de ejercicios, iniciar sesiones remotas y recibir retroalimentación. Durante la ejecución remota, una cámara o dispositivo captura el movimiento; posteriormente, el módulo de inteligencia artificial analiza la ejecución para detectar errores posturales, contar repeticiones correctas y rechazar repeticiones incorrectas. Esta información se registra como evidencia de cumplimiento y sirve como apoyo para evaluar el progreso terapéutico [14].

El sistema no reemplaza el criterio profesional del fisioterapeuta. Su función es apoyar el seguimiento, no diagnosticar enfermedades ni prescribir tratamientos de forma autónoma. Esta restricción es coherente con el alcance del SRS 1B, donde se indica que la herramienta actúa como complemento de supervisión y que las recomendaciones generadas por el sistema deben ser validadas por el profesional de salud [14].

Tabla 6
Funciones centrales del sistema recuperadas del SRS 1B.

Grupo funcional	Funciones relacionadas
Acceso y seguridad	Autenticación de usuarios, roles, permisos y control de acceso por tipo de usuario.
Gestión clínica	Registro de ficha del paciente, motivo de consulta, antecedentes, signos vitales, dolor, fatiga, rangos de movimiento y capacidad funcional.
Planificación terapéutica	Creación de planes personalizados, catálogo de ejercicios y asignación de rutinas.
Seguimiento remoto	Inicio de sesiones remotas, captura de movimiento, registro de evidencia y consulta de progreso.
IA y visión por computadora	Análisis de movimiento, detección de errores posturales, conteo de repeticiones correctas y retroalimentación automática.
Comunicación y reportes	Alertas terapéuticas, recomendaciones de seguimiento, reportes del tratamiento y recordatorios automáticos.

2.2 Propósito del documento

El propósito de este documento es presentar los capítulos iniciales de la Práctica Experimental Unidad III, estableciendo la base administrativa, contextual y teórica necesaria para modelar el SRS del Proyecto Fin de Curso. En particular, este documento prepara la integración posterior de modelos de datos, modelos funcionales y modelos de comportamiento, siguiendo una estructura coherente con IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1].

El documento busca demostrar que la especificación de requisitos no se limita a listar funciones, sino que exige conectar necesidades, requisitos, modelos y criterios de verificación. En consecuencia, el contenido de estos capítulos deja definida la relación entre el SRS 1B y la nueva PE3. Esto permite que los capítulos posteriores trabajen con los mismos elementos base: RF-01 a RF-32, RNF-01 a RNF-12, restricciones RES-01 a RES-14, casos de uso CU-01 a CU-08 y actores definidos en la Entrega 1B [14].

El objetivo específico de la PE3 se integra en este propósito: construir modelos UML y funcionales de especificación de requisitos desde las perspectivas de datos, funcional y comportamiento, e integrarlos en un documento ERS/SRS estructurado. Por esta razón, el Capítulo 3 desarrolla el fundamento teórico requerido para justificar el uso de ER, clases UML, DFD, actividades, máquina de estados, secuencia y matriz de trazabilidad [1], [6], [10], [11].

2.3 Alcance de la práctica experimental

El alcance de esta práctica comprende la revisión, organización y modelado del SRS parcial del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. En la parte de Angelo, el alcance se concentra en dejar preparados los capítulos 1 al 3, es decir, la base documental, la introducción corregida y el fundamento teórico. El refinamiento detallado de requisitos, defectos y EARS corresponde al Capítulo 4, por lo que no se desarrolla en este archivo salvo como preparación conceptual.

La PE3 sí incluye la construcción posterior de modelos de datos, funcionales y de comportamiento. En la perspectiva de datos se deberán modelar entidades, relaciones, cardinalidades, normalización y clases UML. En la perspectiva funcional se deberán modelar DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y diagrama de actividades. En la perspectiva de

comportamiento se deberán modelar máquina de estados y diagrama de secuencia. Finalmente, se verificará la coherencia mediante matriz de trazabilidad [1], [10], [11].

El alcance no incluye implementar el software, construir una base de datos real, entrenar un modelo de IA, certificar el sistema como dispositivo médico, diagnosticar enfermedades ni prescribir tratamientos automáticamente. Estas exclusiones se alinean con las restricciones del SRS 1B, que delimita el proyecto como una herramienta académica de apoyo al fisioterapeuta y no como un sistema clínico certificado o un reemplazo del criterio profesional [14].

Tabla 7
Alcance de la PE3 hasta el Capítulo 3.

Elemento	Incluido hasta el Capítulo 3	No incluido en este bloque
Control documental	Identificación del documento, equipo, versiones y base SRS 1B.	Portada final, anexos y exportación PDF definitiva.
Contexto del sistema	Descripción precisa del sistema con IA, cámara y seguimiento remoto.	Rediseño completo del sistema o cambio de dominio.
Fundamento teórico	Normativa, documentación, SRS, modelos de datos, funcionales, comportamiento e interrelaciones.	Diagramas finales y matriz de trazabilidad completa.
Requisitos	Se declara la base: 32 RF, 12 RNF y 14 restricciones del SRS 1B.	Tabla completa de defectos, EARS y refinamiento detallado; eso inicia en Capítulo 4.
Implementación	No aplica.	Código fuente, base de datos operativa, módulo IA funcional o despliegue real.

2.4 Base de trabajo utilizada

La base de trabajo utilizada es el documento ERS/SRS parcial de la Entrega 1B. Este documento contiene la perspectiva general del sistema, funciones del producto, perfiles de usuario, mapa de stakeholders, entorno operativo, supuestos, dependencias, interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones de diseño, casos de uso, modelos UML iniciales, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial [14].

Para mantener coherencia con el SRS real, la PE3 utilizará los identificadores RF-01 a RF-32. Estos requisitos cubren autenticación, roles, registro clínico del paciente, signos vitales, dolor, fatiga, capacidad funcional, planes terapéuticos, catálogo de ejercicios, rutinas, guías visuales, sesiones remotas, cámara, análisis de movimiento, errores posturales, repeticiones, retroalimentación, evidencia de cumplimiento, progreso, alertas, recomendaciones, reportes, recordatorios y consulta autorizada por familiar/cuidador [14].

También se utilizarán los RNF-01 a RNF-12 definidos bajo ISO/IEC 25010. El SRS 1B cuantifica requisitos de usabilidad, tiempo de carga, procesamiento visual mínimo de 15 FPS, precisión mínima del 85% en el conteo de repeticiones, cierre automático de sesión, protección por roles, disponibilidad, integridad, compatibilidad, mantenibilidad, accesibilidad y consentimiento previo para cámara y evidencias [4], [14].

Tabla 8
Elementos base que se deben mantener desde el SRS 1B.

Tabla 8. Elemento base	Definición corregida para PE3
Requisitos funcionales	32 RF: RF-01 a RF-32.
Requisitos no funcionales	12 RNF cuantificados bajo ISO/IEC 25010.
Restricciones de diseño	14 restricciones: ética, privacidad, IA, cámara, acceso, auditoría y alcance académico.
Casos de uso	CU-01 Iniciar sesión; CU-02 Registrar paciente y evaluación inicial; CU-03 Crear plan terapéutico; CU-04 Asignar rutina; CU-05 Realizar ejercicio remoto con cámara; CU-06 Analizar movimiento; CU-07 Visualizar

	progreso; CU-08 Generar alertas y recordatorios.
Actores y componentes	Paciente, fisioterapeuta, administrador, familiar/cuidador, centro de rehabilitación, cámara/dispositivo, módulo IA, base de datos y servicio de notificaciones.
Entidad sugerida para comportamiento	Tratamiento terapéutico o plan terapéutico, por su ciclo de vida y relación con evaluación, rutina, sesión remota, alertas y cierre.

2.5 Visión general del documento

El documento de la PE3 se organiza de forma progresiva. El Capítulo 1 presenta los datos generales y control documental; el Capítulo 2 contextualiza el sistema, su propósito, alcance y base de trabajo; y el Capítulo 3 desarrolla el fundamento teórico necesario para justificar el modelado de requisitos. Estos capítulos constituyen la parte inicial del bloque de Angelo.

El Capítulo 4, que se desarrollará después, deberá revisar el SRS parcial, identificar defectos, corregir requisitos mediante EARS y completar la tabla de atributos de requisitos funcionales y no funcionales. Luego, los capítulos 5 y 6 desarrollarán los modelos de datos y funcionales, mientras que los capítulos 7 y 8 abordarán los modelos de comportamiento y la matriz de trazabilidad. Finalmente, el documento cerrará con conclusiones, referencias y anexos.

Esta estructura permite conservar continuidad con el SRS 1B y, al mismo tiempo, cumplir con la práctica de la Unidad III. La coherencia entre capítulos es fundamental: los elementos mencionados en la introducción deberán aparecer luego como entidades, procesos, clases, estados, mensajes y filas de trazabilidad. Por ejemplo, si el SRS incluye captura de movimiento con cámara y análisis de IA, dichos elementos deberán verse reflejados en el modelo funcional, modelo de comportamiento y matriz de trazabilidad.

3. Fundamento teórico

El fundamento teórico sustenta las decisiones metodológicas de la PE3. Debido a que el objetivo de la práctica es construir modelos de especificación de requisitos e integrarlos en un documento ERS/SRS, esta sección desarrolla las bases normativas y conceptuales necesarias para justificar la revisión del SRS, la calidad de requisitos, la documentación, los modelos de datos, los modelos funcionales, los modelos de comportamiento y la relación entre perspectivas [1]-[8].

Para el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, el fundamento teórico debe relacionarse con el dominio real del proyecto. No basta con definir conceptos generales; cada concepto debe conectarse con el seguimiento remoto, el uso de cámara, la visión por computadora, el análisis de movimiento, la protección de datos clínicos, la trazabilidad de evidencias y la validación profesional del fisioterapeuta [4], [14].

3.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

La norma principal para organizar la especificación de requisitos es ISO/IEC/IEEE 29148:2018, la cual define procesos y productos relacionados con la ingeniería de requisitos para sistemas y software durante el ciclo de vida. Esta norma establece la construcción de requisitos, sus atributos, sus características de calidad y la aplicación iterativa de procesos de requisitos [1]. En la PE3, esta norma se utiliza para estructurar el documento ERS/SRS y para evaluar si los requisitos del SRS 1B son claros, necesarios, verificables y trazables.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 también reconoce diferentes productos de información relacionados con requisitos, como StRS, SyRS, SRS y OpsCon [1]. Para esta práctica, el documento central es el SRS porque se trabaja con los requisitos de software del sistema del PFC. Sin embargo, el proyecto mantiene relaciones con necesidades de stakeholders y con requisitos del sistema porque interactúan fisioterapeutas, pacientes, familiares autorizados, dispositivos de cámara, módulo IA, base de datos y servicios de notificación.

ISO/IEC/IEEE 15288:2023 aporta la visión de ciclo de vida de sistemas, donde los requisitos se conectan con procesos técnicos como definición de necesidades de stakeholders, definición de requisitos del sistema, arquitectura, diseño, verificación y validación [2]. En el sistema de terapia física, esto significa que los requisitos relacionados con cámara, IA, consentimiento, protección

de datos y seguimiento terapéutico deben ser trazables hacia modelos y criterios de verificación, no quedar como declaraciones aisladas.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 aporta el marco de procesos del ciclo de vida de software [3]. Para la PE3, su valor está en ubicar el SRS como insumo de etapas posteriores de diseño, implementación, integración, pruebas y mantenimiento. Si los requisitos sobre análisis de movimiento, conteo de repeticiones o alertas terapéuticas no están definidos de forma verificable, las etapas posteriores tendrían ambigüedades técnicas y clínicas.

ISO/IEC 25010:2023 se utiliza para clasificar y justificar requisitos no funcionales relacionados con calidad del producto software [4]. En el SRS 1B, esta norma se refleja en RNF cuantificados como tiempo de carga máximo de dos segundos, procesamiento visual mínimo de 15 FPS, precisión mínima del 85% en conteo de repeticiones, protección de datos clínicos por rol, compatibilidad con navegadores y consentimiento previo para uso de cámara [4], [14].

El SWEBOK v4.0 y el enfoque de Pohl refuerzan que la ingeniería de requisitos incluye actividades de elicitación, análisis, documentación, validación, gestión y modelado [5], [6]. En este proyecto, dichas actividades se evidencian porque el SRS 1B ya contiene fuentes de evidencia, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones, casos de uso, modelos y matriz de trazabilidad parcial [14]. La PE3 debe profundizar esa base con modelos de especificación coherentes.

Tabla 9
Marco normativo aplicado a la PE3.

Referencia	Aporte teórico	Aplicación directa al sistema
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Estructura y calidad de requisitos, atributos y productos de información como SRS.	Organiza la ERS/SRS y guía la revisión de RF-01 a RF-32.
ISO/IEC/IEEE 15288:2023	Ciclo de vida de sistemas y trazabilidad desde necesidades hasta requisitos y verificación.	Relaciona necesidades de fisioterapeutas y pacientes con modelos de sistema.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017	Procesos del ciclo de vida del software.	Ubica el SRS como entrada para diseño, implementación y pruebas.
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad del producto software.	Sustenta RNF de usabilidad, desempeño, seguridad, fiabilidad y compatibilidad.
Pohl / IREB / SWEBOK	Conceptos de ingeniería de requisitos, validación, atributos, trazabilidad y gestión.	Apoya revisión, priorización MoSCoW, EARS y matriz de trazabilidad.

3.2 Documentación de requisitos

La documentación de requisitos consiste en registrar de manera ordenada las necesidades, restricciones, reglas de negocio y condiciones de calidad que debe cumplir un sistema. Un documento de requisitos no debe limitarse a una lista de frases, sino que debe expresar el origen, prioridad, estado, verificabilidad y relación de cada requisito con los modelos, casos de uso y criterios de validación [1], [5], [8].

3.2.1 Concepto y finalidad de la documentación de requisitos

La finalidad de documentar requisitos es crear una base común entre stakeholders, analistas, desarrolladores y evaluadores. Cuando los requisitos se documentan de forma estructurada, el equipo puede reducir interpretaciones subjetivas, negociar prioridades, identificar contradicciones y diseñar pruebas de aceptación. En el sistema de terapia física, esta documentación es crítica porque el software maneja datos clínicos, roles diferenciados, cámara, IA y consentimiento informado [1], [6], [8].

El SRS 1B ya contiene una base documental amplia con requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, interfaces, mockups, casos de uso, UML, priorización y trazabilidad. Para la PE3, esa base se utiliza como entrada para construir modelos más específicos. Por tanto, documentar correctamente no significa repetir el SRS 1B, sino tomar sus requisitos y representarlos en modelos coherentes con las tres perspectivas exigidas por la rúbrica [1], [5].

3.2.2 Requisitos funcionales, no funcionales y restricciones

Los requisitos funcionales describen comportamientos observables que el sistema debe realizar; los requisitos no funcionales establecen condiciones de calidad; y las restricciones delimitan decisiones obligatorias de diseño, tecnología, ética, seguridad o alcance. Esta distinción es necesaria porque una función como analizar movimiento no se evalúa igual que una condición de calidad como procesar a 15 FPS o una restricción como no activar la cámara sin consentimiento [1], [4], [8].

En el SRS 1B, los RF incluyen autenticación, gestión de roles, registro de pacientes, evaluación clínica, registro de signos vitales, dolor EVA, fatiga Borg, capacidad funcional, planes terapéuticos, rutinas, cámara, IA, retroalimentación, evidencias, progreso, alertas, recomendaciones, reportes, recordatorios y consulta autorizada. Los RNF, por su parte, cuantifican usabilidad, rendimiento, procesamiento visual, precisión, seguridad, confidencialidad, disponibilidad, integridad, compatibilidad, mantenibilidad, accesibilidad y privacidad [4], [8].

3.2.3 Atributos de requisitos, priorización y trazabilidad

Los atributos de requisitos permiten administrar cada necesidad durante el ciclo de vida del proyecto. Entre los atributos relevantes se encuentran identificador, nombre, descripción, actor principal, fuente o evidencia, prioridad MoSCoW, dependencias y criterio de aceptación. Estos atributos hacen posible verificar si un requisito proviene de una evidencia real, si tiene prioridad definida y si puede ser validado mediante prueba o revisión [5], [8].

La priorización MoSCoW clasifica requisitos como Must, Should, Could y Won't, permitiendo distinguir funcionalidades indispensables de aquellas que agregan valor pero no comprometen el núcleo del sistema. En el sistema de terapia física, autenticar usuarios, proteger datos clínicos, registrar pacientes y permitir seguimiento terapéutico son elementos esenciales, mientras que algunas consultas autorizadas o recomendaciones pueden depender del alcance definido por el equipo [5], [7], [8].

La trazabilidad conecta evidencias, requisitos, casos de uso, modelos y criterios de aceptación. Esta relación será ampliada en la PE3 porque la matriz de trazabilidad no solo debe relacionar requisitos con casos de uso, sino también con clases, procesos DFD, actividades y estados. Así se

evita que un requisito quede sin cobertura o que un modelo incluya elementos no justificados [1], [5], [8].

3.2.4 Redacción controlada de requisitos mediante EARS

EARS propone patrones de redacción controlada para escribir requisitos en lenguaje natural con menor ambigüedad. Sus estructuras permiten separar condición, evento, sistema y respuesta esperada, lo que facilita la comprensión y la derivación de pruebas. Esta técnica es útil en el Capítulo 4, donde se corregirán requisitos del SRS parcial que sean ambiguos, incompletos o no verificables [14].

En el sistema de terapia física, un requisito débil como “el sistema analizará al paciente” puede transformarse en una redacción más verificable: “Cuando el paciente inicie una sesión remota con cámara autorizada, el sistema deberá capturar el movimiento, enviarlo al módulo IA y registrar el resultado del análisis en la sesión terapéutica”. Esta forma indica condición, evento, respuesta y resultado verificable [1], [14].

3.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El documento ERS/SRS constituye el artefacto formal donde se especifican los requisitos de software de un sistema. Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018, una SRS debe comunicar de manera estructurada el propósito, alcance, contexto, interfaces, restricciones, requisitos específicos y criterios de verificación del producto software [1].

3.3.1 Propósito del documento ERS/SRS

El propósito principal de una ERS/SRS es establecer una descripción clara y verificable de lo que el sistema debe hacer y de las condiciones bajo las cuales debe operar. Este documento permite que el equipo de desarrollo comprenda las funciones esperadas, que los usuarios validen sus necesidades y que el evaluador pueda comprobar si el producto cumple con lo especificado [1], [6], [11].

Para el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, el SRS cumple una función central porque organiza requisitos relacionados con autenticación, gestión de roles, registro clínico, evaluación inicial, asignación de rutinas, seguimiento remoto con cámara,

análisis de movimiento mediante IA, detección de errores posturales, conteo de repeticiones, retroalimentación automática, reportes, alertas y recordatorios [1], [11].

3.3.2 Estructura esperada de una SRS

IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece que una SRS debe incluir información suficiente para describir el producto desde una perspectiva general y específica. Entre los elementos más importantes se encuentran propósito, alcance, definiciones, referencias, perspectiva del producto, características de usuarios, restricciones, supuestos, interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y criterios de verificación [1].

En el proyecto de terapia física, esta estructura se evidencia porque el documento 1B define propósito, alcance, funciones principales, perfiles de usuario, entorno operativo, suposiciones, dependencias, interfaces externas, mockups, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones de diseño, casos de uso, modelos UML, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial. Esa información sirve como insumo directo para la PE3 [1], [8], [11].

3.3.3 Calidad y verificabilidad dentro del SRS

Una SRS de calidad debe contener requisitos claros, completos, consistentes, factibles, verificables y trazables. La claridad evita interpretaciones distintas; la completitud asegura que el requisito incluya la información necesaria; la consistencia evita contradicciones; la verificabilidad permite comprobar el cumplimiento; y la trazabilidad relaciona cada requisito con su fuente, modelo y criterio de aceptación [1], [5], [8].

En el sistema de terapia física, la verificabilidad es esencial porque se manejan funciones técnicas como captura de movimiento, análisis con IA y conteo de repeticiones. No basta con decir que el sistema “analizará bien” un ejercicio. El SRS debe establecer métricas como FPS mínimos, precisión del conteo, condiciones de iluminación, cámara mínima y autorización previa antes de guardar evidencias [1], [4].

3.3.4 Aplicación al Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física

En este proyecto, la ERS/SRS cumple una función articuladora porque conecta la información obtenida en la elicitación con los requisitos formalizados y los modelos de análisis. El sistema no solo registra datos de pacientes, sino que también permite ejecutar rutinas remotas, usar cámara,

procesar movimiento con IA, generar retroalimentación y registrar evidencias de cumplimiento [1], [5], [11].

Por ejemplo, el requisito relacionado con la captura de movimiento mediante cámara debe estar conectado con el actor Paciente, el componente Cámara/Dispositivo, el Módulo IA, la restricción de consentimiento informado y los requisitos no funcionales relacionados con procesamiento visual y privacidad. Si alguno de estos elementos no aparece en los modelos, existiría una brecha de coherencia entre el SRS y la especificación gráfica [1], [4], [12].

3.3.5 Relación del SRS con los modelos de la PE3

La PE3 exige que el SRS se integre con modelos de datos, funcionales y de comportamiento. Esto significa que cada requisito relevante debe poder relacionarse con un artefacto de modelado. En la perspectiva de datos, los requisitos se vinculan con entidades, atributos y relaciones. En la perspectiva funcional, se relacionan con procesos, flujos de datos y actividades. En la perspectiva de comportamiento, se conectan con estados, eventos, condiciones y mensajes [1], [9], [12].

Por ejemplo, el requisito de iniciar una sesión remota de ejercicios debe estar representado en el DFD como un proceso funcional, en el modelo de datos como una entidad relacionada con sesión o evidencia, en el diagrama de actividades como un flujo de ejecución del paciente y en el diagrama de secuencia como una interacción entre Paciente, Interfaz, Sistema, Cámara y Módulo IA [9], [12].

Tabla 10
Relación entre estructura SRS y artefactos de la PE3.

Parte del SRS	Contenido esperado	Relación con la PE3
Propósito y alcance	Define finalidad, límites y exclusiones del sistema.	Evita funciones fuera de alcance o gold plating.
Interfaces externas	Describe usuarios, cámara, módulo IA, base de datos y notificaciones.	Se refleja en DFD, actividades y secuencia.
Requisitos funcionales	Define lo que el sistema debe hacer.	Alimenta clases, procesos, actividades, estados y matriz.

Requisitos no funcionales	Define condiciones de calidad como seguridad, rendimiento y privacidad.	Se usa para validar restricciones, diseño y criterios de prueba.
Restricciones	Delimita decisiones éticas, técnicas y de alcance.	Evita modelar IA como diagnóstico médico autónomo.
Casos de uso	Describe escenarios principales de interacción.	Sirve para seleccionar actividad principal y diagrama de secuencia.
Trazabilidad	Relaciona evidencia, requisito y caso de uso.	Se amplía hacia modelos de datos, funcionales y comportamiento.

Modelos de datos: perspectiva de datos

Los modelos de datos representan la estructura informacional del sistema, incluyendo entidades, atributos, relaciones, restricciones de cardinalidad y reglas de integridad. Esta perspectiva responde a la pregunta: qué información necesita almacenar y relacionar el sistema para cumplir sus requisitos [9], [13].

3.3.6 Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación permite representar conceptualmente los datos de un sistema mediante entidades, atributos y relaciones. Una entidad representa un objeto relevante del dominio; un atributo describe una propiedad de esa entidad; y una relación expresa cómo se asocian dos o más entidades. Este modelo es útil en etapas tempranas porque permite validar si la estructura informacional refleja la realidad del sistema antes de diseñar una base de datos física [9], [13].

En el sistema de terapia física, las entidades deben derivarse de los requisitos reales. Por ejemplo, los requisitos de registro clínico requieren entidades como Paciente y EvaluacionInicial; los requisitos de rutinas y ejercicios requieren PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica y Ejercicio; los

requisitos de cámara e IA requieren SesiónRemota, EvidenciaCumplimiento y ResultadoAnálisis; y los requisitos de alertas y reportes requieren AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento y ReporteTratamiento [9], [13].

3.3.7 Notación Crow's Foot

La notación Crow's Foot permite representar cardinalidades y participación en un modelo entidad-relación. Con esta notación se puede indicar si una relación es uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, así como si la participación de una entidad es obligatoria u opcional [9].

En el sistema de terapia física, un Paciente puede tener una o varias EvaluacionesIniciales, un PlanTerapeutico puede contener varias RutinasTerapeuticas, y una RutinaTerapeutica puede incluir varios Ejercicios. Cuando un ejercicio puede pertenecer a varias rutinas y una rutina puede contener varios ejercicios, la relación muchos a muchos debe resolverse con una entidad asociativa, por ejemplo DetalleRutinaEjercicio [9], [13].

3.3.8 Normalización y tercera forma normal

La normalización es un proceso de diseño de bases de datos relacionales que busca reducir redundancia, evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación, y mejorar la integridad de los datos. La primera forma normal exige atributos atómicos; la segunda elimina dependencias parciales respecto a claves compuestas; y la tercera forma normal elimina dependencias transitivas entre atributos no clave [13].

En el sistema de terapia física, la normalización evita repetir datos clínicos en cada sesión remota. Por ejemplo, la cédula, nombre y diagnóstico inicial del paciente no deberían almacenarse repetidamente en cada evidencia de cumplimiento. La evidencia solo debe guardar su identificador, fecha, hora, sesión asociada, autorización y referencia al resultado del análisis; los datos personales deben permanecer en la entidad Paciente [13].

3.3.9 Transformación del modelo ER al diagrama de clases UML

La transformación del modelo ER al diagrama de clases UML permite pasar de una visión centrada en datos a una visión conceptual orientada a objetos. Las entidades del ER pueden convertirse en clases, sus atributos se mantienen con tipos de datos, las relaciones se representan

como asociaciones con multiplicidades y las entidades asociativas pueden convertirse en clases intermedias [9], [12].

En el sistema de terapia física, una entidad como SesionRemota puede transformarse en una clase con atributos como idSesion, fechaInicio, fechaFin, estado, nivelDolor, nivelFatiga y observaciones. Sus operaciones podrían incluir iniciarSesion(), finalizarSesion(), registrarIndicadores() y asociarEvidencia(). Esta transformación permite conectar requisitos, datos y responsabilidades del sistema [9], [12].

3.4 Modelos funcionales: perspectiva funcional

Los modelos funcionales describen las transformaciones que realiza el sistema sobre los datos, mostrando entradas, procesos, salidas, almacenes y actores externos. Esta perspectiva responde a la pregunta: qué hace el sistema con la información que recibe [9].

3.4.1 Diagramas de flujo de datos

Los diagramas de flujo de datos, conocidos como DFD, representan cómo la información entra, se transforma, se almacena y sale de un sistema. Sus elementos principales son procesos, entidades externas, almacenes de datos y flujos de información. A diferencia de los diagramas UML orientados a objetos, los DFD se concentran en el movimiento lógico de los datos [9].

En el sistema de terapia física, un DFD debe representar flujos como datos del paciente, evaluación clínica, rutina asignada, video de sesión, resultado del análisis IA, retroalimentación automática, alerta terapéutica, reporte de progreso y recordatorio. Estos flujos se conectan con actores y componentes como Paciente, Fisioterapeuta, Administrador, Familiar autorizado, Cámara/Dispositivo, Módulo IA, Base de datos y Servicio de notificaciones [9].

3.4.2 DFD Nivel 0, DFD Nivel 1 y balanceo

El DFD Nivel 0, también llamado diagrama de contexto, representa el sistema completo como un único proceso central y muestra las interacciones con entidades externas. Este nivel permite delimitar qué pertenece al sistema y qué pertenece al entorno. En la PE3, el proceso central debe representar el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física [9].

El DFD Nivel 1 descompone el proceso central en subprocesos internos. Para este sistema, los subprocesos pueden incluir gestionar usuarios y roles, registrar paciente y evaluación inicial,

crear plan terapéutico, asignar rutina, iniciar sesión remota, capturar movimiento, analizar movimiento, registrar evidencia, visualizar progreso, generar reportes, emitir alertas y enviar recordatorios [9].

El balanceo entre DFD Nivel 0 y Nivel 1 exige que los flujos externos del diagrama de contexto se conserven en la descomposición. Si el DFD Nivel 0 muestra que el Paciente envía video y recibe retroalimentación, el DFD Nivel 1 debe incluir procesos que reciban video, lo envíen al módulo IA y devuelvan retroalimentación o resultados al paciente [9].

3.4.3 DFD esencial del proceso principal

El DFD esencial representa la lógica del negocio sin enfocarse en detalles físicos de implementación. Este modelo permite analizar qué debe ocurrir desde el punto de vista lógico, independientemente de si luego se implementa en una aplicación web, API, servicio externo o base de datos específica [9].

En el sistema de terapia física, un DFD esencial adecuado puede centrarse en el proceso “Realizar ejercicio remoto con cámara y analizar movimiento”. Este proceso recibe autorización de uso de cámara, rutina asignada, captura de movimiento y datos del paciente; luego valida condiciones, envía el material al módulo IA, registra resultados, genera retroalimentación y almacena evidencia de cumplimiento [9], [12].

3.4.4 Diagrama de actividades UML

El diagrama de actividades UML representa el flujo de acciones, decisiones, bifurcaciones, sincronizaciones y objetos dentro de un proceso. A diferencia del DFD, que enfatiza el flujo de datos, el diagrama de actividades muestra el orden de ejecución de las acciones y puede asignar responsabilidades mediante swimlanes [12].

Para este proyecto, un diagrama de actividades puede representar el escenario de ejecución remota. El flujo inicia cuando el paciente selecciona una rutina; el sistema verifica consentimiento, disponibilidad de cámara y rutina asignada; luego inicia captura, envía datos al módulo IA, recibe resultados, muestra retroalimentación, registra evidencia y finaliza la sesión. Si no existe consentimiento o la cámara no funciona, el flujo debe mostrar una ruta alternativa [12], [14].

3.5 Modelos de comportamiento: perspectiva de comportamiento

Los modelos de comportamiento describen cómo el sistema o sus objetos cambian a través del tiempo en respuesta a eventos, condiciones y mensajes. Esta perspectiva permite analizar estados, transiciones, secuencias de interacción, escenarios alternativos y reglas temporales que no se observan completamente en los modelos de datos o DFD [10], [12].

3.5.1 Máquina de estados UML

La máquina de estados UML representa los estados posibles de un objeto, los eventos que provocan cambios, las condiciones que regulan las transiciones y las acciones ejecutadas durante dichos cambios. Esta notación se fundamenta en los statecharts de Harel, que introdujeron una forma visual para representar sistemas reactivos complejos mediante estados, transiciones, jerarquías y concurrencia [10], [12].

En el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, la entidad más adecuada para aplicar una máquina de estados es SesionRemota, debido a que posee un ciclo de vida claro dentro del sistema y forma parte del modelo de datos definido en el Capítulo 5. Una SesionRemota puede pasar por estados como programada, esperando consentimiento, cámara verificada, en ejecución, analizando movimiento, finalizada, con evidencia registrada, revisada o cancelada. Estos estados se relacionan directamente con los requisitos de sesión remota, cámara, análisis mediante IA, detección de errores posturales, conteo de repeticiones, evidencia de cumplimiento y retroalimentación [10], [12].

Así queda coherente con tus entidades reales:

3.5.2 Diagrama de secuencia UML

El diagrama de secuencia UML representa la interacción temporal entre actores, interfaces, servicios, objetos y componentes mediante líneas de vida y mensajes. Su utilidad en ingeniería de requisitos consiste en validar que el flujo descrito en un caso de uso se corresponde con las responsabilidades asignadas a cada elemento del sistema [12].

En el sistema de terapia física, un escenario principal para el diagrama de secuencia puede ser “Realizar ejercicio remoto con cámara”. Las líneas de vida pueden incluir Paciente, InterfazPaciente, GestorRutina, GestorSesionRemota, Cámara/Dispositivo, MóduloIA, BaseDatos, ServicioNotificaciones y Fisioterapeuta. El flujo debe mostrar autenticación, selección de rutina, validación de consentimiento, captura de movimiento, análisis, retroalimentación, registro de evidencia y notificación si existe alerta [12].

3.5.3 Fragmentos combinados: alt y loop

Los fragmentos combinados UML permiten representar condiciones y repeticiones dentro de un diagrama de secuencia. El fragmento alt modela caminos alternativos, mientras que loop modela una repetición bajo una condición. Estos elementos son útiles para requisitos con escenarios normales y excepcionales [12].

En este proyecto, el fragmento loop puede representar la captura y análisis repetido de frames o repeticiones durante la ejecución de un ejercicio. El fragmento alt puede representar escenarios como “movimiento correcto” y “movimiento incorrecto”, o “cámara autorizada” y “cámara no autorizada”. De esta forma, el diagrama de secuencia refleja reglas funcionales y restricciones de privacidad del SRS [12], [14].

3.6 Interrelaciones entre las tres perspectivas

Las perspectivas de datos, funcional y comportamiento no deben analizarse de forma aislada, porque cada una cubre una dimensión diferente del mismo sistema. La perspectiva de datos identifica qué información debe persistir; la perspectiva funcional describe qué transformaciones se realizan sobre esa información; y la perspectiva de comportamiento explica cómo reaccionan los objetos y componentes ante eventos, condiciones y mensajes [1], [5], [9], [12].

3.6.1 Relación entre requisitos y modelo de datos

Cada requisito funcional que implique almacenamiento, consulta o historial debe reflejarse en el modelo de datos. Por ejemplo, los requisitos de registrar signos vitales, dolor, fatiga, capacidad funcional y observaciones requieren entidades o atributos clínicos asociados al paciente y a la sesión. Los requisitos de evidencia de cumplimiento requieren una estructura que conserve fecha, hora, autorización, sesión y responsable [9], [13].

3.6.2 Relación entre requisitos y modelo funcional

Cada requisito funcional que implique una acción del sistema debe aparecer como proceso, flujo o actividad. Por ejemplo, capturar movimiento con cámara, analizar movimiento, detectar errores posturales, contar repeticiones y generar retroalimentación deben tener correspondencia con procesos del DFD y pasos del diagrama de actividades. Si un RF no aparece en ningún proceso, existe una brecha funcional [9].

3.6.3 Relación entre requisitos y modelo de comportamiento

Los requisitos que dependen de estados, eventos o secuencias temporales deben reflejarse en los modelos de comportamiento. Por ejemplo, iniciar una sesión remota, validar consentimiento, activar cámara, analizar movimiento y finalizar con evidencia son eventos que pueden modificar el estado de una sesión. Además, la interacción entre paciente, sistema, cámara, módulo IA y base de datos debe representarse en el diagrama de secuencia [10], [12].

3.6.4 Matriz de trazabilidad como mecanismo de coherencia

La matriz de trazabilidad es el mecanismo que permite comprobar la coherencia entre requisitos y modelos. En la PE3, la matriz debe relacionar los requisitos funcionales con casos de uso, clases UML, procesos DFD, actividades UML y estados. Esta matriz ayuda a detectar requisitos sin cobertura, modelos sin requisito asociado, inconsistencias y posibles elementos de gold plating [1], [5], [8].

En el sistema de terapia física, la trazabilidad debe mostrar que los requisitos relacionados con IA, cámara, evidencias, retroalimentación y privacidad no se quedan solo en el texto del SRS. Deben estar presentes en entidades, procesos, actividades, estados y secuencias. Solo así se demuestra dominio de las tres perspectivas de especificación y de sus interrelaciones, tal como exige la práctica [1], [9], [12].

Tabla 11
Interrelación entre perspectivas aplicada al sistema de terapia física.

Perspectiva	Pregunta que responde	Artefactos	Ejemplo aplicado al sistema
-------------	-----------------------	------------	-----------------------------

Datos	Qué información debe almacenar el sistema.	ER Crow's Foot y clases UML.	Paciente, evaluación inicial, rutina, sesión remota, evidencia, resultado IA.
Funcional	Qué procesos realiza el sistema.	DFD, DFD esencial y actividades UML.	Iniciar sesión remota, capturar movimiento, analizar, registrar evidencia.
Comportamiento	Cómo cambia el sistema ante eventos.	Máquina de estados y secuencia UML.	Sesión pasa de programada a en ejecución, analizada, finalizada o cancelada.
Trazabilidad	Qué requisito respalda cada elemento.	Matriz RF por modelos.	RF de cámara e IA relacionados con clase, proceso, actividad y secuencia.

4. Revisión y refinamiento del SRS parcial

La revisión del SRS parcial tiene como finalidad verificar la calidad de los requisitos definidos en la Entrega 1B del **Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física**. Este sistema no se limita al registro clínico básico, sino que incorpora seguimiento remoto, cámara, visión por computadora, análisis de movimiento mediante IA, registro de dolor y fatiga, conteo de repeticiones, retroalimentación automática, evidencias de cumplimiento, alertas, recomendaciones y consulta autorizada por familiares o cuidadores.

El SRS parcial original contiene requisitos funcionales identificados desde **RF-01 hasta RF-32**, además de requisitos no funcionales desde **RNF-01 hasta RNF-12**. Cada requisito funcional fue documentado con una ficha que incluye ID, nombre, descripción, actor principal, fuente/evidencia, prioridad MoSCoW, dependencias y criterio de aceptación.

En esta sección no se reemplaza completamente el SRS 1B, sino que se realiza una revisión crítica para identificar defectos de calidad, proponer correcciones y dejar una base más clara para los modelos de datos, funcionales y de comportamiento que se desarrollarán en los capítulos posteriores.

4.1 Criterios de revisión aplicados al SRS

La revisión del SRS parcial se realizó tomando como referencia criterios de calidad de requisitos: claridad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y ausencia de ambigüedad. Estos criterios permiten comprobar si cada requisito puede ser entendido, modelado, implementado y validado sin interpretaciones contradictorias.

En primer lugar, se revisó la **claridad** de los requisitos, verificando si la redacción permite comprender qué debe hacer el sistema, quién interviene y cuál es el resultado esperado. En segundo lugar, se revisó la **completitud**, observando si el requisito contiene los datos mínimos necesarios para ser implementado o probado. En tercer lugar, se revisó la **verificabilidad**, es decir, si el requisito puede comprobarse mediante criterios de aceptación, pruebas funcionales o métricas cuantificables.

También se revisó la **consistencia** entre requisitos relacionados. Por ejemplo, los requisitos de cámara, análisis de movimiento, errores posturales, conteo de repeticiones y retroalimentación automática deben estar conectados entre sí, porque forman parte del flujo de seguimiento remoto. Del mismo modo, los requisitos de dolor, fatiga, capacidad funcional, progreso y alertas deben mantener coherencia con los reportes y recomendaciones terapéuticas.

Finalmente, se revisó la **trazabilidad**, comprobando que los requisitos estén relacionados con evidencias reales del levantamiento de información, actores, casos de uso, dependencias y criterios de aceptación. Esto es importante porque los modelos posteriores no deben construirse con elementos aislados, sino con requisitos sustentados en el SRS parcial.

Tabla 12
Criterios de revisión aplicados al SRS parcial.

Criterio	Descripción	Aplicación en el SRS del sistema
Claridad	El requisito debe entenderse sin doble interpretación.	Se revisa si el requisito indica acción, actor y resultado esperado.
Completitud	El requisito debe incluir datos mínimos, condición y resultado.	Se verifica si faltan campos como escala, umbral, tipo de dato o condición de activación.
Consistencia	El requisito no debe contradecir otros requisitos.	Se revisa coherencia entre cámara, IA, consentimiento, evidencias y privacidad.
Verificabilidad	El requisito debe poder probarse con criterio objetivo.	Se comprueba si existe criterio de aceptación medible o comprobable.
Trazabilidad	El requisito debe relacionarse con fuente, caso de uso o evidencia.	Se valida conexión con EV-ENT, EV-CUE, EV-CONS y casos de uso.
No ambigüedad	La redacción no debe contener términos vagos.	Se revisan expresiones como “otra escala”, “posible riesgo” o “movimiento correcto”.

Alcance	El requisito no debe exceder la finalidad académica del sistema.	Se verifica que la IA apoye al fisioterapeuta y no reemplace diagnóstico profesional.
---------	--	---

4.2 Registro de defectos identificados

A partir de la revisión del SRS parcial, se identificaron defectos relacionados principalmente con ambigüedad, incompletitud y falta de verificabilidad. Estos defectos no significan que el SRS esté mal construido; significan que algunos requisitos pueden fortalecerse para que sean más fáciles de modelar, probar y defender ante la rúbrica.

Los defectos fueron seleccionados porque afectan requisitos importantes del sistema: registro clínico, dolor, fatiga, cámara, análisis de movimiento, errores posturales, retroalimentación automática y alertas terapéuticas. Estos elementos son centrales en el sistema porque conectan el seguimiento remoto, la inteligencia artificial y la evidencia clínica del tratamiento.

Tabla 13
Registro de defectos del SRS con corrección propuesta.

ID	Requisito afectado	Defecto identificado	Tipo	Corrección propuesta
DF-01	RF-08 Registrar signos vitales	El requisito indica que el sistema debe registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica, pero no especifica cuáles signos vitales son obligatorios.	Incompletitud	Definir como datos mínimos: frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno, asociados a fecha, hora, paciente y responsable.
DF-02	RF-11 Registrar nivel de dolor	El requisito indica “escala EVA u otra escala definida”, pero no establece una escala oficial para la validación del sistema.	Ambigüedad	Establecer la escala EVA de 0 a 10 como escala principal de registro del dolor.
DF-03	RF-12 Registrar nivel de fatiga	El requisito menciona “escala Borg u otra escala definida”, pero no precisa el formato de la escala ni el rango permitido.	Ambigüedad	Definir la escala Borg CR10 de 0 a 10 como escala principal para registrar fatiga percibida.
DF-04	RF-20 Capturar movimiento con cámara	La descripción indica que el sistema activa la cámara, pero la condición de consentimiento aparece	Incompletitud / privacidad	Incluir en la redacción que la cámara solo se activa con consentimiento

		solo como dependencia y criterio, no como parte explícita del requisito.		informado previo y sesión remota iniciada.
DF-05	RF-21 Analizar movimiento del paciente	El requisito indica que la IA analiza si el movimiento corresponde al ejercicio asignado, pero no precisa el resultado mínimo que debe devolver el análisis.	No verificable	Definir que el análisis debe devolver al menos resultado válido/no válido, ejercicio asociado, momento de la sesión y observación generada.
DF-06	RF-22 Detectar errores de postura	El requisito habla de errores de postura o movimientos compensatorios, pero no define cómo se registran ni cómo se clasifican esos errores.	Ambigüedad	Registrar tipo de error, ejercicio, instante de la sesión y relación con la repetición evaluada.
DF-07	RF-25 Generar retroalimentación automática	El requisito indica que el sistema muestra mensajes de corrección, pero no especifica cuándo se activan ni qué información mínima deben contener.	Incompletitud	Activar retroalimentación cuando exista error postural o repetición incorrecta, indicando ejercicio, error detectado y corrección sugerida.
DF-08	RF-28 Generar alertas terapéuticas	El requisito menciona “posible riesgo”, “fatiga elevada” o “errores frecuentes”, pero no define umbrales mínimos para generar alerta.	No verificable	Definir condiciones mínimas: $EVA \geq 7$, $Borg \geq 7$, incumplimiento de rutina, errores frecuentes o baja adherencia al plan.

La selección de estos defectos se basa en requisitos reales del SRS. Por ejemplo, RF-08 registra signos vitales, pero su redacción no detalla cuáles signos son obligatorios. RF-11 y RF-12 usan escalas de dolor y fatiga, pero dejan abierta la expresión “u otra escala definida”. Además, RF-20, RF-21, RF-22, RF-25 y RF-28 están directamente relacionados con cámara, IA, postura, retroalimentación y alertas.

4.3 Requisitos corregidos con sintaxis EARS

Para corregir los defectos identificados se utilizó una redacción controlada basada en la sintaxis EARS. Esta técnica ayuda a expresar los requisitos con mayor precisión, indicando condiciones, eventos, respuestas esperadas y resultados verificables.

En esta sección se presentan los requisitos refinados. Las correcciones no cambian el objetivo original del SRS 1B, sino que hacen más precisa su redacción para facilitar los modelos posteriores, especialmente el modelo de datos, los DFD, el diagrama de actividades, la máquina de estados y el diagrama de secuencia.

Tabla 14
Requisitos refinados mediante sintaxis EARS.

ID	Requisito original	Patrón aplicado	Requisito corregido
RF-08	El sistema deberá permitir registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica.	Ubiquitous	El sistema deberá registrar, antes de una sesión terapéutica, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno, asociados al paciente, fecha, hora y fisioterapeuta responsable.
RF-11	El sistema deberá permitir registrar el nivel de dolor del paciente mediante escala EVA u otra escala definida.	Ubiquitous	El sistema deberá registrar el nivel de dolor del paciente mediante escala EVA de 0 a 10, asociado al paciente, sesión, fecha y responsable del registro.
RF-12	El sistema deberá permitir registrar el nivel de fatiga mediante escala Borg u otra escala definida.	Ubiquitous	El sistema deberá registrar el nivel de fatiga percibida mediante escala Borg CR10 de 0 a 10, asociado al paciente, sesión, fecha y responsable del registro.
RF-20	El sistema deberá permitir activar la cámara para capturar la ejecución del ejercicio.	Event-driven	Cuando el paciente inicie una sesión remota de ejercicios y exista consentimiento informado registrado, el sistema deberá activar la cámara para capturar la ejecución del ejercicio asignado.
RF-21	El sistema deberá permitir analizar mediante IA si el movimiento corresponde al ejercicio asignado.	State-driven	Mientras la cámara esté activa y exista una rutina terapéutica asignada, el sistema deberá analizar el movimiento del paciente mediante IA y generar un resultado asociado al ejercicio ejecutado.
RF-22	El sistema deberá permitir identificar errores de postura o movimientos compensatorios durante la ejecución.	Event-driven	Cuando el análisis de movimiento detecte una desviación postural o movimiento compensatorio, el sistema deberá registrar el tipo de error, ejercicio, instante de la sesión y repetición asociada.
RF-25	El sistema deberá mostrar mensajes de corrección cuando detecte ejecución incorrecta del ejercicio.	Unwanted behavior	Si el sistema detecta una ejecución incorrecta del ejercicio, deberá mostrar al paciente una retroalimentación con el error detectado y la corrección sugerida.

RF-28	El sistema deberá generar alertas por incumplimiento, aumento de dolor, fatiga elevada, errores frecuentes o posible riesgo.	Event-driven	Cuando el sistema detecte $EVA \geq 7$, $Borg \geq 7$, incumplimiento de rutina, errores frecuentes o baja adherencia, deberá generar una alerta terapéutica visible para el fisioterapeuta.
-------	--	--------------	--

Estas correcciones permiten que los requisitos sean más verificables. Por ejemplo, el requisito refinado RF-20 deja explícita la condición de consentimiento informado antes de activar cámara, lo cual mantiene coherencia con RNF-12 y con las restricciones de privacidad del SRS. De igual manera, RF-28 queda más fuerte porque transforma expresiones generales como “posible riesgo” en condiciones observables que pueden revisarse durante pruebas.

4.4 Tabla de atributos completa de RF y RNF

La tabla de atributos permite consolidar los requisitos funcionales y no funcionales en una estructura uniforme. Para esta práctica, se consideran los atributos solicitados: **ID, descripción, tipo, prioridad MoSCoW, fuente, estabilidad, estado y verificabilidad.**

El SRS 1B ya contiene requisitos funcionales con ID, nombre, actor, fuente, prioridad y dependencias. Además, los requisitos no funcionales están clasificados bajo ISO/IEC 25010 y poseen métricas cuantificables y métodos de verificación.

Para la columna **estabilidad**, se usa el siguiente criterio:

- **Alta:** requisito Must, indispensable para el funcionamiento del sistema.
- **Media:** requisito Should, importante pero no bloqueante.
- **Baja:** requisito Could, aporta valor, pero puede aplazarse.

Para la columna **estado**, se usa “Refinado PE3”, porque los requisitos provienen del SRS 1B, pero son reorganizados y revisados para la Práctica Experimental Unidad III.

Tabla 15
Tabla de atributos de requisitos funcionales

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RF-01	Autenticar usuarios mediante credenciales válidas según rol.	RF	Must	EV-CUE-01	Alta	Refinado PE3	Sí

RF-02	Gestionar roles, permisos, activación y desactivación de usuarios.	RF	Must	EV-CUE-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-03	Registrar datos generales del paciente, incluyendo identificación, contacto y antecedentes relevantes.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-04	Registrar el motivo de consulta asociado al inicio de terapia física.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-05	Registrar antecedentes terapéuticos, lesiones previas y evolución del dolor o lesión.	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí
RF-06	Clasificar la condición clínica del paciente según criterio del fisioterapeuta.	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí
RF-07	Clasificar el nivel de gravedad del caso	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí

	como leve, moderado o grave.						
RF-08	Registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-09	Registrar rangos de movimiento del paciente por sesión o evaluación.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-10	Registrar resultados de pruebas terapéuticas u ortopédicas aplicadas.	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí
RF-11	Registrar nivel de dolor del paciente mediante escala EVA.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-12	Registrar nivel de fatiga mediante escala Borg.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-13	Registrar capacidad funcional del paciente para actividades diarias.	RF	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Media	Refinado PE3	Sí
RF-14	Registrar observaciones por sesión sobre	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí

	progreso, dificultades o recomendaciones.						
RF- 15	Crear plan terapéutico personalizado según diagnóstico, condición, gravedad y evolución.	RF	Must	EV- ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF- 16	Gestionar catálogo de ejercicios terapéuticos por tipo, zona corporal e instrucciones.	RF	Must	EV- ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF- 17	Asignar rutina terapéutica con ejercicios, series, repeticiones, duración, frecuencia e instrucciones.	RF	Must	EV- ENT- 01, EV- ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF- 18	Mostrar guías visuales al paciente para ejecutar ejercicios asignados.	RF	Should	EV- ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF- 19	Iniciar sesión remota de ejercicios asociada a una rutina pendiente.	RF	Must	EV- ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí

RF-20	Capturar movimiento con cámara durante la ejecución del ejercicio.	RF	Must	EV-ENT-03, EV-CONS-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-21	Analizar mediante IA si el movimiento corresponde al ejercicio asignado.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-22	Detectar errores de postura o movimientos compensatorios durante la ejecución.	RF	Should	EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-23	Contar únicamente repeticiones realizadas correctamente.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-24	Rechazar repeticiones incorrectas para que no se sumen al total válido.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-25	Generar retroalimentación automática cuando exista ejecución incorrecta.	RF	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí

RF-26	Registrar evidencia de cumplimiento con fecha, hora, rutina, ejercicio y repeticiones.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-27	Visualizar progreso terapéutico mediante dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño.	RF	Must	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-28	Generar alertas terapéuticas por dolor, fatiga, incumplimiento, errores frecuentes o riesgo.	RF	Should	EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-29	Generar recomendaciones de seguimiento sujetas a validación profesional.	RF	Could	EV-ENT-03	Baja	Refinado PE3	Sí
RF-30	Generar reportes del tratamiento con indicadores, cumplimiento, observaciones y alertas.	RF	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Media	Refinado PE3	Sí

RF-31	Enviar recordatorios automáticos al paciente sobre rutinas pendientes.	RF	Should	EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-32	Permitir que familiar o cuidador autorizado consulte avance general del paciente.	RF	Could	EV-CONS-01	Baja	Refinado PE3	Sí

Tabla 16
Tabla de atributos de requisitos no funcionales

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RNF-01	El sistema deberá permitir que el 90% de usuarios de prueba complete inicio de sesión y consulta de rutina en máximo 3 minutos.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-02	Las pantallas principales deberán cargar en máximo 2 segundos con conexión estable.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí

RNF-03	El módulo de cámara deberá procesar mínimo 15 FPS en condiciones controladas de iluminación y cámara 720p.	RNF	Should	EV-ENT-03, ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-04	El conteo automático de repeticiones deberá alcanzar precisión mínima del 85% frente a conteo manual.	RNF	Should	EV-ENT-03, ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-05	El sistema deberá cerrar sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-06	Los datos clínicos y evidencias solo podrán ser vistos por usuarios autorizados según rol.	RNF	Must	EV-CONS-01, ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-07	El sistema deberá mantener disponibilidad	RNF	Should	ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí

	mínima del 95% durante pruebas académicas planificadas.						
RNF-08	El sistema deberá conservar correctamente la información guardada, con cero pérdidas de datos en formularios confirmados.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-09	El sistema deberá funcionar en Chrome y Edge actualizados, con dispositivos que tengan cámara mínima recomendada de 720p.	RNF	Should	ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-10	El código y la documentación deberán estar organizados por módulos, con 100% de módulos	RNF	Should	GitHub, ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí

	principales documentados.						
RNF-11	Las pantallas principales deberán tener textos legibles, botones identificables y contraste adecuado.	RNF	Should	ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-12	El sistema no deberá activar cámara ni guardar evidencia multimedia sin consentimiento informado previo.	RNF	Must	EV-CONS-01	Alta	Refinado PE3	Sí

5. Modelo de datos: ER y clases UML

El modelo de datos constituye una representación estructural de la información que el **Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física** necesita almacenar, relacionar y consultar para cumplir con los requisitos definidos en el SRS parcial. Esta perspectiva permite identificar las entidades principales del dominio, sus atributos, claves primarias, claves foráneas, restricciones de integridad, relaciones, cardinalidades y participación.

En el contexto de la Práctica Experimental Unidad III, el modelo de datos se construye a partir de los requisitos funcionales y no funcionales del SRS parcial, con el fin de garantizar que cada entidad tenga una justificación dentro del sistema. La guía de la práctica solicita identificar entidades, atributos, tipos de datos, restricciones, claves primarias, cardinalidades, participación,

al menos dos relaciones muchos a muchos, verificación de tercera forma normal y transformación hacia clases UML.

El SRS parcial del sistema contiene requisitos relacionados con autenticación, gestión de roles, registro de pacientes, evaluación clínica, signos vitales, dolor, fatiga, capacidad funcional, planes terapéuticos, catálogo de ejercicios, rutinas, sesiones remotas, captura con cámara, análisis de movimiento mediante IA, detección de errores posturales, conteo de repeticiones, evidencias de cumplimiento, progreso terapéutico, alertas, recomendaciones, reportes, notificaciones y consulta autorizada por familiares o cuidadores. Estos requisitos se encuentran identificados desde RF-01 hasta RF-32.

Por tanto, el modelo de datos debe representar tanto la parte clínica del sistema como la parte tecnológica del seguimiento remoto. La estructura propuesta integra entidades relacionadas con la gestión del paciente, planificación terapéutica, ejecución remota de ejercicios, análisis mediante inteligencia artificial, registro de evidencias, progreso, alertas, reportes, notificaciones, consentimiento informado y acceso autorizado.

5.1 Identificación de entidades del dominio

La identificación de entidades se realizó a partir del análisis de los requisitos funcionales del SRS parcial. Una entidad se considera parte del modelo cuando representa un objeto relevante del dominio, posee atributos propios, participa en relaciones con otras entidades y requiere almacenamiento persistente dentro del sistema.

Para seleccionar las entidades se consideraron cinco criterios principales. Primero, que el concepto aparezca directa o indirectamente en los requisitos funcionales del sistema. Segundo, que el sistema necesite almacenar información sobre dicho concepto. Tercero, que el concepto tenga atributos propios. Cuarto, que participe en relaciones con otras entidades. Quinto, que sea necesario para mantener trazabilidad entre el SRS, el modelo ER, el diagrama de clases UML y los modelos funcionales posteriores.

A partir de estos criterios, se diferencian los conceptos que son entidades de aquellos que representan acciones del sistema. Por ejemplo, expresiones como “consultar”, “mostrar”, “validar” o “generar” representan operaciones o procesos. En cambio, conceptos como **Paciente**, **EvaluacionInicial**, **PlanTerapeutico**, **RutinaTerapeutica**, **SesionRemota**, **AnalisisIA**,

EvidenciaCumplimiento y **ConsentimientoInformado** representan entidades porque almacenan información propia y se relacionan con otros elementos del sistema.

El modelo se organiza en seis grupos principales: seguridad y acceso, gestión clínica, planificación terapéutica, seguimiento remoto con IA, seguimiento de resultados y privacidad. Esta organización permite mantener coherencia entre la información registrada y los módulos funcionales definidos en el SRS.

Tabla 17
Agrupación de entidades del modelo de datos

Grupo	Propósito	Entidades incluidas
Seguridad y acceso	Controlar ingreso, autenticación, roles y permisos de los usuarios del sistema.	Usuario, Rol, UsuarioRol
Gestión clínica	Registrar información del paciente, evaluación inicial e indicadores terapéuticos.	Paciente, Fisioterapeuta, EvaluacionInicial, SignoVital, IndicadorClinico, PruebaTerapeutica
Planificación terapéutica	Gestionar planes personalizados, ejercicios y rutinas asignadas.	PlanTerapeutico, Ejercicio, RutinaTerapeutica, DetalleRutina
Seguimiento remoto con IA	Registrar sesiones remotas, captura con cámara, análisis de movimiento, errores y repeticiones.	SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural, Repeticion
Seguimiento y resultados	Registrar evidencias, progreso terapéutico, alertas, recomendaciones, reportes y notificaciones.	EvidenciaCumplimiento, ProgresoTerapeutico, AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento, ReporteTratamiento, Notificacion

Privacidad y acceso autorizado	Gestionar consentimiento informado y consulta limitada por familiares o cuidadores.	Consentimiento Informado, Acceso Familiar
--------------------------------	---	---

5.1.1 Entidades principales identificadas

Las entidades principales del modelo de datos se derivan de los requisitos funcionales del SRS parcial. Cada entidad permite representar información necesaria para que el sistema pueda cumplir sus funciones clínicas, terapéuticas, tecnológicas y de seguimiento.

Tabla 18
Entidades principales del modelo de datos

Entidad	Descripción	Requisitos relacionados
Usuario	Representa a toda persona que accede al sistema mediante credenciales. Centraliza la información de acceso para administradores, fisioterapeutas, pacientes y familiares autorizados.	RF-01
Rol	Define los perfiles de permisos disponibles en el sistema, como administrador, fisioterapeuta, paciente o familiar/cuidador.	RF-02
UsuarioRol	Permite relacionar usuarios con roles asignados dentro del sistema. Facilita la administración de permisos y control de acceso.	RF-02
Paciente	Almacena los datos generales del paciente, incluyendo identificación, contacto e información básica necesaria para el seguimiento terapéutico.	RF-03

Fisioterapeuta	Representa al profesional responsable de evaluar pacientes, crear planes terapéuticos, asignar rutinas y revisar el progreso.	RF-03, RF-15, RF-27
EvaluacionInicial	Registra la información clínica inicial del paciente, como motivo de consulta, antecedentes terapéuticos, condición clínica y nivel de gravedad.	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07
SignoVital	Almacena los signos vitales registrados antes de una sesión terapéutica, como frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno.	RF-08
IndicadorClinico	Registra indicadores terapéuticos como dolor, fatiga, movilidad, capacidad funcional y otros valores usados para medir evolución.	RF-09, RF-11, RF-12, RF-13
PruebaTerapeutica	Guarda los resultados de pruebas ortopédicas o funcionales aplicadas durante la evaluación del paciente.	RF-10
PlanTerapeutico	Representa el plan terapéutico personalizado creado por el fisioterapeuta para un paciente.	RF-15
Ejercicio	Contiene el catálogo de ejercicios terapéuticos disponibles, con tipo, zona corporal, descripción e instrucciones.	RF-16
RutinaTerapeutica	Agrupar los ejercicios asignados a un paciente como parte de un plan terapéutico.	RF-17
DetalleRutina	Registra los ejercicios incluidos en una rutina, junto con series, repeticiones, duración, frecuencia, instrucciones y orden de ejecución.	RF-17

SesionRemota	Representa la ejecución remota de una rutina terapéutica realizada por el paciente desde casa.	RF-19
MovimientoCapturado	Guarda los datos de captura obtenidos mediante cámara durante una sesión remota.	RF-20
AnalisisIA	Registra el resultado del análisis de movimiento realizado por el módulo de inteligencia artificial.	RF-21
ErrorPostural	Almacena errores de postura o movimientos compensatorios detectados durante la ejecución del ejercicio.	RF-22
Repeticion	Registra cada repetición evaluada por el sistema, indicando si fue correcta o incorrecta.	RF-23, RF-24
EvidenciaCumplimiento	Guarda evidencia de cumplimiento de la sesión remota, incluyendo fecha, hora, rutina, ejercicio realizado y resultados.	RF-26
ProgresoTerapeutico	Consolida indicadores de evolución del paciente, como dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño.	RF-27
AlertaTerapeutica	Registra alertas generadas por incumplimiento, aumento de dolor, fatiga elevada, errores frecuentes o posible riesgo.	RF-28
RecomendacionSeguimiento	Guarda recomendaciones generadas por el sistema como apoyo al fisioterapeuta, sujetas a validación profesional.	RF-29

ReporteTratamiento	Representa reportes terapéuticos generados por periodo, paciente e indicadores seleccionados.	RF-30
Notificacion	Almacena recordatorios automáticos enviados al paciente sobre rutinas pendientes.	RF-31
ConsentimientoInformado	Registra la autorización del paciente para el uso de cámara, imagen, audio o evidencia multimedia.	RF-20, RNF-12
AccesoFamiliar	Controla la autorización que permite a un familiar o cuidador consultar el avance general del paciente.	RF-32, RNF-06

5.1.2 Justificación de las entidades del modelo

La entidad **Usuario** se justifica porque el sistema debe permitir el inicio de sesión de fisioterapeutas, pacientes, administradores y familiares autorizados mediante credenciales válidas. Esta entidad centraliza la información de acceso y permite asociar cada cuenta con el perfil correspondiente.

La entidad **Rol** permite representar los perfiles de autorización dentro del sistema. Debido a que el SRS establece gestión de roles y permisos, se requiere una estructura que controle qué funciones puede ejecutar cada usuario. La entidad **UsuarioRol** permite relacionar usuarios con roles y facilita que un mismo usuario pueda tener permisos específicos según su participación en el sistema.

La entidad **Paciente** constituye el núcleo del modelo, porque la mayoría de los procesos terapéuticos dependen de su registro. A partir del paciente se relacionan la evaluación inicial, signos vitales, indicadores clínicos, planes terapéuticos, sesiones remotas, evidencias, progreso, alertas, reportes y autorizaciones de acceso familiar.

La entidad **Fisioterapeuta** se separa de Usuario porque posee responsabilidades clínicas propias. El fisioterapeuta registra información clínica, realiza evaluaciones, crea planes terapéuticos,

asigna rutinas y revisa el progreso del paciente. Esta separación permite almacenar información profesional específica, como especialidad, número de registro o estado.

La entidad **EvaluacionInicial** permite agrupar los datos clínicos que describen la situación inicial del paciente. En ella se registran el motivo de consulta, antecedentes terapéuticos, condición clínica y nivel de gravedad. Esta entidad se mantiene separada de Paciente porque un paciente puede tener más de una evaluación a lo largo del tiempo.

La entidad **SignoVital** almacena mediciones fisiológicas registradas antes de una sesión terapéutica. Esta separación permite conservar el historial de signos vitales por paciente, fecha, hora y responsable, sin duplicar información dentro de la ficha general del paciente.

La entidad **IndicadorClinico** permite registrar valores relacionados con dolor, fatiga, movilidad y capacidad funcional. Estos indicadores son necesarios para visualizar el progreso terapéutico y generar reportes o alertas cuando existan valores relevantes para el fisioterapeuta.

La entidad **PruebaTerapeutica** almacena los resultados de pruebas ortopédicas o funcionales aplicadas durante la evaluación. Esta entidad se relaciona con la evaluación inicial y permite conservar evidencia clínica estructurada.

La entidad **PlanTerapeutico** representa la planificación personalizada del tratamiento. Se relaciona con el paciente y con el fisioterapeuta responsable. Su existencia permite organizar los objetivos terapéuticos, fechas, estado del plan y evolución del tratamiento.

La entidad **Ejercicio** representa el catálogo de ejercicios terapéuticos disponibles. Contiene información como nombre, tipo, zona corporal, descripción, instrucciones y guía visual. Esta entidad permite reutilizar ejercicios en varias rutinas sin duplicar su información.

La entidad **RutinaTerapeutica** representa el conjunto de ejercicios asignados a un paciente dentro de un plan terapéutico. La rutina se relaciona con el plan y permite definir una programación de actividades para el paciente.

La entidad **DetalleRutina** permite especificar los ejercicios incluidos en una rutina. Además, almacena datos propios de la asignación, como series, repeticiones, duración, frecuencia, instrucciones y orden de ejecución. Esta entidad evita duplicar ejercicios y permite personalizar cada rutina.

La entidad **SesionRemota** representa la ejecución de una rutina desde casa. Esta entidad es necesaria porque el sistema permite que el paciente realice ejercicios de forma remota, registre la fecha y hora de ejecución y genere evidencia de cumplimiento.

La entidad **MovimientoCapturado** almacena información de la captura realizada mediante cámara. Esta entidad se relaciona con la sesión remota y con el consentimiento informado, porque la captura de movimiento depende de la autorización previa del paciente.

La entidad **AnalisisIA** registra el resultado del análisis de movimiento realizado por el módulo de inteligencia artificial. Permite conservar el resultado general, nivel de confianza, fecha de análisis y observaciones generadas por el sistema.

La entidad **ErrorPostural** permite registrar errores de postura o movimientos compensatorios detectados durante el análisis de movimiento. Esta entidad es necesaria para justificar la retroalimentación automática y el seguimiento del desempeño del paciente.

La entidad **Repeticion** registra las repeticiones evaluadas durante la sesión remota. Permite diferenciar repeticiones correctas e incorrectas, almacenar motivo de rechazo y relacionar los resultados con el análisis IA.

La entidad **EvidenciaCumplimiento** registra los resultados de cumplimiento de una sesión. Esta entidad permite guardar información relacionada con fecha, hora, rutina, ejercicio realizado, repeticiones y estado de cumplimiento.

La entidad **ProgresoTerapeutico** consolida los indicadores de evolución del paciente. Esta entidad permite observar cambios en dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño a lo largo del tiempo.

La entidad **AlertaTerapeutica** registra eventos que requieren revisión del fisioterapeuta, como dolor elevado, fatiga elevada, incumplimiento, errores frecuentes o posible riesgo. Su existencia permite conservar historial de alertas y dar seguimiento a cada caso.

La entidad **RecomendacionSeguimiento** almacena recomendaciones generadas como apoyo para el fisioterapeuta. Estas recomendaciones no sustituyen el criterio profesional, sino que sirven como información auxiliar para la revisión del tratamiento.

La entidad **ReporteTratamiento** permite generar reportes con indicadores, cumplimiento, observaciones y alertas en un periodo determinado. Esta entidad se relaciona con el paciente y el fisioterapeuta responsable.

La entidad **Notificacion** permite registrar recordatorios automáticos enviados al paciente sobre rutinas pendientes. Contiene información como mensaje, fecha programada, fecha de envío y estado de la notificación.

La entidad **ConsentimientoInformado** registra la autorización previa del paciente para el uso de cámara, imagen, audio o evidencias multimedia. Esta entidad es necesaria porque el sistema utiliza captura visual y almacena evidencias asociadas a la ejecución de ejercicios.

La entidad **AccesoFamiliar** controla la autorización de familiares o cuidadores para consultar el avance general del paciente. Esta entidad permite limitar el acceso únicamente a usuarios autorizados y mantener coherencia con los requisitos de privacidad.

5.1.3 Entidades asociativas identificadas

Dentro del modelo de datos se identifican entidades asociativas que permiten resolver relaciones complejas y almacenar atributos propios de la relación. Estas entidades son necesarias porque algunas relaciones del sistema no pueden representarse adecuadamente con una asociación simple.

Tabla 19
Entidades asociativas del modelo de datos

Entidad asociativa	Relación que representa	Justificación
UsuarioRol	Relación entre Usuario y Rol	Permite asignar roles a los usuarios y controlar permisos dentro del sistema.
DetalleRutina	Relación entre RutinaTerapeutica y Ejercicio	Permite registrar qué ejercicios pertenecen a una rutina y con qué series, repeticiones, duración, frecuencia e instrucciones.

AccesoFamiliar	Relación entre Paciente y Usuario familiar/cuidador	Permite registrar qué familiar o cuidador tiene autorización para consultar el avance del paciente.
----------------	---	---

5.1.4 Coherencia entre requisitos y entidades

La coherencia del modelo se verifica relacionando los grupos de requisitos funcionales con las entidades que permiten almacenar la información necesaria para cumplirlos. Esta relación ayuda a demostrar que el modelo de datos no contiene elementos aislados ni entidades sin respaldo en el SRS.

Tabla 20
Cobertura de requisitos mediante entidades del modelo de datos

Grupo de requisitos	Requisitos incluidos	Entidades que los soportan
Seguridad y acceso	RF-01, RF-02	Usuario, Rol, UsuarioRol
Gestión del paciente	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07	Paciente, Fisioterapeuta, EvaluacionInicial
Evaluación clínica	RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14	SignoVital, IndicadorClinico, PruebaTerapeutica
Planificación terapéutica	RF-15, RF-16, RF-17, RF-18	PlanTerapeutico, Ejercicio, RutinaTerapeutica, DetalleRutina
Seguimiento remoto	RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25	SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural, Repeticion
Evidencia y progreso	RF-26, RF-27	EvidenciaCumplimiento, ProgresoTerapeutico
Alertas y recomendaciones	RF-28, RF-29	AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento

Reportes y recordatorios	RF-30, RF-31	ReporteTratamiento, Notificacion
Acceso autorizado y privacidad	RF-32, RNF-06, RNF-12	AccesoFamiliar, ConsentimientoInformado

5.1.5 Definición de atributos, claves y restricciones de las entidades

La definición de atributos permite precisar qué información almacena cada entidad del modelo de datos. Para mantener coherencia con el SRS parcial, los atributos se derivan de los requisitos funcionales asociados al registro de usuarios, pacientes, evaluación clínica, signos vitales, indicadores terapéuticos, planes, rutinas, sesiones remotas, análisis mediante IA, evidencias, progreso, alertas, reportes, notificaciones, consentimiento informado y acceso autorizado.

El SRS parcial establece requisitos funcionales desde RF-01 hasta RF-32, los cuales sustentan la estructura de datos propuesta. Estos requisitos incluyen autenticación, gestión de roles, registro clínico, planificación terapéutica, seguimiento remoto, captura con cámara, análisis IA, errores de postura, repeticiones, evidencias, progreso, alertas, recomendaciones, reportes, notificaciones y consulta autorizada.

Para cada entidad se identifican atributos principales, clave primaria, claves foráneas y restricciones. Esta información servirá como base para la construcción del diagrama ER en notación Crow's Foot y para la transformación posterior hacia el diagrama de clases UML, tal como solicita la guía de la práctica.

Tabla 21
Entidades de seguridad y acceso

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
Usuario	id_usuario INT, nombres VARCHAR(80), apellidos VARCHAR(80), correo VARCHAR(100), contrasena_hash	id_usuario	—	correo único; estado permitido: Activo, Inactivo, Bloqueado

	VARCHAR(255), estado VARCHAR(20), fecha_creacion DATETIME			
Rol	id_rol INT, nombre_rol VARCHAR(40), descripcion VARCHAR(150), estado VARCHAR(20)	id_rol	—	nombre_rol único; estado permitido: Activo, Inactivo
UsuarioRol	id_usuario_rol INT, id_usuario INT, id_rol INT, fecha_asignacion DATETIME, estado VARCHAR(20)	id_usuario_rol	id_usuario, id_rol	No debe repetirse la misma combinación id_usuario + id_rol activa

Las entidades de seguridad permiten controlar el acceso al sistema. **Usuario** almacena las credenciales y datos básicos de acceso; **Rol** define los perfiles autorizados; y **UsuarioRol** permite relacionar usuarios con roles, evitando que las funciones del sistema queden disponibles para usuarios no autorizados.

Tabla 22
Entidades de gestión clínica del paciente

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
Paciente	id_paciente INT, id_usuario INT, identificacion VARCHAR(20), fecha_nacimiento DATE, sexo VARCHAR(20), telefono VARCHAR(20),	id_paciente	id_usuario	identificación única; estado permitido: Activo, Inactivo

	direccion VARCHAR(150), contacto_emergencia VARCHAR(100), estado VARCHAR(20)			
Fisioterapeuta	id_fisioterapeuta INT, id_usuario INT, numero_registro VARCHAR(40), especialidad VARCHAR(80), estado VARCHAR(20)	id_fisioterapeuta	id_usuario	número de registro único; estado permitido: Activo, Inactivo
EvaluacionInicial	id_evaluacion INT, id_paciente INT, id_fisioterapeuta INT, motivo_consulta TEXT, antecedentes TEXT, condicion_clinica VARCHAR(80), nivel_gravedad VARCHAR(20), fecha_evaluacion DATETIME, observacion TEXT	id_evaluacion	id_paciente, id_fisioterapeuta	nivel_gravedad permitido: Leve, Moderado, Grave

SignoVital	id_signo_vital INT, id_paciente INT, id_fisioterapeuta INT, frecuencia_cardiaca INT, presion_arterial VARCHAR(20), temperatura DECIMAL(4,1), saturacion_oxigeno DECIMAL(5,2), fecha_registro DATETIME	id_signo_vital	id_paciente, id_fisioterapeuta	frecuencia_cardiaca mayor que 0; saturacion_oxigeno entre 0 y 100
IndicadorClinico	id_indicador INT, id_paciente INT, id_sesion INT NULL, tipo_indicador VARCHAR(40), valor DECIMAL(6,2), unidad VARCHAR(20), fecha_registro DATETIME, observacion TEXT	id_indicador	id_paciente, id_sesion	tipo_indicador permitido: Dolor, Fatiga, Movilidad, Capacidad funcional
PruebaTerapeutica	id_prueba INT, id_evaluacion INT, nombre_prueba	id_prueba	id_evaluacion	nombre_prueba obligatorio;

	VARCHAR(100), resultado TEXT, observacion TEXT, fecha_registro DATETIME			resultado obligatorio
--	---	--	--	--------------------------

Estas entidades permiten registrar la información clínica del paciente. La separación entre **Paciente**, **EvaluacionInicial**, **SignoVital**, **IndicadorClinico** y **PruebaTerapeutica** evita duplicar datos y permite conservar historial de evaluaciones, mediciones y resultados terapéuticos.

Tabla 23
Entidades de planificación terapéutica

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
PlanTerapeutico	id_plan INT, id_paciente INT, id_fisioterapeuta INT, objetivo TEXT, fecha_inicio DATE, fecha_fin_estimada DATE, estado VARCHAR(30), observacion TEXT	id_plan	id_paciente, id_fisioterapeuta	estado permitido: Activo, Pausado, Finalizado, Cancelado
Ejercicio	id_ejercicio INT, nombre VARCHAR(100), tipo VARCHAR(50), zona_corporal	id_ejercicio	—	nombre obligatorio; estado permitido:

	VARCHAR(80), descripcion TEXT, instrucciones TEXT, url_guia_visual VARCHAR(255), estado VARCHAR(20)			Activo, Inactivo
RutinaTerapeutica	id_rutina INT, id_plan INT, nombre VARCHAR(100), frecuencia VARCHAR(50), fecha_asignacion DATE, estado VARCHAR(30), observacion TEXT	id_rutina	id_plan	estado permitido: Pendiente, Activa, Completada, Suspendida
DetalleRutina	id_detalle INT, id_rutina INT, id_ejercicio INT, series INT, repeticiones INT, duracion_minutos INT, instrucciones TEXT, orden INT	id_detalle	id_rutina, id_ejercicio	series y repeticiones mayores que 0; no repetir el mismo ejercicio con el mismo orden dentro de una rutina

Estas entidades representan la planificación del tratamiento. **PlanTerapeutico** se relaciona con el paciente y el fisioterapeuta; **RutinaTerapeutica** organiza las actividades asignadas dentro del plan; **Ejercicio** conserva el catálogo de ejercicios; y **DetalleRutina** registra la configuración específica de cada ejercicio dentro de una rutina.

Tabla 24
Entidades de seguimiento remoto con IA

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
SesionRemota	id_sesion INT, id_rutina INT, id_paciente INT, fecha_inicio DATETIME, fecha_fin DATETIME, estado VARCHAR(30), observacion TEXT	id_sesion	id_rutina, id_paciente	estado permitido: Programada, Iniciada, En análisis, Finalizada, Cancelada
MovimientoCaptura do	id_movimiento INT, id_sesion INT, id_consentimient o INT, ruta_archivo VARCHAR(255) , formato VARCHAR(20), duracion_segund os INT, fecha_captura DATETIME	id_movimien to	id_sesion, id_consentimien to	duracion_segund os mayor que 0; requiere consentimiento vigente
AnalisisIA	id_analisis INT, id_movimiento	id_analisis	id_movimiento	confianza entre 0 y 100; resultado

	INT, resultado_general VARCHAR(40), confianza DECIMAL(5,2), fecha_analisis DATETIME, observacion TEXT			permitido: Válido, Observado, Inválido
ErrorPostural	id_error INT, id_analisis INT, tipo_error VARCHAR(80), descripcion TEXT, instante_segundo INT, severidad VARCHAR(30)	id_error	id_analisis	instante_segundo mayor o igual que 0; severidad permitida: Baja, Media, Alta
Repeticion	id_repeticion INT, id_analisis INT, numero_repeticion INT, estado VARCHAR(20), motivo_rechazo TEXT, instante_inicio INT, instante_fin INT	id_repeticion	id_analisis	estado permitido: Correcta, Incorrecta; numero_repeticion mayor que 0

Estas entidades representan el componente tecnológico del sistema. **SesionRemota** registra la ejecución de ejercicios desde casa; **MovimientoCapturado** almacena la captura generada por cámara; **AnalisisIA** registra el procesamiento del movimiento; **ErrorPostural** guarda los errores detectados; y **Repeticion** conserva el resultado de cada repetición evaluada.

Tabla 25
Entidades de evidencia, progreso y seguimiento

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
EvidenciaCumplimiento	id_evidencia INT, id_sesion INT, tipo_evidencia VARCHAR(40), descripcion TEXT, fecha_registro DATETIME, estado_cumplimiento VARCHAR(30)	id_evidencia	id_sesion	estado permitido: Cumplido, Parcial, No cumplido
ProgresoTerapeutico	id_progreso INT, id_paciente INT, fecha_registro DATE, dolor DECIMAL(4,1), fatiga DECIMAL(4,1), movilidad DECIMAL(6,2), cumplimiento	id_progreso	id_paciente	dolor y fatiga entre 0 y 10; cumplimiento entre 0 y 100

	DECIMAL(5,2), observacion TEXT			
AlertaTerapeutica	id_alerta INT, id_paciente INT, id_sesion INT NULL, tipo_alerta VARCHAR(60), descripcion TEXT, nivel VARCHAR(20), estado VARCHAR(30), fecha_alerta DATETIME	id_alerta	id_paciente, id_sesion	nivel permitido: Bajo, Medio, Alto; estado permitido: Generada, Revisada, Cerrada
RecomendacionSegui miento	id_recomendacio n INT, id_alerta INT NULL, id_paciente INT, descripcion TEXT, requiere_validaci on BOOLEAN, estado VARCHAR(30), fecha_generacion DATETIME	id_recomenda cion	id_alerta, id_paciente	requiere_valida cion obligatorio; estado permitido: Generada, Validada, Rechazada

ReporteTratamiento	id_reporte INT, id_paciente INT, id_fisioterapeuta INT, fecha_generacion DATETIME, periodo_inicio DATE, periodo_fin DATE, resumen TEXT, ruta_archivo VARCHAR(255)	id_reporte	id_paciente, id_fisioterape uta	periodo_fin mayor o igual que periodo_inicio
Notificacion	id_notificacion INT, id_usuario INT, tipo VARCHAR(40), mensaje TEXT, fecha_programad a DATETIME, fecha_envio DATETIME NULL, estado VARCHAR(30)	id_notificacion	id_usuario	estado permitido: Programada, Enviada, Fallida, Cancelada

Estas entidades permiten dar seguimiento a los resultados del tratamiento.

EvidenciaCumplimiento registra el cumplimiento de la sesión; **ProgresoTerapeutico** consolida indicadores de evolución; **AlertaTerapeutica** registra situaciones que requieren atención; **RecomendacionSeguimiento** almacena sugerencias sujetas a validación profesional; **ReporteTratamiento** resume resultados por periodo; y **Notificacion** conserva recordatorios enviados al paciente.

Tabla 26
Entidades de privacidad y acceso autorizado

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
ConsentimientoInformado	id_consentimiento INT, id_paciente INT, tipo_consentimiento VARCHAR(80), autorizado BOOLEAN, fecha_firma DATE, fecha_vigencia DATE, documento_url VARCHAR(255) , estado VARCHAR(30)	id_consentimiento	id_paciente	autorizado obligatorio; estado permitido: Vigente, Revocado, Vencido
AccesoFamiliar	id_acceso INT, id_paciente INT, id_usuario_familiar INT, fecha_autorizacion DATE, estado VARCHAR(30), alcance VARCHAR(100)	id_acceso	id_paciente, id_usuario_familiar	estado permitido: Activo, Revocado, Vencido

Estas entidades permiten controlar el uso de información sensible. **ConsentimientoInformado** registra autorización previa para cámara, imagen, audio o evidencias multimedia.

AccesoFamiliar controla la consulta limitada del avance terapéutico por parte de familiares o cuidadores autorizados.

5.1.6 Reglas de integridad del modelo de datos

Las reglas de integridad definen condiciones que deben cumplirse para mantener la consistencia del modelo de datos. Estas reglas se derivan de las relaciones entre entidades, de las restricciones de privacidad y de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Tabla 27
Reglas de integridad del modelo de datos

ID	Regla de integridad	Entidades relacionadas
RI-01	Todo paciente debe estar asociado a un usuario registrado en el sistema.	Usuario, Paciente
RI-02	Todo fisioterapeuta debe estar asociado a un usuario registrado en el sistema.	Usuario, Fisioterapeuta
RI-03	Una evaluación inicial debe estar asociada a un paciente y a un fisioterapeuta responsable.	Paciente, Fisioterapeuta, EvaluacionInicial
RI-04	Un plan terapéutico debe pertenecer a un paciente y ser creado por un fisioterapeuta.	Paciente, Fisioterapeuta, PlanTerapeutico
RI-05	Una rutina terapéutica debe pertenecer a un plan terapéutico existente.	PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica
RI-06	Todo detalle de rutina debe relacionar una rutina con un ejercicio existente.	RutinaTerapeutica, Ejercicio, DetalleRutina
RI-07	Una sesión remota debe estar asociada a una rutina asignada y a un paciente.	RutinaTerapeutica, Paciente, SesionRemota

RI-08	Una captura de movimiento debe estar asociada a una sesión remota y a un consentimiento informado vigente.	SesionRemota, MovimientoCapturado, ConsentimientoInformado
RI-09	Un análisis IA debe estar asociado a una captura de movimiento.	MovimientoCapturado, AnalisisIA
RI-10	Los errores posturales y repeticiones deben estar asociados a un análisis IA.	AnalisisIA, ErrorPostural, Repeticion
RI-11	Una evidencia de cumplimiento debe pertenecer a una sesión remota.	SesionRemota, EvidenciaCumplimiento
RI-12	Toda alerta terapéutica debe estar asociada a un paciente.	Paciente, AlertaTerapeutica
RI-13	Una recomendación de seguimiento debe estar asociada a un paciente y puede originarse desde una alerta.	Paciente, AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento
RI-14	Un reporte de tratamiento debe estar asociado a un paciente y a un fisioterapeuta responsable.	Paciente, Fisioterapeuta, ReporteTratamiento
RI-15	Una notificación debe estar asociada a un usuario destinatario.	Usuario, Notificacion
RI-16	El acceso familiar solo puede existir si el paciente tiene autorización registrada para ese usuario familiar o cuidador.	Paciente, Usuario, AccesoFamiliar
RI-17	No se debe guardar captura de cámara ni evidencia multimedia sin consentimiento informado vigente.	ConsentimientoInformado, MovimientoCapturado, EvidenciaCumplimiento

RI-18	Las recomendaciones generadas por el sistema deben conservar el estado de validación profesional.	RecomendacionSeguimiento, Fisioterapeuta
-------	---	--

5.1.7 Restricciones generales de datos

Las restricciones generales de datos permiten controlar valores permitidos, rangos válidos y condiciones mínimas para asegurar que la información almacenada sea consistente.

Tabla 28
Restricciones generales de datos

Elemento	Restricción
Correo de usuario	Debe ser único y tener formato válido de correo electrónico.
Contraseña	Debe almacenarse como hash, no como texto plano.
Estado de usuario	Solo puede ser Activo, Inactivo o Bloqueado.
Nivel de gravedad	Solo puede ser Leve, Moderado o Grave.
Escala de dolor	Debe registrarse en rango de 0 a 10.
Escala de fatiga	Debe registrarse en rango de 0 a 10.
Porcentaje de cumplimiento	Debe registrarse entre 0 y 100.
Saturación de oxígeno	Debe registrarse entre 0 y 100.
Confianza del análisis IA	Debe registrarse entre 0 y 100.
Estado de repetición	Solo puede ser Correcta o Incorrecta.
Consentimiento informado	Debe estar vigente para permitir captura con cámara.
Acceso familiar	Debe estar activo para permitir consulta de avance.
Fecha de fin de reporte	No puede ser anterior a la fecha de inicio del reporte.
Estado de recomendación	Debe conservar si está Generada, Validada o Rechazada.

5.2 Relaciones, cardinalidades y participación

Las relaciones del modelo de datos permiten representar la forma en que las entidades del sistema se conectan entre sí. En el **Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física**, estas relaciones se derivan de los requisitos funcionales definidos en el SRS parcial, especialmente aquellos asociados con usuarios, pacientes, fisioterapeutas, evaluaciones, planes terapéuticos, rutinas, sesiones remotas, cámara, análisis IA, evidencias, progreso, alertas, recomendaciones, reportes, notificaciones y acceso autorizado.

La guía de la práctica solicita que el modelo de datos incluya cardinalidades, participación y al menos dos relaciones muchos a muchos, además de su posterior representación en notación Crow's Foot. Por esta razón, antes de construir el diagrama ER se definen las relaciones principales en forma tabular, indicando la cardinalidad, participación y justificación de cada vínculo.

La cardinalidad permite indicar cuántas instancias de una entidad pueden relacionarse con instancias de otra entidad. La participación permite determinar si una entidad depende obligatoriamente de otra para existir o si su relación es opcional.

Tabla 29
Relaciones principales del modelo de datos

N. º	Relación	Cardinalidad	Participación	Justificación
1	Usuario — UsuarioRol	Usuario 1:N UsuarioRol	Obligatoria para UsuarioRol	Cada asignación de rol debe pertenecer a un usuario registrado.
2	Rol — UsuarioRol	Rol 1:N UsuarioRol	Obligatoria para UsuarioRol	Cada asignación debe relacionarse

				con un rol existente.
3	Usuario — Paciente	Usuario 1:0..1 Paciente	Obligatoria para Paciente	Un paciente requiere una cuenta de usuario para acceder al sistema.
4	Usuario — Fisioterapeuta	Usuario 1:0..1 Fisioterapeuta	Obligatoria para Fisioterapeuta	Un fisioterapeuta requiere una cuenta de usuario para gestionar pacientes y planes.
5	Paciente — EvaluacionInicial	Paciente 1:N EvaluacionInicial	Obligatoria para EvaluacionInicial	Cada evaluación inicial corresponde a un paciente específico.
6	Fisioterapeuta — EvaluacionInicial	Fisioterapeuta 1:N EvaluacionInicial	Obligatoria para EvaluacionInicial	Cada evaluación debe tener un fisioterapeuta responsable.
7	Paciente — SignoVital	Paciente 1:N SignoVital	Obligatoria para SignoVital	Los signos vitales se

				registran para un paciente determinado.
8	Fisioterapeuta — SignoVital	Fisioterapeuta 1:N SignoVital	Obligatoria para SignoVital	El registro de signos vitales debe tener un responsable clínico.
9	Paciente — IndicadorClinico	Paciente 1:N IndicadorClinico	Obligatoria para IndicadorClinico	Los indicadores de dolor, fatiga, movilidad o capacidad funcional pertenecen a un paciente.
10	SesionRemota — IndicadorClinico	SesionRemota 1:0..N IndicadorClinico	Opcional para IndicadorClinico	Algunos indicadores pueden registrarse durante una sesión remota, pero otros pueden registrarse fuera de ella.
11	EvaluacionInicial — PruebaTerapeutica	EvaluacionInicial 1:N PruebaTerapeutica	Obligatoria para PruebaTerapeutica	Las pruebas terapéuticas

				forman parte de una evaluación clínica.
12	Paciente — PlanTerapeutico	Paciente 1:N PlanTerapeutico	Obligatoria para PlanTerapeutico	Cada plan terapéutico se crea para un paciente específico.
13	Fisioterapeuta — PlanTerapeutico	Fisioterapeuta 1:N PlanTerapeutico	Obligatoria para PlanTerapeutico	Cada plan debe ser elaborado por un fisioterapeuta responsable.
14	PlanTerapeutico — RutinaTerapeutica	PlanTerapeutico 1:N RutinaTerapeutica	Obligatoria para RutinaTerapeutica	Una rutina terapéutica forma parte de un plan de tratamiento.
15	RutinaTerapeutica — DetalleRutina	RutinaTerapeutica 1:N DetalleRutina	Obligatoria para DetalleRutina	Cada detalle pertenece a una rutina específica.
16	Ejercicio — DetalleRutina	Ejercicio 1:N DetalleRutina	Obligatoria para DetalleRutina	Cada detalle de rutina debe referenciar un

				ejercicio del catálogo.
17	RutinaTerapeutica — SesionRemota	RutinaTerapeutica 1:N SesionRemota	Obligatoria para SesionRemota	Una sesión remota corresponde a la ejecución de una rutina asignada.
18	Paciente — SesionRemota	Paciente 1:N SesionRemota	Obligatoria para SesionRemota	Cada sesión remota es realizada por un paciente registrado.
19	SesionRemota — MovimientoCapturado	SesionRemota 1:0..N MovimientoCapturado	Opcional para SesionRemota	Una sesión puede iniciar sin captura, pero si existe captura debe pertenecer a una sesión.
20	ConsentimientoInformado — MovimientoCapturado	ConsentimientoInformado 1:N MovimientoCapturado	Obligatoria para MovimientoCapturado	Toda captura con cámara requiere consentimiento o informado vigente.
21	MovimientoCapturado — AnalisisIA	MovimientoCapturado 1:0..1 AnalisisIA	Opcional para MovimientoCapturado	Una captura puede estar pendiente de

				análisis; cuando se analiza, genera un resultado IA.
22	AnalisisIA — ErrorPostural	AnalisisIA 1:0..N ErrorPostural	Opcional para ErrorPostural	Un análisis puede detectar cero, uno o varios errores posturales.
23	AnalisisIA — Repeticion	AnalisisIA 1:N Repeticion	Obligatoria para Repeticion	Las repeticiones evaluadas se generan como resultado del análisis IA.
24	SesionRemota — EvidenciaCumpliment o	SesionRemota 1:N EvidenciaCumpliment o	Obligatoria para EvidenciaCumpliment o	La evidencia de cumplimiento se registra a partir de una sesión remota.
25	Paciente — ProgresoTerapeutico	Paciente 1:N ProgresoTerapeutico	Obligatoria para ProgresoTerapeutico	El progreso se registra por paciente y por fecha.

26	Paciente — AlertaTerapeutica	Paciente 1:N AlertaTerapeutica	Obligatoria para AlertaTerapeutica	Toda alerta terapéutica se genera sobre un paciente.
27	SesionRemota — AlertaTerapeutica	SesionRemota 1:0..N AlertaTerapeutica	Opcional para AlertaTerapeutica	Algunas alertas pueden originarse en una sesión remota, pero otras pueden generarse por indicadores clínicos acumulados.
28	AlertaTerapeutica — RecomendacionSegui miento	AlertaTerapeutica 1:0..N RecomendacionSegui miento	Opcional para RecomendacionSegui miento	Una alerta puede generar recomendacio nes de seguimiento, pero no todas las recomendacio nes dependen necesariamen te de una alerta.

29	Paciente — RecomendacionSegui miento	Paciente 1:N RecomendacionSegui miento	Obligatoria para RecomendacionSegui miento	Cada recomendació n debe estar asociada a un paciente.
30	Paciente — ReporteTratamiento	Paciente 1:N ReporteTratamiento	Obligatoria para ReporteTratamiento	Los reportes se generan por paciente y por periodo.
31	Fisioterapeuta — ReporteTratamiento	Fisioterapeuta 1:N ReporteTratamiento	Obligatoria para ReporteTratamiento	El reporte debe estar asociado al fisioterapeuta responsable.
32	Usuario — Notificacion	Usuario 1:N Notificacion	Obligatoria para Notificacion	Cada notificación se envía a un usuario destinatario.
33	Paciente — ConsentimientoInform ado	Paciente 1:N ConsentimientoInform ado	Obligatoria para ConsentimientoInform ado	El consentimient o se registra para un paciente específico.
34	Paciente — AccesoFamiliar	Paciente 1:N AccesoFamiliar	Obligatoria para AccesoFamiliar	La autorización de acceso

				familiar depende del paciente.
35	Usuario — AccesoFamiliar	Usuario 1:N AccesoFamiliar	Obligatoria para AccesoFamiliar	El familiar o cuidador autorizado debe existir como usuario del sistema.

5.2.1 Relaciones muchos a muchos del modelo

En el modelo se identifican relaciones muchos a muchos que requieren entidades asociativas. Estas relaciones no se representan como vínculos directos, porque contienen información adicional o porque necesitan mantener control de integridad entre las entidades relacionadas.

Tabla 30
Relaciones muchos a muchos identificadas

Relación muchos a muchos	Entidad asociativa	Cardinalidad resultante	Justificación
Usuario N:M Rol	UsuarioRol	Usuario 1:N UsuarioRol y Rol 1:N UsuarioRol	Permite que un usuario tenga uno o varios roles y que un rol pueda asignarse a varios usuarios.
RutinaTerapeutica N:M Ejercicio	DetalleRutina	RutinaTerapeutica 1:N DetalleRutina y Ejercicio 1:N DetalleRutina	Permite que una rutina incluya varios ejercicios y que un ejercicio se reutilice en varias rutinas.

Paciente N:M Usuario familiar/cuidador	AccesoFamiliar	Paciente 1:N AccesoFamiliar y Usuario 1:N AccesoFamiliar	Permite que un paciente autorice varios familiares o cuidadores y que un familiar pueda estar autorizado para más de un paciente.
--	----------------	---	---

La relación entre **RutinaTerapeutica** y **Ejercicio** es especialmente importante para el sistema, porque el SRS establece la gestión de catálogo de ejercicios y la asignación de rutinas terapéuticas. RF-16 define el catálogo de ejercicios y RF-17 establece la asignación de ejercicios con series, repeticiones, duración, frecuencia e instrucciones.

La relación entre **Paciente** y **Usuario familiar/cuidador** responde al acceso autorizado. El SRS indica que el familiar o cuidador solo puede consultar el avance cuando existe autorización registrada y que únicamente visualiza un resumen limitado.

5.2.2 Participación obligatoria y opcional

La participación define si una entidad necesita obligatoriamente estar relacionada con otra entidad para existir dentro del modelo. Esta definición es importante porque permite evitar registros incompletos o inconsistentes.

Tabla 31
Participación de entidades en relaciones principales

Entidad dependiente	Relación obligatoria	Participación	Justificación
Paciente	Paciente depende de Usuario	Obligatoria	Todo paciente que utiliza el sistema debe tener una cuenta asociada.
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta depende de Usuario	Obligatoria	Todo fisioterapeuta debe acceder al

			sistema mediante credenciales.
EvaluacionInicial	EvaluacionInicial depende de Paciente y Fisioterapeuta	Obligatoria	No puede existir evaluación sin paciente ni profesional responsable.
SignoVital	SignoVital depende de Paciente y Fisioterapeuta	Obligatoria	Cada medición debe asociarse a un paciente y a un responsable.
IndicadorClinico	IndicadorClinico depende de Paciente	Obligatoria	Todo indicador clínico debe pertenecer a un paciente.
PruebaTerapeutica	PruebaTerapeutica depende de EvaluacionInicial	Obligatoria	Toda prueba se registra dentro de una evaluación.
PlanTerapeutico	PlanTerapeutico depende de Paciente y Fisioterapeuta	Obligatoria	Todo plan corresponde a un paciente y a un fisioterapeuta responsable.

RutinaTerapeutica	RutinaTerapeutica depende de PlanTerapeutico	Obligatoria	Toda rutina forma parte de un plan terapéutico.
DetalleRutina	DetalleRutina depende de RutinaTerapeutica y Ejercicio	Obligatoria	Todo detalle debe indicar qué ejercicio pertenece a qué rutina.
SesionRemota	SesionRemota depende de RutinaTerapeutica y Paciente	Obligatoria	Toda sesión remota corresponde a una rutina ejecutada por un paciente.
MovimientoCapturado	MovimientoCapturado depende de SesionRemota y ConsentimientoInformado	Obligatoria	Toda captura debe estar asociada a una sesión y a un consentimiento vigente.
AnalisisIA	AnalisisIA depende de MovimientoCapturado	Obligatoria cuando existe análisis	El análisis IA se genera a partir de una captura de movimiento.
ErrorPostural	ErrorPostural depende de AnalisisIA	Obligatoria cuando existe error	Todo error postural detectado

			proviene de un análisis IA.
Repeticion	Repeticion depende de AnalisisIA	Obligatoria	Toda repetición evaluada pertenece a un análisis IA.
EvidenciaCumplimiento	EvidenciaCumplimiento depende de SesionRemota	Obligatoria	Toda evidencia se genera desde una sesión remota.
ProgresoTerapeutico	ProgresoTerapeutico depende de Paciente	Obligatoria	El progreso se calcula o registra por paciente.
AlertaTerapeutica	AlertaTerapeutica depende de Paciente	Obligatoria	Toda alerta se genera sobre un paciente específico.
RecomendacionSeguimiento	RecomendacionSeguimiento depende de Paciente	Obligatoria	Toda recomendación debe pertenecer a un paciente.
ReporteTratamiento	ReporteTratamiento depende de Paciente y Fisioterapeuta	Obligatoria	Todo reporte resume información de un paciente y un responsable.

Notificacion	Notificacion depende de Usuario	Obligatoria	Toda notificación debe enviarse a un usuario destinatario.
ConsentimientoInformado	ConsentimientoInformado depende de Paciente	Obligatoria	Toda autorización se registra para un paciente.
AccesoFamiliar	AccesoFamiliar depende de Paciente y Usuario familiar/cuidador	Obligatoria	Toda autorización debe relacionar un paciente y un usuario autorizado.

5.2.3 Coherencia de las relaciones con el seguimiento remoto

El módulo de seguimiento remoto es uno de los componentes centrales del sistema, porque conecta la rutina terapéutica con la ejecución del paciente desde casa, la captura con cámara, el análisis IA, la detección de errores, el conteo de repeticiones y la evidencia de cumplimiento.

La secuencia lógica de relaciones es la siguiente:

Paciente → PlanTerapeutico → RutinaTerapeutica → SesionRemota → MovimientoCapturado → AnalisisIA → Repeticion / ErrorPostural → EvidenciaCumplimiento → ProgresoTerapeutico

Esta estructura permite conservar trazabilidad desde la planificación del tratamiento hasta el resultado de la sesión remota. También permite relacionar el cumplimiento del paciente con alertas, recomendaciones y reportes terapéuticos.

El SRS respalda esta secuencia porque define requisitos para iniciar sesión remota, capturar movimiento con cámara, analizar movimiento mediante IA, detectar errores de postura, contar

repeticiones correctas, rechazar repeticiones incorrectas, generar retroalimentación automática y registrar evidencia de cumplimiento.

5.2.4 Coherencia de las relaciones con privacidad y acceso autorizado

Las relaciones asociadas a privacidad y acceso autorizado se fundamentan en el uso de cámara, evidencias multimedia y consulta limitada por familiares o cuidadores. El sistema no debe permitir captura de movimiento sin consentimiento informado vigente, debido a que la cámara y las evidencias pueden involucrar imagen, audio o datos sensibles del paciente.

La relación entre **ConsentimientoInformado** y **MovimientoCapturado** permite controlar que toda captura tenga autorización previa. De igual forma, la relación entre **Paciente**, **Usuario** y **AccesoFamiliar** permite registrar quién tiene permiso para consultar el avance general del paciente.

Esta estructura mantiene coherencia con los requisitos de privacidad, ya que el SRS contempla consentimiento informado para el uso de cámara y evidencia, además de consulta autorizada del avance por parte de familiares o cuidadores.

5.3 Verificación de tercera forma normal

La verificación de tercera forma normal permite comprobar que el modelo de datos propuesto mantiene una estructura coherente, reduce redundancia innecesaria y evita anomalías de inserción, actualización o eliminación. En el contexto del **Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física**, esta verificación es necesaria porque el sistema almacena información clínica, terapéutica, multimedia, analítica y de seguridad, por lo que una mala organización de datos podría generar duplicidad o inconsistencias.

El modelo propuesto separa las entidades según su responsabilidad dentro del sistema. Por ejemplo, los datos generales del paciente se almacenan en la entidad **Paciente**, mientras que la evaluación clínica se almacena en **EvaluacionInicial**, los signos vitales en **SignoVital**, los indicadores terapéuticos en **IndicadorClinico** y las pruebas aplicadas en **PruebaTerapeutica**. Esta separación evita que la ficha del paciente acumule datos repetidos de distintas sesiones o evaluaciones.

De la misma manera, los datos relacionados con la ejecución remota se separan en entidades específicas: **SesionRemota**, **MovimientoCapturado**, **AnalisisIA**, **ErrorPostural**, **Repeticion** y

EvidenciaCumplimiento. Esta división permite que cada entidad almacene solo la información que le corresponde, manteniendo la trazabilidad entre la rutina asignada, la captura realizada, el análisis de inteligencia artificial y los resultados de cumplimiento.

Para considerar que el modelo cumple con tercera forma normal, se revisan tres condiciones principales:

1. Los atributos deben ser atómicos.
2. Los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria.
3. Los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave.

En el modelo propuesto, las entidades poseen claves primarias independientes, claves foráneas para representar relaciones y atributos propios relacionados directamente con la entidad. Además, las relaciones muchos a muchos se resuelven mediante entidades asociativas, como **UsuarioRol**, **DetalleRutina** y **AccesoFamiliar**, evitando relaciones directas que dificulten la implementación relacional.

5.3.1 Verificación de primera forma normal

La primera forma normal establece que los atributos de cada entidad deben contener valores atómicos, es decir, no deben almacenar listas, grupos repetidos ni conjuntos de valores dentro de un mismo campo.

En el modelo propuesto, los datos se separan para evitar campos multivaluados. Por ejemplo, una rutina terapéutica no almacena una lista de ejercicios en un solo atributo. En su lugar, se utiliza la entidad **DetalleRutina**, que permite registrar cada ejercicio asociado a una rutina con sus propias series, repeticiones, duración, instrucciones y orden.

De igual manera, el paciente no almacena todos sus signos vitales, indicadores clínicos o sesiones dentro de un único campo. Esos datos se registran en entidades independientes, permitiendo conservar múltiples registros históricos sin romper la estructura relacional.

5.3.2 Verificación de segunda forma normal

La segunda forma normal establece que todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria de la entidad. Esta condición es especialmente importante en

entidades asociativas, donde podrían existir dependencias parciales si los atributos no se ubican correctamente.

En el modelo, la entidad **DetalleRutina** resuelve la relación entre **RutinaTerapeutica** y **Ejercicio**. Los atributos como series, repeticiones, duración, instrucciones y orden dependen del registro específico del detalle de rutina, no solo de la rutina ni solo del ejercicio. Por tanto, se justifica que estos atributos pertenezcan a **DetalleRutina**.

De forma similar, la entidad **UsuarioRol** almacena la asignación de un rol a un usuario. La fecha de asignación y el estado del rol asignado dependen de la combinación entre usuario y rol, por lo que no deben almacenarse únicamente en Usuario ni únicamente en Rol.

5.3.3 Verificación de tercera forma normal

La tercera forma normal establece que los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave. Cada atributo debe depender directamente de la clave primaria de su entidad.

En el modelo propuesto, los datos se distribuyen para evitar dependencias transitivas. Por ejemplo, la entidad **Paciente** no almacena datos del fisioterapeuta responsable, porque esa información corresponde a la entidad **Fisioterapeuta** y se relaciona mediante claves foráneas en entidades como **EvaluacionInicial**, **PlanTerapeutico** o **ReporteTratamiento**.

Asimismo, la entidad **SesionRemota** no almacena directamente los errores posturales ni las repeticiones evaluadas, porque esos datos dependen del análisis realizado por IA. Por eso se ubican en **ErrorPostural** y **Repeticion**, relacionadas con **AnalisisIA**. Esta estructura evita duplicar resultados de análisis dentro de la sesión y permite conservar un historial detallado de cada captura evaluada.

También se evita almacenar información de consentimiento dentro de **MovimientoCapturado** como texto repetido. En su lugar, la captura se relaciona con **ConsentimientoInformado**, permitiendo validar si la autorización existe, está vigente o fue revocada.

Tabla 32
Verificación de normalización del modelo de datos

Entidad	1FN	2FN	3FN	Justificación
---------	-----	-----	-----	---------------

Usuario	Cumple	Cumple	Cumple	Sus atributos son atómicos y dependen de id_usuario. No almacena roles directamente.
Rol	Cumple	Cumple	Cumple	El nombre, descripción y estado dependen únicamente de id_rol.
UsuarioRol	Cumple	Cumple	Cumple	Resuelve la relación entre Usuario y Rol sin duplicar permisos en Usuario.
Paciente	Cumple	Cumple	Cumple	Almacena datos generales del paciente, sin mezclar evaluaciones, sesiones o indicadores.
Fisioterapeuta	Cumple	Cumple	Cumple	Almacena información profesional propia, separada de Usuario y Paciente.
EvaluacionInicial	Cumple	Cumple	Cumple	Motivo, antecedentes, condición clínica y gravedad dependen de id_evaluacion.
SignoVital	Cumple	Cumple	Cumple	Cada registro corresponde a una medición individual asociada a paciente y responsable.
IndicadorClinico	Cumple	Cumple	Cumple	Dolor, fatiga, movilidad o capacidad se registran como indicadores independientes.
PruebaTerapeutica	Cumple	Cumple	Cumple	Cada prueba pertenece a una evaluación y conserva resultado propio.

PlanTerapeutico	Cumple	Cumple	Cumple	Objetivo, fechas, estado y observación dependen del plan terapéutico.
Ejercicio	Cumple	Cumple	Cumple	El catálogo de ejercicios se mantiene separado de las rutinas asignadas.
RutinaTerapeutica	Cumple	Cumple	Cumple	La rutina depende del plan y no almacena directamente todos los ejercicios.
DetalleRutina	Cumple	Cumple	Cumple	Series, repeticiones, duración e instrucciones dependen del detalle de rutina.
SesionRemota	Cumple	Cumple	Cumple	Registra la ejecución de una rutina sin duplicar captura, análisis o evidencia.
MovimientoCapturado	Cumple	Cumple	Cumple	La captura depende de la sesión y del consentimiento asociado.
AnalisisIA	Cumple	Cumple	Cumple	El resultado, confianza y observación dependen del análisis generado sobre una captura.
ErrorPostural	Cumple	Cumple	Cumple	Cada error depende del análisis IA que lo detectó.
Repeticion	Cumple	Cumple	Cumple	Cada repetición evaluada depende del análisis IA y no se almacena como lista.

EvidenciaCumplimiento	Cumple	Cumple	Cumple	La evidencia depende de una sesión remota y registra su propio estado de cumplimiento.
ProgresoTerapeutico	Cumple	Cumple	Cumple	Los valores de progreso dependen del paciente y fecha de registro.
AlertaTerapeutica	Cumple	Cumple	Cumple	La alerta depende del paciente y puede relacionarse con una sesión específica.
RecomendacionSeguimiento	Cumple	Cumple	Cumple	La recomendación depende del paciente y conserva estado de validación.
ReporteTratamiento	Cumple	Cumple	Cumple	El reporte depende del paciente, fisioterapeuta y periodo analizado.
Notificacion	Cumple	Cumple	Cumple	Cada notificación depende de un usuario destinatario.
ConsentimientoInformado	Cumple	Cumple	Cumple	La autorización depende del paciente y se conserva separada de la captura.
AccesoFamiliar	Cumple	Cumple	Cumple	Registra la autorización entre paciente y familiar/cuidador sin duplicar datos personales.

5.3.4 Correcciones aplicadas para mantener tercera forma normal

Durante la revisión del modelo de datos se aplicaron decisiones de diseño para mantener la normalización. Estas decisiones permiten evitar tablas sobrecargadas, campos repetidos o dependencias incorrectas entre atributos.

Tabla 33
Decisiones de diseño para mantener 3FN

Decisión de diseño	Problema que evita	Solución aplicada
Separar Usuario, Paciente y Fisioterapeuta	Evita duplicar datos de acceso en cada tipo de actor.	Usuario almacena datos de acceso; Paciente y Fisioterapeuta almacenan datos específicos.
Crear UsuarioRol	Evita guardar varios roles en un solo campo dentro de Usuario.	Se crea una entidad asociativa para relacionar usuarios y roles.
Separar EvaluacionInicial de Paciente	Evita que Paciente almacene múltiples motivos, antecedentes o niveles de gravedad.	Cada evaluación se registra como entidad independiente.
Separar SignoVital e IndicadorClinico	Evita mezclar mediciones fisiológicas con indicadores terapéuticos.	Se crean entidades separadas para cada tipo de información clínica.
Crear DetalleRutina	Evita guardar listas de ejercicios dentro de RutinaTerapeutica.	Se usa una entidad asociativa con series, repeticiones, duración e instrucciones.
Separar MovimientoCapturado de SesionRemota	Evita almacenar archivos o capturas directamente dentro de la sesión.	La captura se registra como entidad dependiente de la sesión.
Separar AnalisisIA de MovimientoCapturado	Evita mezclar datos de captura con resultados de procesamiento.	El análisis se almacena en una entidad independiente.

Separar ErrorPostural y Repeticion	Evita almacenar listas de errores o repeticiones dentro del análisis IA.	Cada error y repetición se registra como entidad propia.
Separar ConsentimientoInformado de MovimientoCapturado	Evita repetir datos de autorización en cada captura.	La captura se vincula al consentimiento vigente.
Crear AccesoFamiliar	Evita guardar familiares autorizados como lista dentro de Paciente.	Se registra cada autorización de acceso como entidad independiente.

5.3.5 Resultado de la verificación

La verificación realizada permite concluir que el modelo de datos propuesto cumple con los criterios de primera, segunda y tercera forma normal. Las entidades presentan atributos atómicos, las dependencias se mantienen relacionadas con sus claves primarias y no se identifican dependencias transitivas que generen redundancia innecesaria.

La normalización también permite que el modelo sea coherente con los requisitos del sistema. La información clínica, terapéutica, tecnológica y de privacidad se encuentra organizada en entidades diferenciadas, lo que facilita su posterior implementación en una base de datos relacional y su transformación hacia clases UML.

Con esta verificación, el modelo queda preparado para su representación en notación Crow's Foot, donde se mostrarán gráficamente las entidades, claves, relaciones, cardinalidades y participación.

5.4 Diagrama ER en notación Crow's Foot

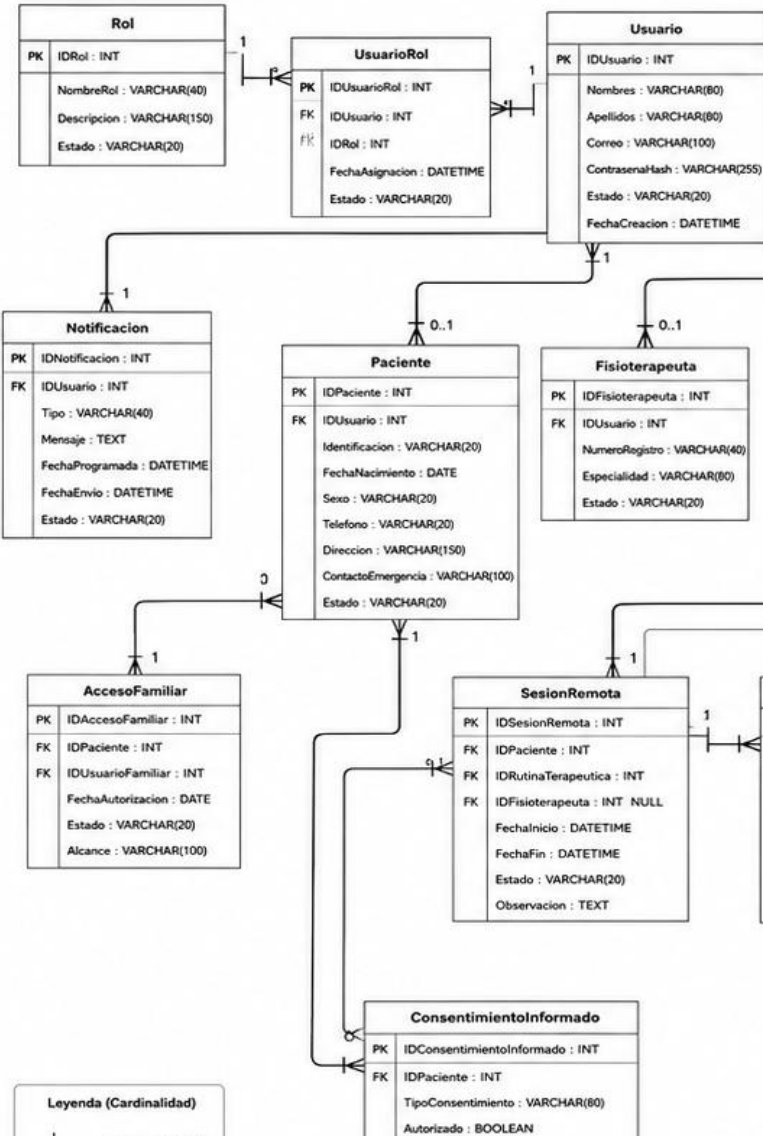
El Diagrama ER en notación Crow's Foot representa gráficamente las entidades, atributos principales, claves primarias, claves foráneas, relaciones, cardinalidades y participación del modelo de datos del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Este

diagrama permite visualizar cómo se organiza la información clínica, terapéutica, tecnológica y de privacidad que será administrada por el sistema.

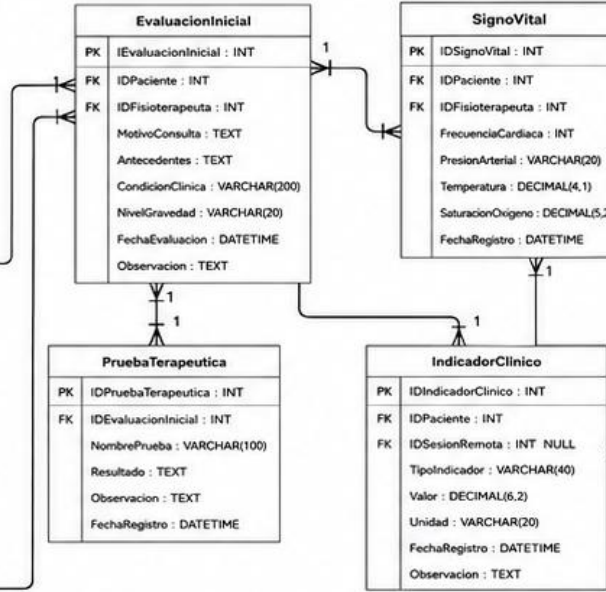
Para este modelo se consideran las entidades relacionadas con usuarios, roles, pacientes, fisioterapeutas, evaluaciones iniciales, signos vitales, indicadores clínicos, pruebas terapéuticas, planes terapéuticos, ejercicios, rutinas, sesiones remotas, movimientos capturados, análisis mediante IA, errores posturales, repeticiones, evidencias de cumplimiento, progreso terapéutico, alertas, recomendaciones, reportes, notificaciones, consentimiento informado y acceso familiar autorizado.

El modelo incluye relaciones uno a muchos, relaciones opcionales y relaciones muchos a muchos resueltas mediante entidades asociativas. En este sentido, UsuarioRol resuelve la relación entre Usuario y Rol; DetalleRutina resuelve la relación entre RutinaTerapeutica y Ejercicio; y AccesoFamiliar permite representar el acceso autorizado de familiares o cuidadores a la información del paciente. Estas entidades asociativas poseen atributos propios, por lo que no se consideran simples tablas puente, sino elementos relevantes dentro del dominio del sistema.

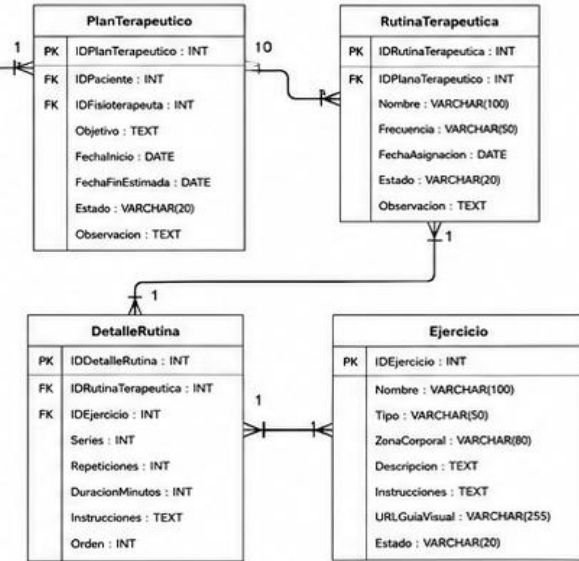
1. Seguridad y Acceso



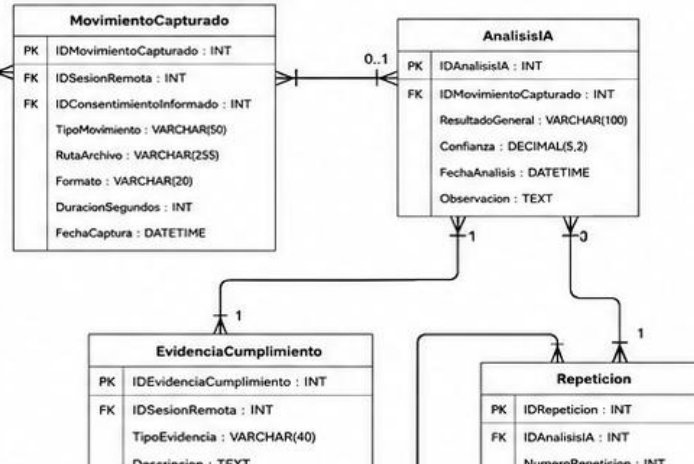
2. Evaluación Clínica



3. Planificación Terapéutica



4. Sesiones Remotas y Análisis con IA



5. Resultados, Alertas y Reportes

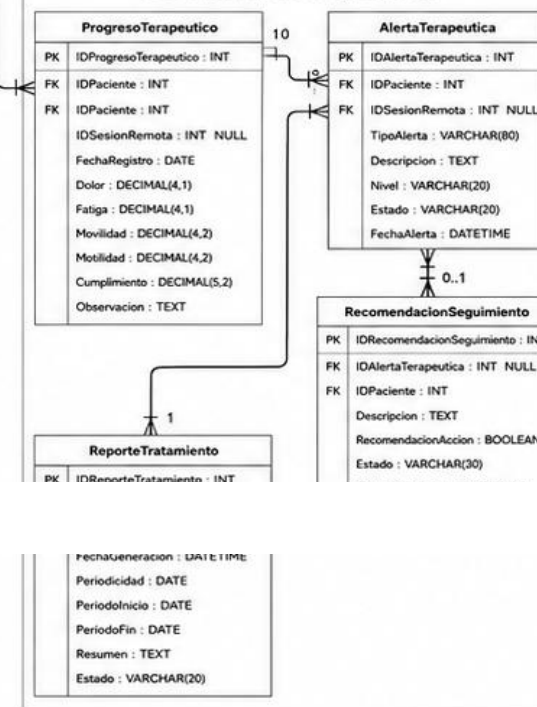


Figura 1
Diagrama ER del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física en notación Crow's Foot.

Para la construcción del diagrama se aplicaron reglas de integridad referencial, obligatoriedad de claves primarias, uso de claves foráneas para relacionar entidades y cardinalidades coherentes con las reglas del negocio. El modelo mantiene correspondencia con los requisitos funcionales del SRS, debido a que las entidades permiten almacenar y relacionar datos necesarios para el registro del paciente, la evaluación clínica, la creación de planes terapéuticos, la ejecución de sesiones remotas, el análisis de movimiento mediante IA, la generación de evidencias, el seguimiento del progreso y la emisión de alertas o reportes.

De esta manera, el Diagrama ER constituye la base lógica para la implementación de una base de datos relacional y sirve como punto de partida para la transformación del modelo hacia clases UML.

5.5 Transformación del ER al Diagrama de Clases UML

La transformación del modelo ER al Diagrama de Clases UML se realizó conservando las entidades principales como clases del dominio. Los atributos definidos en el modelo ER se trasladan como atributos de clase, las claves primarias se mantienen como identificadores y las claves foráneas se representan mediante asociaciones UML con sus respectivas multiplicidades. De esta manera, la estructura relacional del modelo de datos se convierte en una representación orientada a objetos útil para el diseño posterior del sistema.

Las relaciones uno a muchos del modelo ER se transforman en asociaciones UML con multiplicidades según corresponda. Las relaciones muchos a muchos se conservan mediante clases asociativas, debido a que contienen atributos propios y representan información relevante del dominio. En este modelo, UsuarioRol, DetalleRutina y AccesoFamiliar se mantienen como clases asociativas, ya que no solo enlazan entidades, sino que también almacenan datos como fecha de asignación, parámetros de rutina o alcance de autorización.

Tabla 34
Transformación de entidades ER a clases UML.

Entidad ER	Clase UML	Criterio de transformación
Usuario	Usuario	Se transforma en clase encargada del acceso al sistema. Conserva atributos como idUsuario,

		nombres, apellidos, correo, contraseñaHash, estado y fechaCreacion. Operaciones principales: autenticar() y actualizarPerfil().
Rol	Rol	Representa los perfiles de acceso y permisos del sistema. Conserva atributos como idRol, nombreRol, descripcion y estado. Operaciones principales: crearRol() y modificarRol().
UsuarioRol	UsuarioRol	Se mantiene como clase asociativa entre Usuario y Rol. Permite registrar la asignación de roles a los usuarios. Operaciones principales: asignarRol() y revocarRol().
Paciente	Paciente	Representa al usuario que recibe el tratamiento terapéutico. Conserva datos personales y de contacto. Operaciones principales: registrarPaciente() y actualizarDatos().
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	Representa al profesional responsable de evaluar, planificar y revisar el tratamiento. Operaciones principales: evaluarPaciente() y revisarProgreso().

EvaluacionInicial	EvaluacionInicial	Representa el registro inicial de la condición clínica del paciente. Incluye motivo de consulta, antecedentes, condición clínica y nivel de gravedad. Operaciones principales: registrarEvaluacion() y actualizarEvaluacion().
SignoVital	SignoVital	Representa los valores fisiológicos registrados durante la atención del paciente. Operaciones principales: registrarSignos() y validarValores().
IndicadorClinico	IndicadorClinico	Representa indicadores como dolor, fatiga, movilidad u otros valores usados para seguimiento. Operaciones principales: registrarIndicador() y consultarHistorial().
PruebaTerapeutica	PruebaTerapeutica	Representa pruebas aplicadas durante la evaluación o seguimiento terapéutico. Operaciones principales: registrarPrueba() y consultarResultado().
PlanTerapeutico	PlanTerapeutico	Representa el plan terapéutico definido por el fisioterapeuta para un paciente. Operaciones

		principales: crearPlan() y actualizarPlan().
Ejercicio	Ejercicio	Representa el catálogo de ejercicios terapéuticos disponibles en el sistema. Operaciones principales: registrarEjercicio() y consultarGuia().
RutinaTerapeutica	RutinaTerapeutica	Representa una rutina asignada dentro de un plan terapéutico. Operaciones principales: asignarRutina() y suspenderRutina().
DetalleRutina	DetalleRutina	Se mantiene como clase asociativa entre RutinaTerapeutica y Ejercicio. Permite registrar series, repeticiones, duración, instrucciones y orden de ejecución. Operaciones principales: configurarEjercicio() y actualizarParametros().
SesionRemota	SesionRemota	Representa la ejecución remota de una rutina terapéutica por parte del paciente. Operaciones principales: iniciarSesion() y finalizarSesion().
MovimientoCapturado	MovimientoCapturado	Representa la captura del movimiento del paciente durante

		una sesión remota. Operaciones principales: capturarMovimiento() y validarCaptura().
AnalisisIA	AnalisisIA	Representa el análisis automático del movimiento capturado mediante inteligencia artificial. Operaciones principales: analizarMovimiento() y generarResultado().
ErrorPostural	ErrorPostural	Registra errores posturales detectados durante la ejecución del ejercicio. Operaciones principales: registrarError() y clasificarError().
Repeticion	Repeticion	Registra repeticiones correctas o incorrectas detectadas durante la sesión. Operaciones principales: validarRepeticion() y rechazarRepeticion().
EvidenciaCumplimiento	EvidenciaCumplimiento	Representa la evidencia generada como respaldo del cumplimiento terapéutico. Operaciones principales: registrarEvidencia() y consultarEvidencia().
ProgresoTerapeutico	ProgresoTerapeutico	Representa la evolución del paciente a partir de indicadores clínicos y cumplimiento. Operaciones principales:

		calcularProgreso() y generarResumen()).
AlertaTerapeutica	AlertaTerapeutica	Representa alertas generadas por eventos relevantes durante el tratamiento. Operaciones principales: generarAlerta() y cerrarAlerta().
RecomendacionSeguimiento	RecomendacionSeguimiento	Representa recomendaciones generadas para apoyar el seguimiento terapéutico. Operaciones principales: generarRecomendacion() y validarRecomendacion().
ReporteTratamiento	ReporteTratamiento	Representa reportes generados sobre el avance y resultados del tratamiento. Operaciones principales: generarReporte() y exportarReporte().
Notificacion	Notificacion	Representa recordatorios, mensajes o avisos enviados a los usuarios. Operaciones principales: programarNotificacion() y enviarNotificacion().
ConsentimientoInformado	ConsentimientoInformado	Representa la autorización del paciente para uso de cámara, evidencias y tratamiento de datos. Operaciones principales:

		registrarConsentimiento() y validarVigencia().
AccesoFamiliar	AccesoFamiliar	Se mantiene como clase asociativa para controlar el acceso autorizado de familiares o cuidadores a la información del paciente. Operaciones principales: autorizarAcceso() y revocarAcceso().

Durante la transformación se aplican visibilidades UML, colocando los atributos como privados mediante el símbolo “-” y las operaciones como públicas mediante el símbolo “+”. Las multiplicidades del modelo ER se trasladan hacia las asociaciones UML para conservar la coherencia entre ambas representaciones. Por ejemplo, un Paciente puede tener varios planes terapéuticos, evaluaciones, sesiones remotas, evidencias, alertas y reportes; mientras que una RutinaTerapeutica puede contener varios ejercicios mediante la clase asociativa DetalleRutina.

Con esta transformación, el modelo queda preparado para representarse mediante un Diagrama de Clases UML. Dicho diagrama conserva la estructura de datos definida en el ER, pero la expresa desde una perspectiva orientada a objetos, incorporando clases, atributos, operaciones, asociaciones, multiplicidades y clases asociativas.

5.6 Diagrama de Clases UML

El Diagrama de Clases UML representa la estructura estática del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física desde una perspectiva orientada a objetos. Este modelo se obtiene a partir de la transformación del modelo ER, por lo que conserva las entidades principales como clases, los atributos con sus tipos de datos, las operaciones principales y las asociaciones con multiplicidades.

En este diagrama se incluyen clases relacionadas con la seguridad del sistema, la gestión clínica, la planificación terapéutica, el seguimiento remoto con inteligencia artificial, la evidencia de cumplimiento, el progreso terapéutico, las alertas, los reportes, las notificaciones y la privacidad de los datos. También se mantienen clases asociativas como UsuarioRol, DetalleRutina y

AccesoFamiliar, debido a que resuelven relaciones muchos a muchos y contienen atributos propios dentro del dominio del sistema.

El modelo de clases permite observar la relación entre Paciente, Fisioterapeuta, EvaluacionInicial, PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural, Repeticion, EvidenciaCumplimiento y ProgresoTerapeutico. Esta relación es importante porque conecta el registro clínico del paciente con la ejecución remota del tratamiento y el análisis automático del movimien

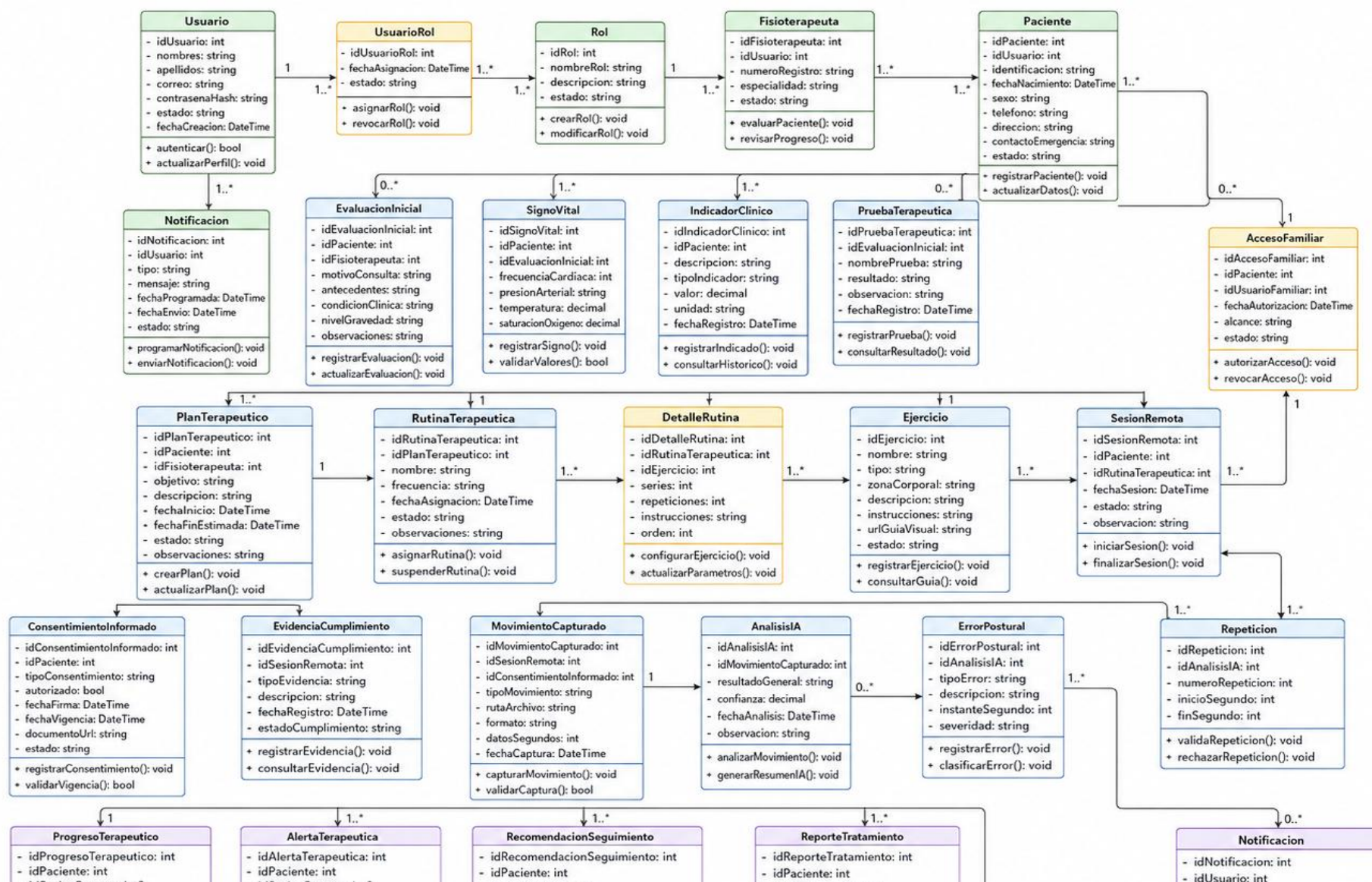


Figura 2
Diagrama de Clases UML del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.

Para cumplir con los criterios del modelo de clases, cada clase contiene atributos principales, tipos de datos y al menos dos operaciones representativas. Los atributos se expresan con visibilidad privada mediante el símbolo “-”, mientras que las operaciones se expresan con visibilidad pública mediante el símbolo “+”. Las asociaciones del diagrama mantienen las multiplicidades definidas previamente en el modelo ER, evitando contradicciones entre la perspectiva relacional y la perspectiva orientada a objetos.

El Diagrama de Clases UML permite cerrar la perspectiva de datos, debido a que transforma la estructura relacional del sistema en una representación útil para el diseño posterior del software. Además, sirve como puente entre los requisitos funcionales del SRS y los modelos funcionales que se desarrollan en el siguiente capítulo, especialmente los procesos relacionados con evaluación clínica, planificación terapéutica, sesión remota, análisis IA, evidencia, progreso y alertas.

6. Modelo funcional: DFD y actividades UML

6.1 DFD Nivel 0: diagrama de contexto

El DFD Nivel 0, también denominado diagrama de contexto, representa el sistema completo como un único proceso central y muestra la interacción con las entidades externas. Su objetivo es delimitar el alcance del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, identificando qué información ingresa al sistema y qué resultados se generan hacia los actores o servicios externos.

En este nivel no se representan almacenes de datos internos ni subprocessos detallados, debido a que el propósito es mostrar una visión general del intercambio de información. Por esta razón, el sistema se representa como el proceso central “0. Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física”, conectado con las entidades externas Paciente, Fisioterapeuta, Administrador, Familiar/Cuidador autorizado, Módulo IA y Servicio de Notificaciones.

El Paciente envía datos de acceso, consentimiento informado, inicio de sesión remota, respuestas de seguimiento y consultas de progreso. A su vez, recibe confirmación de acceso, rutina asignada, retroalimentación generada por IA, progreso terapéutico, alertas y recordatorios. Esta interacción permite representar el flujo principal del usuario que ejecuta la terapia desde un entorno remoto.

El Fisioterapeuta registra evaluaciones iniciales, planes terapéuticos, rutinas, ejercicios, signos vitales, indicadores clínicos y solicitudes de reportes. Como respuesta, recibe resultados del análisis IA, progreso del paciente, alertas generadas y reportes de tratamiento. De esta forma, el sistema sirve como apoyo para la supervisión profesional del proceso terapéutico.

El Administrador gestiona usuarios, roles, permisos, parámetros, catálogos y configuraciones generales del sistema. Como salida, recibe confirmaciones, registros de auditoría y reportes administrativos. Por otra parte, el Familiar o Cuidador autorizado puede solicitar acceso, enviar datos de consulta autorizada y recibir información permitida sobre el avance del paciente, siempre que exista autorización registrada.

El Módulo IA actúa como entidad externa de apoyo para el análisis automático del movimiento. Recibe movimientos capturados y datos de la sesión remota, y devuelve resultados de análisis,

errores posturales y repeticiones evaluadas. Finalmente, el Servicio de Notificaciones recibe datos de notificación, alertas y recordatorios, y devuelve la confirmación de envío correspondiente.

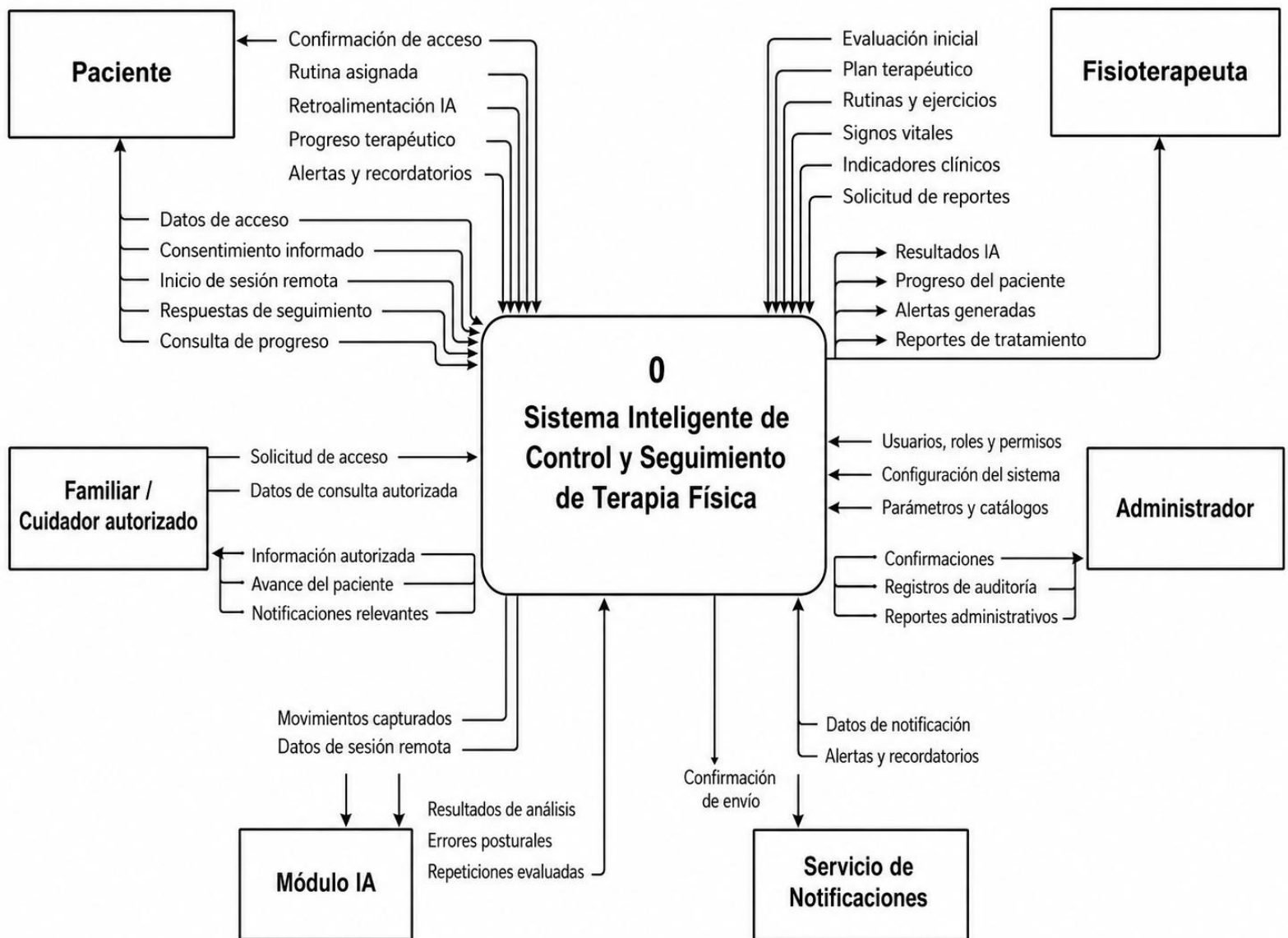


Figura 3
DFD Nivel 0 del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.

El DFD Nivel 0 permite comprobar que el sistema mantiene interacción con los actores y servicios externos principales definidos en el SRS. Además, muestra que la información clínica y terapéutica fluye principalmente entre Paciente, Fisioterapeuta y Sistema, mientras que el Módulo IA y el Servicio de Notificaciones actúan como componentes externos de apoyo para el análisis automático del movimiento y la comunicación de alertas o recordatorios.

6.2 DFD Nivel 1

El DFD Nivel 1 descompone el proceso general del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física en procesos internos. A diferencia del DFD Nivel 0, donde el sistema se representa como un único proceso central, en este nivel se detallan las funciones principales que transforman la información recibida desde los actores externos y la almacenan en repositorios internos.

Para este sistema se identifican cinco procesos principales: gestionar usuarios y accesos, gestionar pacientes y evaluación clínica, gestionar plan terapéutico y rutinas, ejecutar sesión remota y analizar movimiento, y generar seguimiento, alertas y reportes. Estos procesos permiten representar el funcionamiento interno del sistema sin llegar todavía a un nivel de implementación técnica.

El proceso **1.0 Gestionar usuarios y accesos** administra el registro de usuarios, autenticación, roles, permisos y acceso autorizado. Este proceso utiliza el almacén **D1 Usuarios y roles**, donde se conserva la información relacionada con Usuario, Rol, UsuarioRol, ConsentimientoInformado y AccesoFamiliar.

El proceso **2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica** permite registrar pacientes, evaluaciones iniciales, signos vitales, indicadores clínicos y pruebas terapéuticas. Este proceso se relaciona con el almacén **D2 Pacientes y evaluaciones**, el cual contiene la información clínica necesaria para iniciar y controlar el tratamiento.

El proceso **3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas** permite que el fisioterapeuta cree planes terapéuticos, seleccione ejercicios, configure rutinas y asigne parámetros de ejecución. Este proceso utiliza el almacén **D3 Planes, rutinas y ejercicios**, donde se conserva la información de PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, DetalleRutina y Ejercicio.

El proceso **4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento** representa la ejecución de ejercicios por parte del paciente en una sesión remota. Durante este proceso, el sistema captura movimientos, valida el consentimiento informado, envía la información al Módulo IA y registra los resultados del análisis. Este proceso se apoya en el almacén **D4 Sesiones, capturas y análisis IA**.

El proceso **5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes** transforma los resultados de las sesiones y del análisis IA en evidencias, progreso terapéutico, alertas, recomendaciones, notificaciones y reportes. Este proceso utiliza el almacén **D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes**, permitiendo que el fisioterapeuta consulte el avance del paciente y tome decisiones de seguimiento.

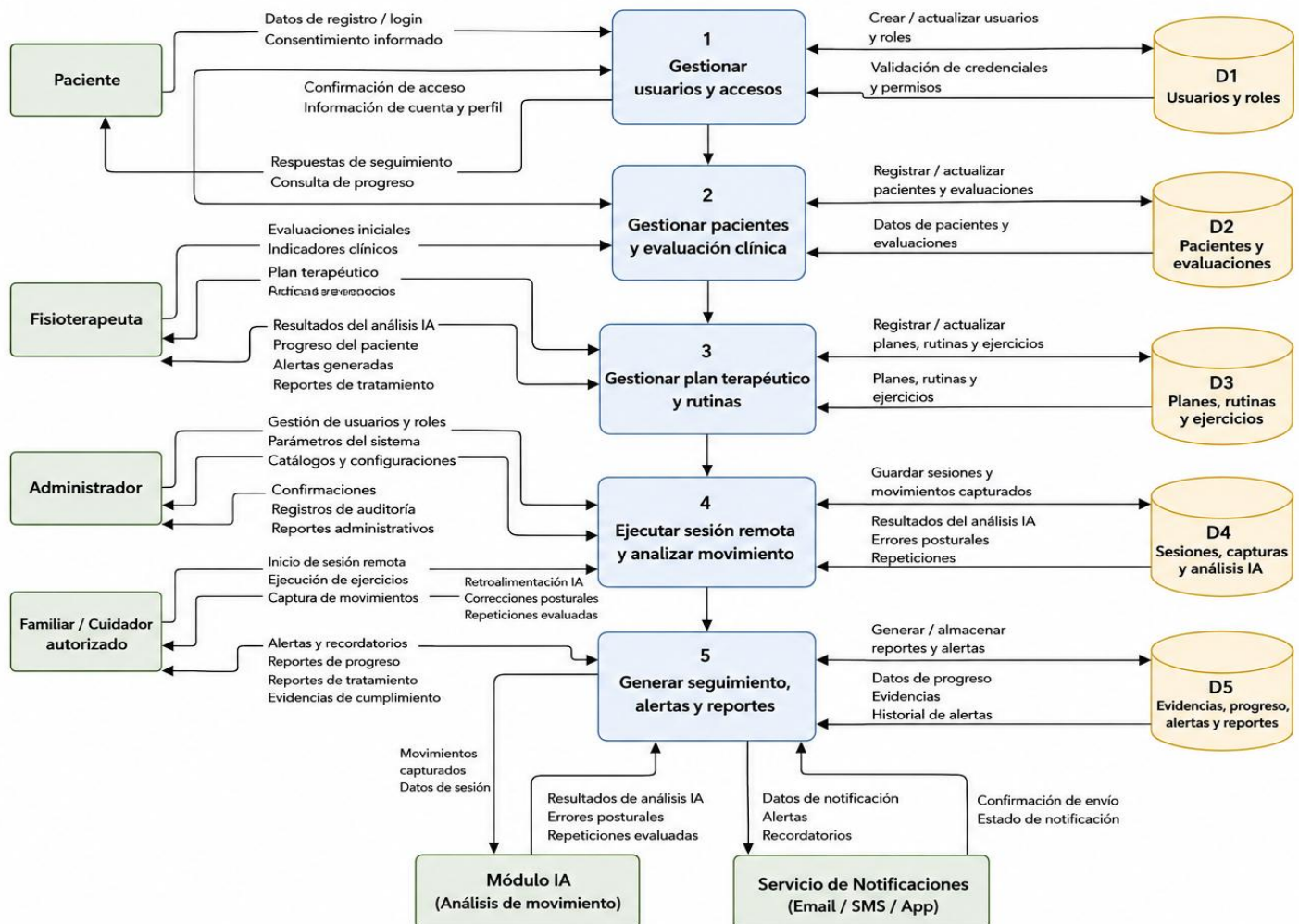


Figura 4

DFD Nivel 1 del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.

El DFD Nivel 1 mantiene coherencia con el DFD Nivel 0, debido a que conserva las mismas entidades externas y distribuye los flujos principales hacia procesos internos. Los datos enviados por el Paciente se relacionan con acceso, sesión remota y seguimiento; la información registrada por el Fisioterapeuta se utiliza en evaluación clínica, planes terapéuticos y reportes; mientras que el Módulo IA participa en el análisis de movimientos capturados.

De esta manera, el DFD Nivel 1 permite comprender cómo el sistema transforma la información desde su ingreso hasta la generación de resultados útiles para el tratamiento. Además, sirve como base para seleccionar el proceso principal que será desarrollado posteriormente mediante el DFD esencial.

6.3 DFD esencial del proceso principal

El DFD esencial representa la lógica principal del negocio sin enfocarse en detalles técnicos de implementación. Para el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física se selecciona el proceso **Ejecutar y monitorear terapia remota con IA**, debido a que concentra varias funciones críticas del sistema: validación de rutina, verificación de consentimiento, captura del movimiento, análisis mediante inteligencia artificial, generación de retroalimentación, registro de evidencia, actualización del progreso terapéutico y emisión de alertas.

Este proceso inicia cuando el Paciente intenta ejecutar una sesión remota. El sistema valida que exista una rutina terapéutica asignada y que el consentimiento informado se encuentre vigente. Si estas condiciones se cumplen, se permite la captura del movimiento mediante cámara.

Posteriormente, los movimientos capturados son enviados al Módulo IA para su análisis, donde se identifican repeticiones correctas, errores posturales y resultados generales de la ejecución.

Los resultados generados por el análisis IA son utilizados por el sistema para registrar evidencias de cumplimiento, actualizar el progreso terapéutico, generar retroalimentación automática y crear alertas cuando se detecten errores relevantes o situaciones que requieran revisión del fisioterapeuta. De esta manera, el DFD esencial muestra cómo la ejecución de una rutina remota se transforma en información útil para el seguimiento profesional del tratamiento.

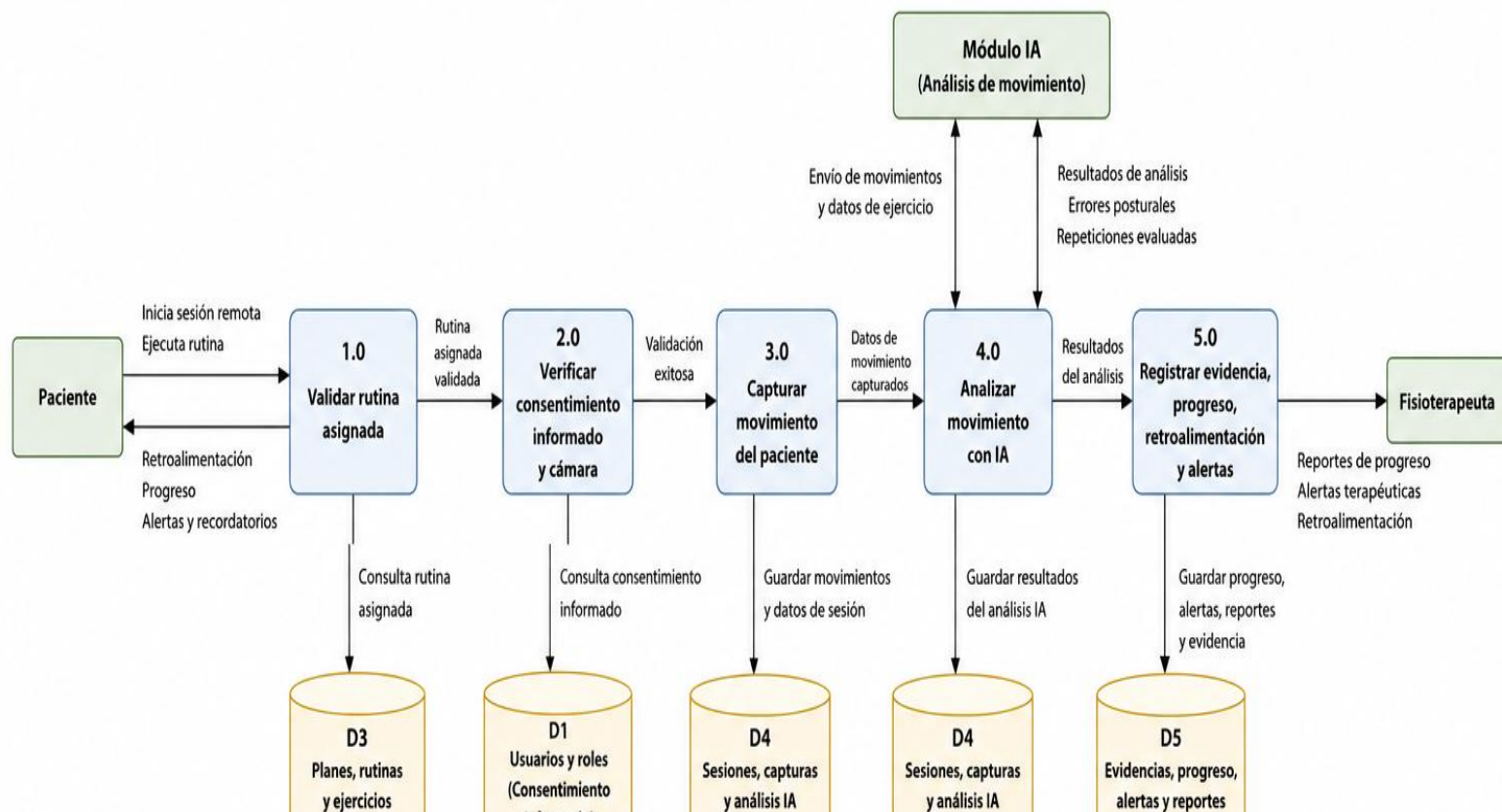


Figura 5
DFD esencial del proceso Ejecutar y monitorear terapia remota con IA.

El DFD esencial permite comprobar que el proceso seleccionado se relaciona directamente con los requisitos funcionales asociados a la sesión remota, captura de movimiento, análisis IA, detección de errores posturales, conteo de repeticiones, retroalimentación automática, evidencia de cumplimiento, progreso terapéutico y generación de alertas. Además, evidencia que el sistema no solo registra datos, sino que transforma la información capturada durante la sesión en resultados clínicos y terapéuticos útiles.

Con este modelo se completa la descomposición funcional del proceso principal, manteniendo coherencia con el DFD Nivel 0 y el DFD Nivel 1. A partir de este flujo se puede representar el mismo escenario mediante un Diagrama de Actividades UML, mostrando decisiones, responsables y orden de ejecución.

6.4 Balanceo entre DFD Nivel 0 y DFD Nivel 1

El balanceo entre el DFD Nivel 0 y el DFD Nivel 1 permite verificar que los flujos de información representados en el diagrama de contexto se mantienen en la descomposición interna del sistema. Esta revisión es necesaria para comprobar que no existan entradas o salidas que aparezcan en un nivel y desaparezcan en el otro, evitando inconsistencias en el modelo funcional.

En el DFD Nivel 0, el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física se representa como un único proceso central conectado con las entidades externas. En el DFD Nivel 1, ese proceso se descompone en cinco procesos internos: gestionar usuarios y accesos, gestionar pacientes y evaluación clínica, gestionar plan terapéutico y rutinas, ejecutar sesión remota y analizar movimiento, y generar seguimiento, alertas y reportes. Por tanto, el balanceo consiste en comprobar que los datos enviados y recibidos por Paciente, Fisioterapeuta, Administrador, Familiar/Cuidador autorizado, Módulo IA y Servicio de Notificaciones tengan correspondencia en los procesos internos.

Tabla 35
Verificación de balanceo entre DFD Nivel 0 y DFD Nivel 1.

Flujo del DFD Nivel 0	Correspondencia en DFD Nivel 1	Almacén relacionado	Estado
Datos de acceso del paciente	1.0 Gestionar usuarios y accesos	D1 Usuarios y roles	Balanceado
Consentimiento informado	1.0 Gestionar usuarios y accesos / 4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D1 Usuarios y roles / D4 Sesiones, capturas y análisis IA	Balanceado
Confirmación de acceso	1.0 Gestionar usuarios y accesos	D1 Usuarios y roles	Balanceado
Evaluación inicial	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	D2 Pacientes y evaluaciones	Balanceado
Signos vitales	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	D2 Pacientes y evaluaciones	Balanceado

Indicadores clínicos	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	D2 Pacientes y evaluaciones	Balanceado
Pruebas terapéuticas	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	D2 Pacientes y evaluaciones	Balanceado
Plan terapéutico	3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas	D3 Planes, rutinas y ejercicios	Balanceado
Rutinas y ejercicios	3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas	D3 Planes, rutinas y ejercicios	Balanceado
Rutina asignada al paciente	3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas / 4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D3 Planes, rutinas y ejercicios	Balanceado
Inicio de sesión remota	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D4 Sesiones, capturas y análisis IA	Balanceado
Captura de movimientos	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D4 Sesiones, capturas y análisis IA	Balanceado
Movimientos enviados al Módulo IA	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D4 Sesiones, capturas y análisis IA	Balanceado
Resultados del análisis IA	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento / 5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D4 Sesiones, capturas y análisis IA / D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Errores posturales	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento / 5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D4 Sesiones, capturas y análisis IA / D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado

Repeticiones evaluadas	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D4 Sesiones, capturas y análisis IA	Balanceado
Evidencias de cumplimiento	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Progreso terapéutico	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Alertas terapéuticas	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Recomendaciones de seguimiento	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Reportes de tratamiento	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Solicitud de acceso del familiar/cuidador	1.0 Gestionar usuarios y accesos	D1 Usuarios y roles	Balanceado
Consulta de avance autorizado	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Usuarios, roles y permisos del administrador	1.0 Gestionar usuarios y accesos	D1 Usuarios y roles	Balanceado
Configuración del sistema	1.0 Gestionar usuarios y accesos	D1 Usuarios y roles	Balanceado

Datos de notificación, alertas y recordatorios	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Confirmación de envío de notificaciones	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado

La verificación realizada demuestra que los flujos principales del DFD Nivel 0 se conservan en el DFD Nivel 1. Los datos del Paciente se distribuyen hacia los procesos de acceso, sesión remota y seguimiento; la información registrada por el Fisioterapeuta se relaciona con evaluación clínica, planificación terapéutica y reportes; mientras que los resultados generados por el Módulo IA se integran al proceso de análisis de movimiento y posteriormente al seguimiento terapéutico.

De igual manera, los flujos relacionados con el Administrador, Familiar/Cuidador autorizado y Servicio de Notificaciones también mantienen correspondencia en los procesos internos. Por tanto, no se identifican entradas o salidas sin representación en la descomposición funcional.

En conclusión, el DFD Nivel 1 se encuentra balanceado respecto al DFD Nivel 0, ya que conserva los actores externos, los flujos principales y las salidas esperadas del sistema. Esta coherencia permite continuar con el Diagrama de Actividades UML, donde se representará el orden de ejecución del proceso principal seleccionado.

6.5 Diagrama de Actividades UML

El Diagrama de Actividades UML representa el flujo de acciones, decisiones y responsabilidades del proceso principal **Ejecutar y monitorear terapia remota con IA**. Este modelo complementa a los Diagramas de Flujo de Datos, ya que no solo muestra el movimiento de la información, sino también el orden en que se ejecutan las actividades y la participación de cada actor dentro del sistema.

El flujo inicia cuando el **Paciente** accede al sistema e intenta iniciar una sesión remota. En primer lugar, el **Sistema** valida la identidad del usuario y verifica que exista una rutina terapéutica asignada. A continuación, comprueba que el consentimiento informado se encuentre vigente y

que la cámara o dispositivo de captura esté disponible para la sesión. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el flujo se detiene y el sistema notifica la causa correspondiente.

Si las validaciones son correctas, el Paciente ejecuta el ejercicio indicado en la rutina. Durante esta actividad, el Sistema captura el movimiento y lo envía al **Módulo IA** para su análisis. El módulo procesa la información recibida, evalúa la postura, identifica repeticiones correctas e incorrectas y determina si existe algún error relevante en la ejecución. Posteriormente, el Sistema recibe estos resultados y toma decisiones en función de ellos.

Cuando el movimiento es correcto, el Sistema registra la repetición válida, actualiza el progreso terapéutico y almacena la evidencia correspondiente. Si se detecta un error postural o una ejecución inadecuada, el Sistema registra el evento, genera retroalimentación automática y, cuando corresponde, crea una alerta para revisión del **Fisioterapeuta**. Finalmente, el profesional puede consultar los resultados, revisar la sesión y tomar decisiones de seguimiento terapéutico.

Diagrama de Actividades UML del proceso Ejecutar y monitorear terapia remota con IA

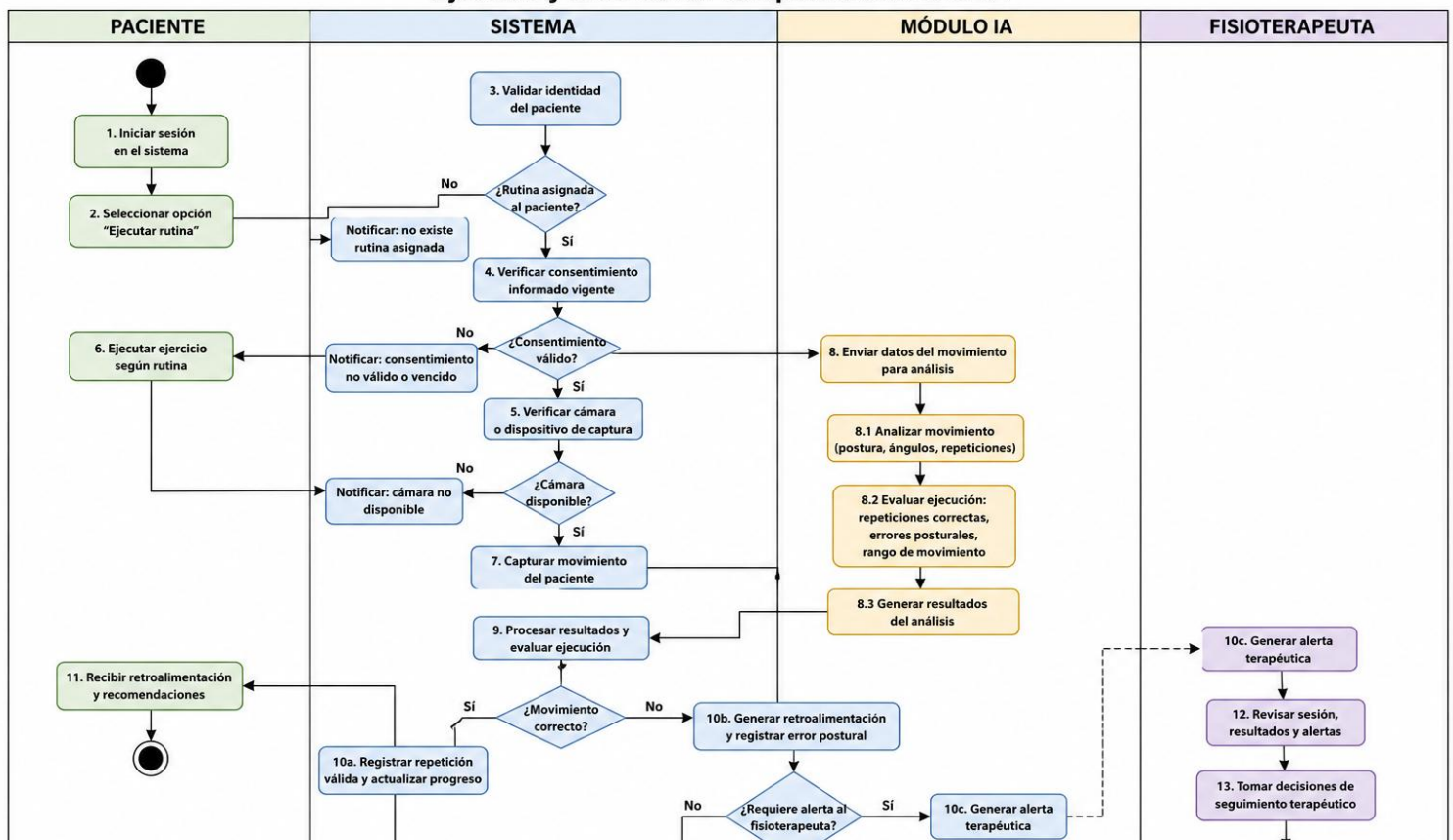


Figura 6
Diagrama de Actividades UML del proceso Ejecutar y monitorear terapia remota con IA.

El diagrama debe organizarse en carriles o *swimlanes* correspondientes a **Paciente, Sistema, Módulo IA y Fisioterapeuta**, de modo que se visualice claramente la responsabilidad de cada participante dentro del proceso. Asimismo, debe incluir nodos de decisión como **¿Consentimiento válido?, ¿Cámara disponible?, ¿Movimiento correcto? y ¿Requiere alerta?**, ya que estos puntos determinan rutas alternativas dentro del flujo.

El Diagrama de Actividades UML permite comprobar que el proceso principal del sistema posee una secuencia lógica de ejecución, decisiones claramente definidas y resultados medibles. Además, mantiene coherencia con el DFD esencial, debido a que representa el mismo proceso desde una perspectiva dinámica, orientada al flujo de actividades y a la interacción entre participantes.

7. Modelo de comportamiento: estados y secuencia

El modelo de comportamiento permite representar cómo cambia el sistema o una entidad específica a lo largo del tiempo, dependiendo de eventos, condiciones y acciones. En el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, esta perspectiva es necesaria porque varias funciones no ocurren de forma aislada, sino mediante una secuencia de estados y respuestas del sistema.

Para este capítulo se utilizan dos diagramas UML: la máquina de estados, que muestra los estados por los que pasa una entidad del sistema, y el diagrama de secuencia, que representa el intercambio de mensajes entre actores, sistema, módulo IA y base de datos durante un escenario principal.

7.1 Entidad seleccionada para el modelo de estados

Para la máquina de estados UML se selecciona la entidad *SesionRemota*, debido a que posee un ciclo de vida claro dentro del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Esta entidad inicia cuando el paciente intenta ejecutar una rutina terapéutica desde un entorno remoto y pasa por diferentes estados según las validaciones del sistema, el consentimiento informado, la disponibilidad de la cámara, la captura del movimiento, el análisis mediante IA y el registro de resultados.

La entidad SesionRemota es adecuada para este modelo porque se relaciona directamente con varios requisitos funcionales importantes del sistema, como iniciar una sesión remota, capturar el movimiento del paciente, analizar la ejecución mediante IA, detectar errores posturales, contar repeticiones, registrar evidencias de cumplimiento, actualizar el progreso terapéutico y generar alertas cuando sea necesario.

Además, el estado de una sesión remota determina qué acciones puede ejecutar el sistema. Por ejemplo, una sesión no puede pasar a ejecución si no existe consentimiento informado válido o si la cámara no está disponible. De igual manera, una sesión no puede finalizar correctamente si antes no se han registrado los resultados del análisis y la evidencia de cumplimiento correspondiente.

Por tanto, la entidad SesionRemota permite representar de forma clara el comportamiento dinámico del sistema, desde que la sesión es programada hasta que finaliza, se registra la evidencia y el fisioterapeuta puede revisar los resultados. Esta selección mantiene coherencia con el DFD esencial y el Diagrama de Actividades UML desarrollados en el capítulo anterior, ya que todos se enfocan en el proceso principal de ejecutar y monitorear terapia remota con apoyo de inteligencia artificial.

7.2 Identificación de estados, eventos y acciones

La identificación de estados, eventos y acciones permite definir el comportamiento de la entidad SesionRemota durante su ciclo de vida. Esta entidad cambia de estado según las validaciones realizadas por el sistema, las acciones del paciente, los resultados generados por el módulo de inteligencia artificial y la revisión posterior del fisioterapeuta.

Para este modelo se consideran estados relacionados con la preparación de la sesión, la validación del consentimiento informado, la disponibilidad de la cámara, la ejecución de la rutina, el análisis del movimiento, el registro de evidencias, la generación de alertas y la revisión profesional. Cada transición se activa mediante un evento específico y puede depender de una condición determinada.

Tabla 36*Estados identificados para la entidad SesionRemota.*

<i>Estado</i>	<i>Descripción</i>
Programada	La sesión remota ha sido creada o asignada dentro de una rutina terapéutica.
Esperando consentimiento	El sistema verifica si el paciente cuenta con consentimiento informado vigente para usar cámara y registrar evidencia.
Cámara verificada	El sistema confirma que el dispositivo de captura está disponible para iniciar la sesión.
En ejecución	El paciente realiza los ejercicios asignados dentro de la rutina terapéutica.
En análisis	El movimiento capturado es enviado al módulo IA para evaluar postura, repeticiones y errores.
Finalizada	La sesión termina después de procesar la ejecución del paciente.
Con evidencia registrada	El sistema almacena evidencia, resultados, progreso y datos de cumplimiento.
Revisada	El fisioterapeuta consulta los resultados y toma decisiones de seguimiento.
Cancelada	La sesión se detiene porque falta consentimiento, no existe cámara disponible o el paciente abandona el proceso.

Tabla 37**Eventos, condiciones y acciones de la entidad SesionRemota.**

Estado origen	Evento	Condición	Acción del sistema	Estado destino
Programada	Paciente inicia sesión remota	Existe rutina asignada	Validar datos de la sesión	Esperando consentimiento

Esperando consentimiento	Verificar consentimiento	Consentimiento vigente	Autorizar uso de cámara y evidencia	Cámara verificada
Esperando consentimiento	Verificar consentimiento	Consentimiento no válido o vencido	Notificar imposibilidad de iniciar sesión	Cancelada
Cámara verificada	Verificar cámara	Cámara disponible	Activar captura de movimiento	En ejecución
Cámara verificada	Verificar cámara	Cámara no disponible	Notificar error de dispositivo	Cancelada
En ejecución	Paciente ejecuta ejercicio	Movimiento capturado correctamente	Enviar datos al módulo IA	En análisis
En ejecución	Paciente abandona sesión	Sesión interrumpida	Registrar cancelación o sesión incompleta	Cancelada
En análisis	Módulo IA procesa movimiento	Análisis completado	Registrar resultados, repeticiones y errores	Finalizada
Finalizada	Guardar resultados	Existen datos de análisis	Registrar evidencia de cumplimiento y actualizar progreso	Con evidencia registrada
Con evidencia registrada	Evaluar resultados	Existen errores relevantes o bajo cumplimiento	Generar alerta terapéutica	Revisada

Con evidencia registrada	Evaluar resultados	Resultados normales	Dejar sesión disponible para consulta	Revisada
Revisada	Fisioterapeuta revisa sesión	Requiere seguimiento	Registrar observación o recomendación	Revisada
Cancelada	Reprogramar sesión	Fisioterapeuta o paciente decide reintentar	Crear nueva sesión programada	Programada

La tabla permite observar que la entidad SesionRemota no se comporta como un registro estático, sino como un elemento dinámico que cambia de estado según las condiciones del proceso terapéutico. Por ejemplo, una sesión solo puede avanzar hacia ejecución cuando el consentimiento informado está vigente y la cámara se encuentra disponible. De igual manera, una sesión solo puede considerarse finalizada correctamente cuando el análisis IA ha sido procesado y los resultados han sido registrados.

También se identifica un estado compuesto denominado En ejecución, debido a que dentro de este estado ocurren actividades internas relacionadas con la captura del movimiento, la ejecución de ejercicios, el conteo de repeticiones y la retroalimentación al paciente. Esta descomposición permite representar con mayor precisión el comportamiento del sistema durante la sesión remota.

Con la identificación de estados, eventos, condiciones y acciones, la entidad SesionRemota queda preparada para ser representada mediante el Diagrama de Máquina de Estados UML. Dicho diagrama mostrará de forma gráfica las transiciones principales del ciclo de vida de la sesión remota.

7.3 Diagrama de Máquina de Estados UML

El Diagrama de Máquina de Estados UML representa el ciclo de vida de la entidad SesionRemota, mostrando los estados por los que pasa desde que es programada hasta que finaliza, se registra la evidencia y queda disponible para revisión del fisioterapeuta. Este modelo permite visualizar cómo la sesión cambia de estado según eventos, condiciones y acciones ejecutadas por el sistema.

La sesión inicia en el estado Programada, cuando existe una rutina terapéutica asignada al paciente. Luego, al intentar iniciar la sesión, el sistema pasa al estado Esperando consentimiento, donde verifica si el consentimiento informado está vigente. Si el consentimiento no es válido o se encuentra vencido, la sesión pasa al estado Cancelada. Si el consentimiento es válido, el sistema continúa hacia el estado Cámara verificada.

Una vez que la cámara o dispositivo de captura se encuentra disponible, la sesión pasa al estado En ejecución. Este estado puede considerarse compuesto, debido a que internamente incluye actividades como capturar movimiento, ejecutar ejercicio, contar repeticiones y mostrar retroalimentación al paciente. Si el paciente abandona la sesión o se presenta un error de cámara, la sesión puede pasar a Cancelada.

Después de la ejecución, los datos capturados son enviados al módulo de inteligencia artificial y la sesión pasa al estado En análisis. En este estado se procesan los movimientos, se identifican errores posturales y se evalúan las repeticiones. Cuando el análisis finaliza, la sesión pasa a Finalizada y posteriormente a Con evidencia registrada, donde se almacenan los resultados, evidencias de cumplimiento, progreso terapéutico y alertas si corresponde.

Finalmente, la sesión pasa al estado Revisada cuando el fisioterapeuta consulta los resultados y toma decisiones de seguimiento. Este cierre permite que la sesión remota quede documentada dentro del historial terapéutico del paciente.

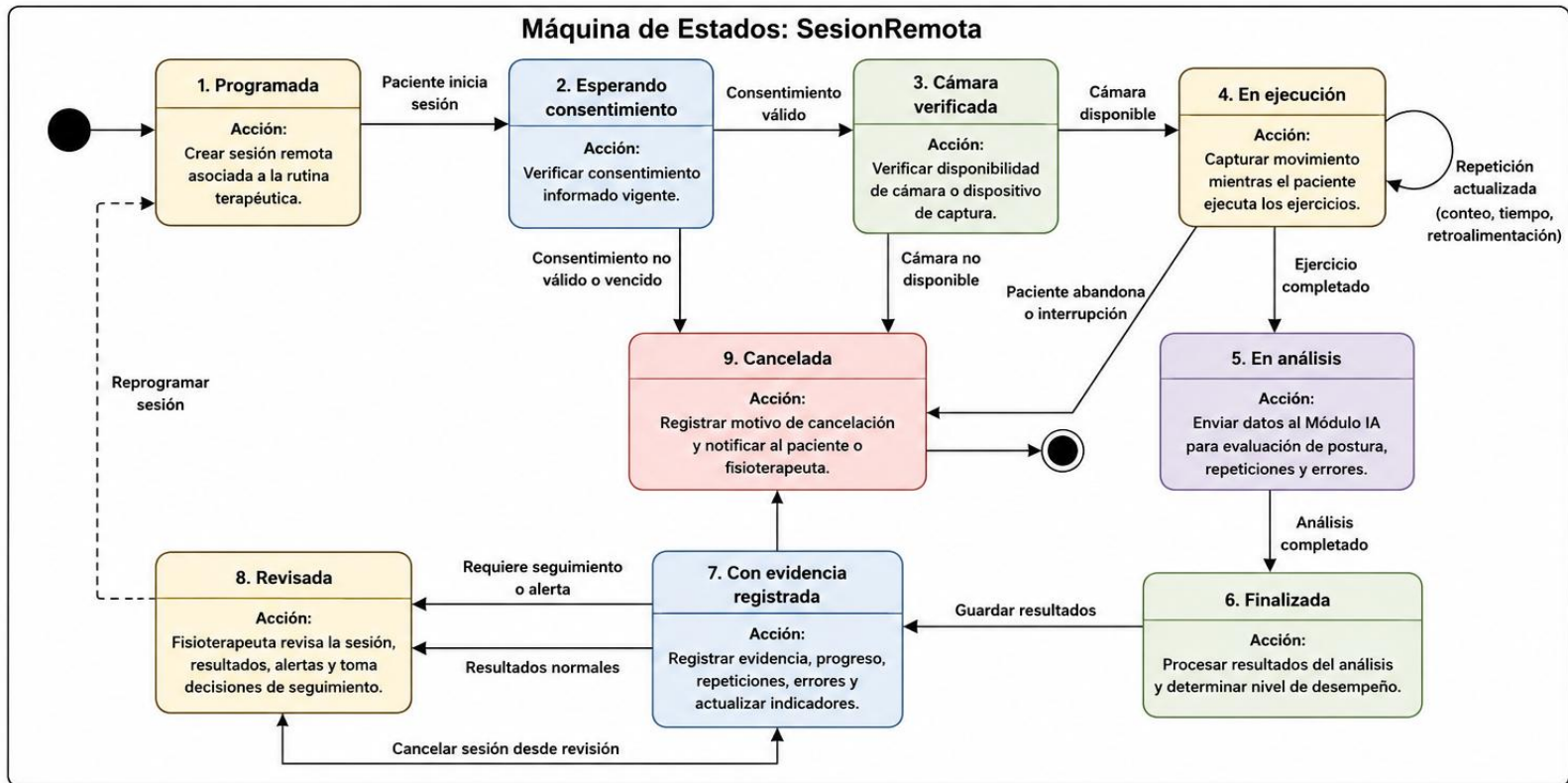


Figura 7
Diagrama de Máquina de Estados UML de la entidad SesionRemota.

El diagrama permite comprobar que la entidad **SesionRemota** tiene un comportamiento dinámico y controlado por reglas del sistema. Las transiciones principales dependen de condiciones como consentimiento válido, cámara disponible, movimiento capturado, análisis IA completado y evidencia registrada. Además, el estado compuesto **En ejecución** permite representar con mayor detalle las actividades internas que ocurren durante la sesión remota.

Con este modelo se completa la representación del ciclo de vida de la sesión remota, manteniendo coherencia con el DFD esencial y el Diagrama de Actividades UML desarrollados previamente. A partir de este comportamiento se puede representar el escenario principal mediante un Diagrama de Secuencia UML.

7.4 Diagrama de Secuencia UML del escenario principal

El Diagrama de Secuencia UML representa la interacción temporal entre los participantes del escenario **Ejecutar sesión remota con análisis IA**. Este modelo permite observar el orden en que se comunican el **Paciente**, la **Aplicación Web/Móvil**, el **Servidor Backend**, la **Base de Datos**, el **Módulo IA** y el **Fisioterapeuta** durante la ejecución de una sesión remota.

El escenario inicia cuando el Paciente accede a la aplicación y selecciona la opción para iniciar una sesión remota desde una rutina asignada. La Aplicación Web/Móvil envía la solicitud al Servidor Backend, el cual consulta la Base de Datos para validar la rutina, el paciente y el estado de la sesión. Luego, el sistema solicita y verifica el consentimiento informado vigente, debido a que la sesión requiere captura de movimiento mediante cámara.

El diagrama incluye un fragmento **alt** para representar condiciones alternativas. Si el consentimiento informado no es válido o se encuentra vencido, el sistema notifica al Paciente y no permite continuar con la sesión. Si el consentimiento es válido, el flujo continúa con la verificación de disponibilidad de cámara. De igual manera, si la cámara no está disponible, se muestra un mensaje de error; si la cámara está disponible, el Paciente puede iniciar la ejecución de los ejercicios.

Durante la ejecución de la rutina se utiliza un fragmento **loop**, debido a que el Paciente realiza varias repeticiones del ejercicio. En cada repetición, la Aplicación Web/Móvil solicita la captura de datos de movimiento y el Servidor Backend envía dicha información al Módulo IA. El Módulo IA analiza la postura, las repeticiones y posibles errores, devolviendo los resultados al sistema para generar retroalimentación en tiempo real.

Una vez finalizada la sesión, el Servidor Backend registra los resultados, la evidencia de cumplimiento y las métricas obtenidas en la Base de Datos. También actualiza el progreso terapéutico del paciente y, si existen alertas o resultados relevantes, notifica al Fisioterapeuta para que revise la sesión y registre observaciones o recomendaciones.

7.4 Diagrama de Secuencia UML del escenario principal

Escenario: Ejecutar sesión remota con análisis IA

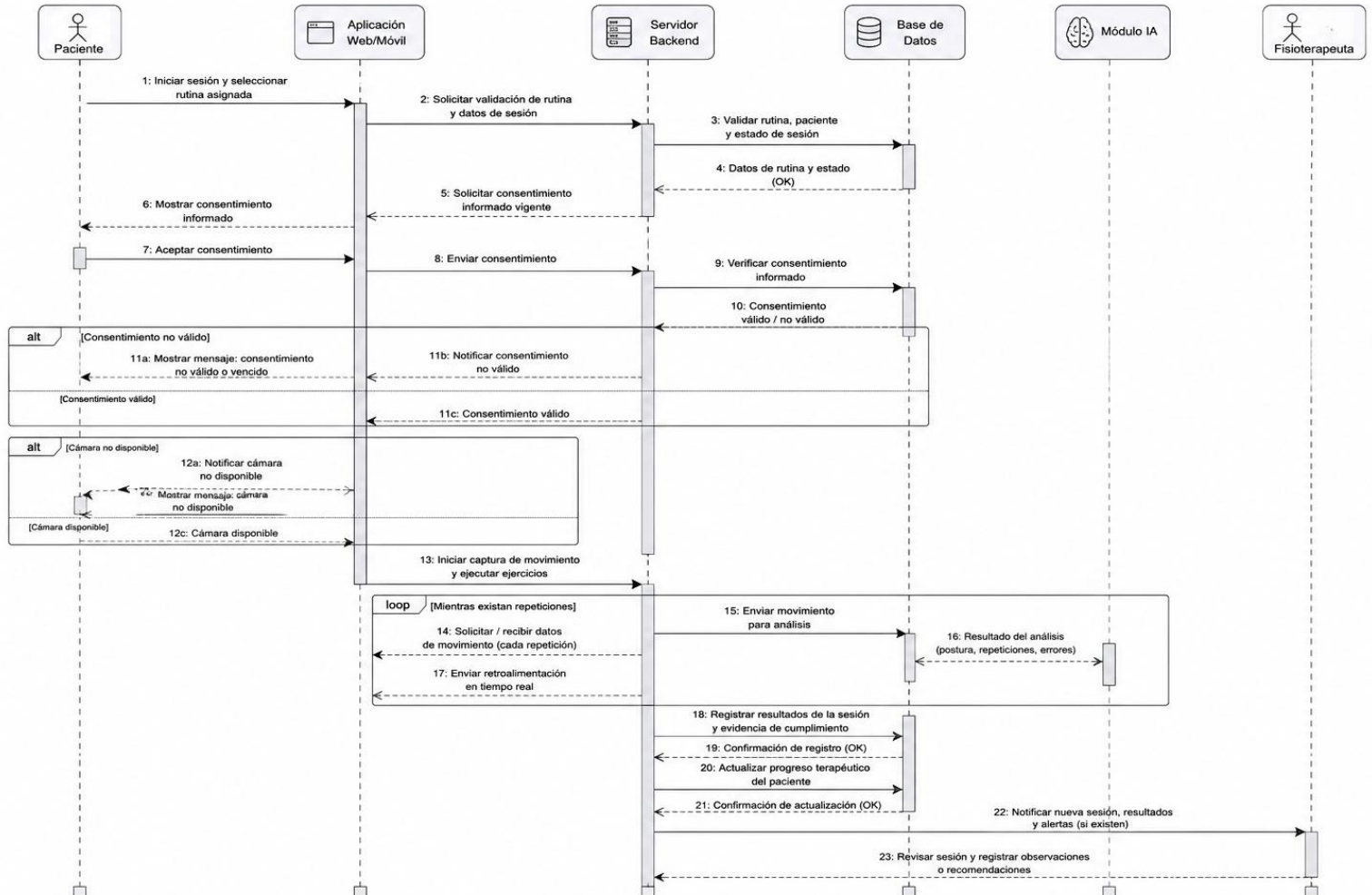


Figura 8
Diagrama de Secuencia UML del escenario Ejecutar sesión remota con análisis IA.

El Diagrama de Secuencia UML permite comprobar que el escenario principal mantiene coherencia con el DFD esencial, el Diagrama de Actividades UML y la Máquina de Estados de la entidad **SesionRemota**. Además, muestra con mayor detalle el intercambio de mensajes entre los componentes del sistema, especialmente durante la validación de la sesión, la verificación del

consentimiento informado, la captura del movimiento, el análisis mediante IA, el registro de evidencias y la actualización del progreso terapéutico.

Con este diagrama se completa el modelo de comportamiento del sistema, debido a que se representa tanto el ciclo de vida de la entidad **SesionRemota** como la secuencia de interacción entre los actores y componentes involucrados en el proceso principal.

8. Matriz de trazabilidad y coherencia entre modelos

La matriz de trazabilidad permite verificar la relación entre los requisitos funcionales del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física y los modelos desarrollados durante la práctica. Su propósito es comprobar que los requisitos no se encuentren aislados, sino representados en los modelos de datos, funcionales y de comportamiento.

En esta sección se relacionan los requisitos funcionales con casos de uso, clases UML, procesos DFD, actividades UML y estados de la máquina de estados. Esta relación permite identificar cobertura, posibles brechas y elementos que podrían considerarse funciones agregadas sin respaldo directo en los requisitos.

8.1 Matriz RF por modelos

La matriz RF por modelos permite comprobar que cada requisito funcional tenga representación dentro de los artefactos construidos. Para ello, se toma como base la lista de requisitos funcionales del SRS y se verifica su presencia en el Diagrama de Clases UML, los DFD, el Diagrama de Actividades UML y el modelo de comportamiento de la entidad **SesionRemota**.

Tabla 38
Matriz de trazabilidad RF por modelos.

R F	Requisito resumido	Caso de uso asociado	Clase UML relacionada	Proces o DFD	Actividad UML	Estado UML	Observa ción
R F- 0 1	Autenticar usuarios	Iniciar sesión	Usuario	1.0 Gestion ar usuario	Validar identidad del paciente	Progra mada	Cubierto en acceso al sistema.

				s y accesos			
R F- 0 2	Gestionar roles y permisos	Administrar usuarios	Usuario, Rol, UsuarioRol	1.0 Gestionar usuarios y accesos	Validar permisos	Programada	Cubierto mediante seguridad y acceso.
R F- 0 3	Registrar datos generales del paciente	Registrar paciente	Paciente	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	Registrar datos del paciente	Programada	Cubierto en modelo de datos y DFD.
R F- 0 4	Registrar motivo de consulta	Registrar evaluación inicial	EvaluacionInicial	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	Registrar evaluación clínica	Programada	Cubierto en evaluación inicial.
R F- 0 5	Registrar antecedentes terapéuticos	Registrar evaluación inicial	EvaluacionInicial	2.0 Gestionar pacientes y	Registrar antecedentes	Programada	Cubierto en datos clínicos.

				evaluación clínica			
R F- 0 6	Clasificar condición clínica	Evaluar paciente	EvaluacionInicial	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	Registrar condición clínica	Programada	Cubierto en evaluación inicial.
R F- 0 7	Registrar nivel de gravedad	Evaluar paciente	EvaluacionInicial	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	Registrar nivel de gravedad	Programada	Cubierto en evaluación clínica.
R F- 0 8	Registrar signos vitales	Registrar signos vitales	SignoVital	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	Registrar signos vitales	Programada	Cubierto en modelo clínico.

R F- 0 9	Registrar rangos de movimient o	Registrar indicadore s clínicos	IndicadorClinico	2.0 Gestion ar pacient es y evaluac ión clínica	Registrar indicadore s	Progra mada	Cubierto como indicado r clínico.
R F- 1 0	Registrar pruebas terapéutica s	Registrar prueba terapéutica	PruebaTerapeutic a	2.0 Gestion ar pacient es y evaluac ión clínica	Registrar prueba	Progra mada	Cubierto en evaluaci ón y seguimie nto.
R F- 1 1	Registrar nivel de dolor	Registrar indicador clínico	IndicadorClinico	2.0 Gestion ar pacient es y evaluac ión clínica	Registrar dolor	En ejecuci ón	Cubierto en seguimie nto clínico.
R F- 1 2	Registrar fatiga	Registrar indicador clínico	IndicadorClinico	2.0 Gestion ar pacient es y evaluac ión clínica	Registrar fatiga	En ejecuci ón	Cubierto en seguimie nto clínico.

				ión clínica			
R F- 1 3	Registrar capacidad funcional	Registrar indicador clínico	IndicadorClinico	2.0 Gestion ar pacient es y evaluac ión clínica	Registrar capacidad funcional	Progra mada	Cubierto en indicado res clínicos.
R F- 1 4	Registrar observacio nes de sesión	Registrar observació n	SesionRemota	4.0 Ejecuta r sesión remota y analizar movimi ento	Registrar observació n	Finaliz ada	Cubierto en sesión remota.
R F- 1 5	Crear plan terapéutico personaliz ado	Gestionar plan terapéutico	PlanTerapeutico	3.0 Gestion ar plan terapéut ico y rutinas	Crear plan terapéutico	Progra mada	Cubierto en planifica ción terapéuti ca.
R F- 1 6	Gestionar catálogo de ejercicios	Gestionar ejercicios	Ejercicio	3.0 Gestion ar plan terapéut	Selecciona r ejercicio	Progra mada	Cubierto en catálogo de

				ico y rutinas			ejercicio s.
R F- 1 7	Asignar rutina terapéutica	Asignar rutina	RutinaTerapeutica, DetalleRutina	3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas	Validar rutina asignada	Prograda	Cubierto en rutina y detalle de rutina.
R F- 1 8	Mostrar guías visuales de ejercicios	Consultar guía de ejercicio	Ejercicio	3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas	Mostrar guía de ejercicio	En ejecución	Cubierto en ejecución de rutina.
R F- 1 9	Iniciar sesión remota	Ejecutar sesión remota	SesionRemota	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	Iniciar sesión remota	Prograda	Cubierto como inicio del proceso principal .
R F- 2 0	Capturar movimiento mediante cámara	Capturar movimiento	MovimientoCapturado	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar	Verificar cámara y capturar movimiento	Cámara verificada / En ejecución	Cubierto en DFD esencial y actividad UML.

				movimiento			
R F- 2 1	Analizar movimiento mediante IA	Analizar movimiento	AnalisisIA	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	Enviar datos al Módulo IA	En análisis	Cubierto por el módulo IA.
R F- 2 2	Detectar errores posturales	Detectar error postural	ErrorPostural	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	Evaluar postura	En análisis	Cubierto por análisis IA.
R F- 2 3	Contar repeticiones correctas	Validar repetición	Repeticion	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	Evaluar repeticiones	En ejecución / En análisis	Cubierto en loop del proceso.
R F-	Rechazar repeticiones	Validar repetición	Repeticion	4.0 Ejecutar sesión	Registrar repetición incorrecta	En análisis	Cubierto mediante

24	s incorrectas			remota y analizar movimiento			error o rechazo.
R F- 2 5	Generar retroalimentación automática	Mostrar retroalimentación	AnalisisIA, SesionRemota	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	Generar retroalimentación	En ejecución	Cubierto en actividad y secuencia.
R F- 2 6	Registrar evidencia de cumplimiento	Registrar evidencia	EvidenciaCumplimiento	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	Registrar evidencia	Con evidencia registrada	Cubierto en resultados del proceso.
R F- 2 7	Registrar progreso terapéutico	Actualizar progreso	ProgresoTerapeutico	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	Actualizar progreso	Con evidencia registrada	Cubierto en seguimiento.

R F- 2 8	Generar alertas terapéuticas	Generar alerta	AlertaTerapeutica	5.0 Generar seguimi ento, alertas y reportes	Evaluar si requiere alerta	Revisa da	Cubierto en alertas y revisión.
R F- 2 9	Generar recomenda ciones	Generar recomenda ción	RecomendacionS eguimiento	5.0 Generar seguimi ento, alertas y reportes	Generar recomenda ción	Revisa da	Cubierto en seguimie nto profesio nal.
R F- 3 0	Generar reportes de tratamient o	Generar reporte	ReporteTratamien to	5.0 Generar seguimi ento, alertas y reportes	Generar reporte	Revisa da	Cubierto en reportes.
R F- 3 1	Enviar recordatori os	Enviar notificació n	Notificacion	5.0 Generar seguimi ento, alertas y reportes	Enviar recordatori o	Progra mada / Revisa da	Cubierto mediante notificac iones.

R F- 3 2	Consultar avance autorizado	Consultar avance	AccesoFamiliar, ProgresoTerapeut ico	5.0 Generar seguimi ento, alertas y reportes	Consultar informació n autorizada	Revisa da	Cubierto con acceso familiar autorizad o.
-------------------	-----------------------------------	---------------------	--	--	--	--------------	--

La matriz muestra que los requisitos funcionales principales se encuentran representados en al menos un modelo del sistema. Los requisitos relacionados con seguridad y acceso se reflejan en las clases Usuario, Rol y UsuarioRol, así como en el proceso 1.0 del DFD Nivel 1. Los requisitos clínicos se representan mediante Paciente, EvaluacionInicial, SignoVital, IndicadorClinico y PruebaTerapeutica, vinculados al proceso 2.0.

Los requisitos de planificación terapéutica se relacionan con PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, DetalleRutina y Ejercicio, vinculados al proceso 3.0. Por otra parte, los requisitos de sesión remota, captura de movimiento y análisis IA se concentran en SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural y Repeticion, vinculados al proceso 4.0 y al flujo representado en el Diagrama de Actividades UML.

Finalmente, los requisitos de evidencia, progreso, alertas, recomendaciones, reportes, notificaciones y consulta autorizada se encuentran representados en el proceso 5.0 y en las clases EvidenciaCumplimiento, ProgresoTerapeutico, AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento, ReporteTratamiento, Notificacion y AccesoFamiliar. Con esto se evidencia una cobertura funcional completa entre los requisitos y los modelos desarrollados.

8.2 Requisitos sin cobertura y modelos sin requisito asociado

La revisión de cobertura permite identificar si algún requisito funcional no se encuentra representado en los modelos desarrollados o si existe algún elemento del modelo que no tenga respaldo directo en los requisitos del SRS. Esta verificación es importante porque ayuda a detectar brechas de modelado y posibles casos de *gold plating*, es decir, funcionalidades agregadas sin justificación suficiente.

A partir de la matriz de trazabilidad RF por modelos, se observa que los requisitos funcionales del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física cuentan con representación en al menos un artefacto del documento. Los requisitos relacionados con acceso, evaluación clínica, planificación terapéutica, sesión remota, análisis IA, evidencia, progreso, alertas, reportes, notificaciones y consulta autorizada se encuentran vinculados con clases UML, procesos DFD, actividades UML o estados de la entidad **SesionRemota**.

Tabla 39
Requisitos sin cobertura identificados.

Elemento revisado	Resultado	Observación
RF-01 al RF-02	Con cobertura	Representados en Usuario, Rol, UsuarioRol y proceso 1.0 Gestionar usuarios y accesos.
RF-03 al RF-14	Con cobertura	Representados en Paciente, EvaluacionInicial, SignoVital, IndicadorClinico, PruebaTerapeutica y proceso 2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica.
RF-15 al RF-18	Con cobertura	Representados en PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, DetalleRutina, Ejercicio y proceso 3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas.
RF-19 al RF-25	Con cobertura	Representados en SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural, Repeticion, DFD esencial, actividades UML, máquina de estados y secuencia.
RF-26 al RF-32	Con cobertura	Representados en EvidenciaCumplimiento, ProgresoTerapeutico, AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento, ReporteTratamiento, Notificacion, AccesoFamiliar y proceso 5.0.
Requisitos sin representación	No se identifican requisitos funcionales	Todos los RF se relacionan al menos con un modelo de datos, funcional o de comportamiento.

	totalmente sin cobertura	
--	--------------------------	--

Aunque no se identifican requisitos funcionales completamente sin cobertura, algunos requisitos tienen una representación más fuerte que otros. Por ejemplo, los requisitos asociados a sesión remota, análisis IA, evidencia y alertas poseen mayor presencia en los modelos porque forman parte del proceso principal seleccionado para el DFD esencial, el Diagrama de Actividades UML, la Máquina de Estados y el Diagrama de Secuencia.

En cambio, requisitos como gestión de roles, registro de datos generales, signos vitales o pruebas terapéuticas aparecen principalmente en el modelo de datos y en el DFD Nivel 1, pero no necesariamente en la máquina de estados, debido a que no forman parte directa del ciclo de vida de **SesionRemota**. Esto no representa una brecha, sino una diferencia normal entre perspectivas de modelado.

Tabla 40
Modelos sin requisito asociado o posible gold plating.

Elemento del modelo	Tipo	Evaluación	Justificación
UsuarioRol	Clase asociativa	No es gold plating	Respalda RF-02 sobre gestión de roles y permisos.
DetalleRutina	Clase asociativa	No es gold plating	Respalda RF-17 y permite configurar ejercicios dentro de una rutina.
AccesoFamiliar	Clase asociativa	No es gold plating	Respalda RF-32 sobre consulta de avance autorizado.
ConsentimientoInformado	Entidad de control	No es gold plating	Es necesario para validar el uso de cámara, evidencia y acceso a información del paciente.

Módulo IA	Servicio externo	No es gold plating	Respalda RF-21, RF-22, RF-23, RF-24 y RF-25.
Servicio de Notificaciones	Servicio externo	No es gold plating	Respalda RF-28 y RF-31 relacionados con alertas y recordatorios.
Reporte Tratamiento	Clase del dominio	No es gold plating	Respalda RF-30 sobre generación de reportes.
Recomendacion Seguimiento	Clase del dominio	No es gold plating	Respalda RF-29 sobre recomendaciones de seguimiento.
Funciones de diagnóstico médico automático	No modelado	Excluido correctamente	El sistema no debe diagnosticar ni reemplazar el criterio del fisioterapeuta.
Prescripción automática de tratamientos	No modelado	Excluido correctamente	El sistema apoya el seguimiento, pero no reemplaza la decisión profesional.
Atención de emergencias médicas	No modelado	Excluido correctamente	No forma parte del alcance funcional del sistema.

La revisión muestra que no existen elementos principales del modelo sin respaldo funcional. Las clases, procesos y servicios incluidos se relacionan con requisitos del SRS o con restricciones necesarias para operar el sistema de forma coherente, como el consentimiento informado y el acceso autorizado.

También se identifican elementos que fueron excluidos correctamente para evitar *gold plating*. Entre ellos se encuentran el diagnóstico médico automático, la prescripción automática de tratamientos y la atención de emergencias médicas. Estos elementos no se modelan porque exceden el alcance del sistema y podrían generar una interpretación incorrecta del propósito del proyecto.

En conclusión, la cobertura de requisitos es adecuada, ya que los RF se encuentran representados en los modelos desarrollados y no se identifican funcionalidades principales agregadas sin justificación. Esta revisión fortalece la coherencia entre el SRS, el modelo de datos, el modelo funcional y el modelo de comportamiento.

8.3 Verificaciones cruzadas entre modelos

Las verificaciones cruzadas permiten comprobar que los modelos desarrollados no se contradigan entre sí. Para ello, se revisa la relación entre el modelo de datos, el modelo funcional y el modelo de comportamiento, verificando que las entidades, procesos, actividades, estados y mensajes representen el mismo sistema y respondan a los requisitos funcionales definidos.

En el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, esta revisión es necesaria porque los modelos no deben verse como diagramas aislados. El Diagrama ER y el Diagrama de Clases UML representan la estructura de la información; los DFD y el Diagrama de Actividades UML representan el flujo funcional; mientras que la Máquina de Estados y el Diagrama de Secuencia UML representan el comportamiento dinámico de la sesión remota.

Tabla 41
Verificaciones cruzadas entre perspectivas de modelado.

Verificación	Modelos comparados	Resultado	Observación
Coherencia entre entidades y clases	Diagrama ER y Diagrama de Clases UML	Cumple	Las entidades principales del ER se transforman en clases UML con atributos, operaciones y asociaciones.
Coherencia de relaciones muchos a muchos	ER y Clases UML	Cumple	UsuarioRol, DetalleRutina y AccesoFamiliar se mantienen como clases asociativas.
Coherencia entre pacientes y evaluación clínica	ER, Clases UML y DFD Nivel 1	Cumple	Paciente, EvaluacionInicial, SignoVital, IndicadorClinico y PruebaTerapeutica se relacionan con el proceso 2.0.

Coherencia entre planes y rutinas	ER, Clases UML y DFD Nivel 1	Cumple	PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, DetalleRutina y Ejercicio se vinculan con el proceso 3.0.
Coherencia entre sesión remota y análisis IA	Clases UML, DFD esencial y Actividades UML	Cumple	SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural y Repeticion participan en el proceso principal.
Coherencia entre actividad y estados	Diagrama de Actividades UML y Máquina de Estados UML	Cumple	Las decisiones de consentimiento, cámara, ejecución y análisis se reflejan en los estados de SesionRemota.
Coherencia entre secuencia y máquina de estados	Diagrama de Secuencia UML y Máquina de Estados UML	Cumple	Los mensajes de inicio, validación, captura, análisis y registro coinciden con las transiciones de la sesión.
Coherencia entre evidencia y seguimiento	Clases UML, DFD Nivel 1 y Secuencia UML	Cumple	EvidenciaCumplimiento, ProgresoTerapeutico, AlertaTerapeutica y ReporteTratamiento aparecen en el proceso 5.0.
Coherencia de notificaciones	DFD Nivel 0, DFD Nivel 1 y Clases UML	Cumple	El Servicio de Notificaciones se relaciona con alertas, recordatorios y confirmaciones de envío.
Coherencia de acceso familiar	ER, Clases UML y matriz de trazabilidad	Cumple	AccesoFamiliar respalda la consulta de avance autorizado definida en RF-32.

La tabla muestra que los modelos mantienen coherencia entre sí. Las entidades del modelo ER se reflejan en el Diagrama de Clases UML; los procesos funcionales del DFD Nivel 1 utilizan los datos definidos en la perspectiva estructural; y el proceso principal de sesión remota se representa

de forma consistente en el DFD esencial, el Diagrama de Actividades UML, la Máquina de Estados y el Diagrama de Secuencia UML.

También se verifica que las decisiones del Diagrama de Actividades UML, como validar consentimiento, verificar cámara, analizar movimiento y generar alertas, tienen correspondencia directa con los estados de la entidad **SesionRemota**. De igual manera, los mensajes del Diagrama de Secuencia UML coinciden con las transiciones principales de la Máquina de Estados, lo que demuestra que ambos modelos representan el mismo comportamiento desde perspectivas diferentes.

En conclusión, no se identifican contradicciones relevantes entre los modelos desarrollados. La estructura de datos, los procesos funcionales y el comportamiento dinámico del sistema se encuentran alineados con los requisitos funcionales del SRS, fortaleciendo la trazabilidad general del documento.

8.4 Tabla comparativa de perspectivas de modelado

La comparación entre perspectivas de modelado permite analizar cómo cada tipo de modelo aporta una visión diferente del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. La perspectiva de datos describe la estructura de la información; la perspectiva funcional explica cómo circulan y se transforman los datos; y la perspectiva de comportamiento muestra cómo el sistema responde ante eventos, condiciones y mensajes.

Estas perspectivas se complementan entre sí, debido a que ningún modelo por separado representa completamente el sistema. Por ejemplo, el modelo ER permite identificar entidades como Paciente, PlanTerapeutico, SesionRemota y AnalisisIA; el DFD muestra cómo se procesa la información durante la sesión remota; y la Máquina de Estados permite observar cómo cambia el estado de la entidad SesionRemota durante su ciclo de vida.

Tabla 42
Comparación de perspectivas de modelado aplicadas al sistema.

Perspectiva	Modelos utilizados	Elementos principales	Aporte al análisis	Ejemplo aplicado al sistema
Perspectiva de datos	Diagrama ER y Diagrama	Entidades, clases,	Permite representar la	Paciente, Fisioterapeuta,

	de Clases UML	atributos, claves, relaciones, multiplicidades y clases asociativas.	estructura de la información que el sistema necesita almacenar y relacionar.	PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, SesionRemota, AnalisisIA y EvidenciaCumplimiento.
Perspectiva funcional	DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y Diagrama de Actividades UML	Entidades externas, procesos, almacenes de datos, flujos, actividades, decisiones y responsables.	Permite representar cómo ingresan, se transforman y se generan los datos dentro del sistema.	El Paciente inicia una sesión remota, el sistema captura el movimiento, el Módulo IA analiza la ejecución y se registra evidencia.
Perspectiva de comportamiento	Máquina de Estados UML y Diagrama de Secuencia UML	Estados, eventos, condiciones, acciones, líneas de vida, mensajes, fragmentos alt y loop.	Permite representar cómo cambia el sistema ante eventos y cómo interactúan los participantes durante un escenario.	La entidad SesionRemota pasa por los estados Programada, Esperando consentimiento, Cámara verificada, En ejecución, En análisis, Finalizada, Con evidencia registrada y Revisada.
Trazabilidad	Matriz RF por modelos	Requisitos funcionales, casos de uso, clases, procesos DFD,	Permite comprobar que los requisitos estén representados en los modelos	RF-19 a RF-28 se relacionan con sesión remota, captura de movimiento, análisis

		actividades y estados.	y que no existan elementos agregados sin respaldo.	IA, evidencia, progreso y alertas.
Coherencia general	Verificaciones cruzadas	Comparación entre modelos estructurales, funcionales y de comportamiento .	Permite detectar contradicciones , brechas o falta de correspondencia entre artefactos.	El proceso Ejecutar y monitorear terapia remota con IA aparece en el DFD esencial, actividades UML, máquina de estados y secuencia.

La tabla evidencia que las tres perspectivas cumplen funciones distintas, pero complementarias.

La perspectiva de datos proporciona la base estructural del sistema; la perspectiva funcional muestra cómo se procesan los datos; y la perspectiva de comportamiento permite comprender la respuesta del sistema durante la ejecución de una sesión remota.

También se observa que el proceso principal seleccionado, **Ejecutar y monitorear terapia remota con IA**, se encuentra representado de manera consistente en varios modelos. En el DFD esencial se muestra como proceso de transformación de datos; en el Diagrama de Actividades UML se presenta como flujo de acciones y decisiones; en la Máquina de Estados se representa mediante el ciclo de vida de **SesionRemota**; y en el Diagrama de Secuencia se muestra como intercambio de mensajes entre los participantes.

En conclusión, la comparación entre perspectivas permite comprobar que los modelos desarrollados no son artefactos aislados, sino representaciones complementarias del mismo sistema. Esto fortalece la trazabilidad entre requisitos, datos, procesos y comportamiento, y permite cerrar la verificación de coherencia entre modelos.

9. Conclusiones

La Práctica Experimental permitió integrar los requisitos funcionales del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física con diferentes modelos de análisis, permitiendo representar el sistema desde la perspectiva de datos, funcional y de comportamiento. Esta integración facilita comprobar que los requisitos no se encuentran aislados, sino relacionados con entidades, procesos, actividades, estados y mensajes.

El modelo de datos permitió identificar las entidades principales del sistema, sus atributos, claves, relaciones, cardinalidades y restricciones. A partir del Diagrama ER y del Diagrama de Clases UML se pudo representar la estructura necesaria para gestionar pacientes, fisioterapeutas, evaluaciones, planes terapéuticos, rutinas, sesiones remotas, análisis IA, evidencias, progreso, alertas, reportes y acceso autorizado.

Los modelos funcionales permitieron representar cómo fluye la información dentro del sistema. El DFD Nivel 0 delimitó el alcance general, el DFD Nivel 1 descompuso el sistema en procesos internos, el DFD esencial permitió profundizar en el proceso principal de terapia remota con IA y el Diagrama de Actividades UML mostró el orden de ejecución, decisiones y responsabilidades de los participantes.

Los modelos de comportamiento permitieron analizar el ciclo de vida de la entidad **SesionRemota** y el intercambio de mensajes durante el escenario principal. La Máquina de Estados UML mostró cómo la sesión cambia de estado según el consentimiento, cámara, ejecución, análisis y evidencia; mientras que el Diagrama de Secuencia UML permitió observar la comunicación entre Paciente, Aplicación Web/Móvil, Servidor Backend, Base de Datos, Módulo IA y Fisioterapeuta.

Finalmente, la matriz de trazabilidad permitió comprobar que los requisitos funcionales poseen cobertura en los modelos desarrollados. También permitió identificar que no existen requisitos principales sin representación ni elementos relevantes agregados sin justificación. Por tanto, los modelos construidos mantienen coherencia con el SRS y fortalecen la calidad de la especificación del sistema.

10. Referencias bibliográficas

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, International Organization for Standardization, 2018.

- [2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering — Software life cycle processes*, International Organization for Standardization, 2017.
- [3] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering — System life cycle processes*, International Organization for Standardization, 2023.
- [4] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, International Organization for Standardization, 2023.
- [5] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [6] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.
- [7] K. E. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.
- [8] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*, 3rd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2012.
- [9] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [10] Object Management Group, *Unified Modeling Language Specification*, Version 2.5.1, OMG, 2017.
- [11] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2nd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2005.
- [12] M. Fowler, *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [13] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.
- [14] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “Easy Approach to Requirements Syntax (EARS),” in *17th IEEE International Requirements Engineering Conference*, Atlanta, GA, USA, 2009, pp. 317–322.

1. Anexos

A. Tabla completa de atributos de RF y RNF

Tabla de atributos de requisitos funcionales

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RF-01	Autenticar usuarios mediante credenciales válidas según rol.	RF	Must	EV-CUE-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-02	Gestionar roles, permisos, activación y desactivación de usuarios.	RF	Must	EV-CUE-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-03	Registrar datos generales del paciente, incluyendo identificación, contacto y antecedentes relevantes.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-04	Registrar el motivo de consulta asociado al inicio de terapia física.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-05	Registrar antecedentes terapéuticos, lesiones previas y	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí

	evolución del dolor o lesión.						
RF-06	Clasificar la condición clínica del paciente según criterio del fisioterapeuta.	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí
RF-07	Clasificar el nivel de gravedad del caso como leve, moderado o grave.	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí
RF-08	Registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-09	Registrar rangos de movimiento del paciente por sesión o evaluación.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-10	Registrar resultados de pruebas terapéuticas u ortopédicas aplicadas.	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí
RF-11	Registrar nivel de dolor del paciente mediante escala EVA.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí

RF-12	Registrar nivel de fatiga mediante escala Borg.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-13	Registrar capacidad funcional del paciente para actividades diarias.	RF	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Media	Refinado PE3	Sí
RF-14	Registrar observaciones por sesión sobre progreso, dificultades o recomendaciones.	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí
RF-15	Crear plan terapéutico personalizado según diagnóstico, condición, gravedad y evolución.	RF	Must	EV-ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-16	Gestionar catálogo de ejercicios terapéuticos por tipo, zona corporal e instrucciones.	RF	Must	EV-ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-17	Asignar rutina terapéutica con ejercicios, series, repeticiones,	RF	Must	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí

	duración, frecuencia e instrucciones.						
RF-18	Mostrar guías visuales al paciente para ejecutar ejercicios asignados.	RF	Should	EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-19	Iniciar sesión remota de ejercicios asociada a una rutina pendiente.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-20	Capturar movimiento con cámara durante la ejecución del ejercicio.	RF	Must	EV-ENT-03, EV-CONS-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-21	Analizar mediante IA si el movimiento corresponde al ejercicio asignado.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-22	Detectar errores de postura o movimientos compensatorios durante la ejecución.	RF	Should	EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-23	Contar únicamente repeticiones realizadas correctamente.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí

RF-24	Rechazar repeticiones incorrectas para que no se sumen al total válido.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-25	Generar retroalimentación automática cuando exista ejecución incorrecta.	RF	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-26	Registrar evidencia de cumplimiento con fecha, hora, rutina, ejercicio y repeticiones.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-27	Visualizar progreso terapéutico mediante dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño.	RF	Must	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-28	Generar alertas terapéuticas por dolor, fatiga, incumplimiento, errores frecuentes o riesgo.	RF	Should	EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-29	Generar recomendaciones de	RF	Could	EV-ENT-03	Baja	Refinado PE3	Sí

	seguimiento sujetas a validación profesional.						
RF-30	Generar reportes del tratamiento con indicadores, cumplimiento, observaciones y alertas.	RF	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Media	Refinado PE3	Sí
RF-31	Enviar recordatorios automáticos al paciente sobre rutinas pendientes.	RF	Should	EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-32	Permitir que familiar o cuidador autorizado consulte avance general del paciente.	RF	Could	EV-CONS-01	Baja	Refinado PE3	Sí

Tabla de atributos de requisitos no funcionales

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RNF-01	El sistema deberá permitir que el 90% de usuarios de prueba complete inicio de sesión y	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí

	consulta de rutina en máximo 3 minutos.						
RNF-02	Las pantallas principales deberán cargar en máximo 2 segundos con conexión estable.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-03	El módulo de cámara deberá procesar mínimo 15 FPS en condiciones controladas de iluminación y cámara 720p.	RNF	Should	EV-ENT-03, ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-04	El conteo automático de repeticiones deberá alcanzar precisión mínima del 85% frente a conteo manual.	RNF	Should	EV-ENT-03, ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-05	El sistema deberá cerrar sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí

RNF-06	Los datos clínicos y evidencias solo podrán ser vistos por usuarios autorizados según rol.	RNF	Must	EV-CONS-01, ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-07	El sistema deberá mantener disponibilidad mínima del 95% durante pruebas académicas planificadas.	RNF	Should	ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-08	El sistema deberá conservar correctamente la información guardada, con cero pérdidas de datos en formularios confirmados.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-09	El sistema deberá funcionar en Chrome y Edge actualizados, con dispositivos que tengan cámara mínima	RNF	Should	ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí

	recomendada de 720p.						
RNF-10	El código y la documentación deberán estar organizados por módulos, con 100% de módulos principales documentados.	RNF	Should	GitHub, ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-11	Las pantallas principales deberán tener textos legibles, botones identificables y contraste adecuado.	RNF	Should	ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-12	El sistema no deberá activar cámara ni guardar evidencia multimedia sin consentimiento informado previo.	RNF	Must	EV-CONS-01	Alta	Refinado PE3	Sí

B. Anexo B

Registro de defectos del SRS y requisitos corregidos con EARS

Tabla 13. Registro de defectos del SRS con corrección propuesta

ID	Requisito afectado	Defecto identificado	Tipo	Corrección propuesta
DF-01	RF-08 Registrar signos vitales	El requisito indica que el sistema debe registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica, pero no especifica cuáles signos vitales son obligatorios.	Incompletitud	Definir como datos mínimos: frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno, asociados a fecha, hora, paciente y responsable.
DF-02	RF-11 Registrar nivel de dolor	El requisito indica “escala EVA u otra escala definida”, pero no establece una escala oficial para la validación del sistema.	Ambigüedad	Establecer la escala EVA de 0 a 10 como escala principal de registro del dolor.
DF-03	RF-12 Registrar nivel de fatiga	El requisito menciona “escala Borg u otra escala definida”, pero no precisa el formato de la escala ni el rango permitido.	Ambigüedad	Definir la escala Borg CR10 de 0 a 10 como escala principal para registrar fatiga percibida.
DF-04	RF-20 Capturar movimiento con cámara	La descripción indica que el sistema activa la cámara, pero la condición de consentimiento aparece solo como dependencia y criterio, no como parte explícita del requisito.	Incompletitud / privacidad	Incluir en la redacción que la cámara solo se activa con consentimiento informado previo y sesión remota iniciada.
DF-05	RF-21 Analizar movimiento del paciente	El requisito indica que la IA analiza si el movimiento corresponde al ejercicio asignado, pero no precisa el resultado mínimo que debe devolver el análisis.	No verificable	Definir que el análisis debe devolver al menos resultado válido/no válido, ejercicio asociado, momento de la sesión y observación generada.
DF-06	RF-22 Detectar errores de postura	El requisito habla de errores de postura o movimientos compensatorios, pero no define cómo se registran ni cómo se clasifican esos errores.	Ambigüedad	Registrar tipo de error, ejercicio, instante de la sesión y relación con la repetición evaluada.

DF-07	RF-25 Generar retroalimentación automática	El requisito indica que el sistema muestra mensajes de corrección, pero no especifica cuándo se activan ni qué información mínima deben contener.	Incompletitud	Activar retroalimentación cuando exista error postural o repetición incorrecta, indicando ejercicio, error detectado y corrección sugerida.
DF-08	RF-28 Generar alertas terapéuticas	El requisito menciona “posible riesgo”, “fatiga elevada” o “errores frecuentes”, pero no define umbrales mínimos para generar alerta.	No verificable	Definir condiciones mínimas: $EVA \geq 7$, $Borg \geq 7$, incumplimiento de rutina, errores frecuentes o baja adherencia al plan.

Tabla 14. Requisitos refinados mediante sintaxis EARS

ID	Requisito original	Patrón aplicado	Requisito corregido
RF-08	El sistema deberá permitir registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica.	Ubiquitous	El sistema deberá registrar, antes de una sesión terapéutica, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno, asociados al paciente, fecha, hora y fisioterapeuta responsable.
RF-11	El sistema deberá permitir registrar el nivel de dolor del paciente mediante escala EVA u otra escala definida.	Ubiquitous	El sistema deberá registrar el nivel de dolor del paciente mediante escala EVA de 0 a 10, asociado al paciente, sesión, fecha y responsable del registro.
RF-12	El sistema deberá permitir registrar el nivel de fatiga mediante escala Borg u otra escala definida.	Ubiquitous	El sistema deberá registrar el nivel de fatiga percibida mediante escala Borg CR10 de 0 a 10, asociado al paciente, sesión, fecha y responsable del registro.
RF-20	El sistema deberá permitir activar la cámara para capturar la ejecución del ejercicio.	Event-driven	Cuando el paciente inicie una sesión remota de ejercicios y exista consentimiento informado registrado, el sistema deberá activar la cámara para capturar la ejecución del ejercicio asignado.
RF-21	El sistema deberá permitir analizar mediante IA si el movimiento corresponde al ejercicio asignado.	State-driven	Mientras la cámara esté activa y exista una rutina terapéutica asignada, el sistema deberá analizar el movimiento del paciente mediante IA y generar un resultado asociado al ejercicio ejecutado.

RF-22	El sistema deberá permitir identificar errores de postura o movimientos compensatorios durante la ejecución.	Event-driven	Cuando el análisis de movimiento detecte una desviación postural o movimiento compensatorio, el sistema deberá registrar el tipo de error, ejercicio, instante de la sesión y repetición asociada.
RF-25	El sistema deberá mostrar mensajes de corrección cuando detecte ejecución incorrecta del ejercicio.	Unwanted behavior	Si el sistema detecta una ejecución incorrecta del ejercicio, deberá mostrar al paciente una retroalimentación con el error detectado y la corrección sugerida.
RF-28	El sistema deberá generar alertas por incumplimiento, aumento de dolor, fatiga elevada, errores frecuentes o posible riesgo.	Event-driven	Cuando el sistema detecte EVA ≥ 7 , Borg ≥ 7 , incumplimiento de rutina, errores frecuentes o baja adherencia, deberá generar una alerta terapéutica visible para el fisioterapeuta.

C. Anexo C

La siguiente tabla presenta el aporte individual de cada integrante en el desarrollo de la Práctica Experimental Unidad III.

Integrante	Aporte realizado
Angelo Zambrano	Desarrollo y revisión de la estructura general del documento, revisión del SRS parcial, organización de requisitos, redacción de secciones principales y apoyo en la integración de modelos.
Anderson	Desarrollo del modelo de datos, identificación de entidades, relaciones, cardinalidades, verificación de normalización, Diagrama ER, transformación al Diagrama de Clases UML y apoyo en DFD Nivel 0 y Nivel 1.
Frixon	Desarrollo del DFD esencial, Diagrama de Actividades UML, modelo de comportamiento, Máquina de Estados UML, Diagrama de Secuencia UML, matriz de trazabilidad, conclusiones y anexos.